



Общество с ограниченной ответственностью
«Архитектурная лаборатория «АК и партнеры»
Свидетельство СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков»
от 14.02.2017 № 1096-2017-7726730507-П-3

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«ШКОЛА № 1282 «СОКОЛЬНИКИ»
ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, УЛ. БАРБОЛИНА, Д. 1, КОРП. 1
I ЭТАП

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 4. Конструктивные решения.
Часть 1. Конструктивные решения.

696/П-24-АНО/КР

Том 4.1

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Подрядчик

ООО «АрхЛАБ «АК и партнеры»

Москва 2026
Шифр 24-108



**Общество с ограниченной ответственностью
«Архитектурная лаборатория «АК и партнеры»
Свидетельство СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков»
от 14.02.2017 № 1096-2017-7726730507-П-3**

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«ШКОЛА № 1282 «СОКОЛЬНИКИ»
ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, УЛ. БАРБОЛИНА, Д. 1, КОРП. 1
I ЭТАП**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 4. Конструктивные решения.
Часть 1. Конструктивные решения.**

696/П-24-АНО/КР

Том 4.1

**Генеральный директор
ООО «АрхЛАБ «АК и партнеры»**

Жукова Т.В.

Главный инженер проекта

Мелихов А.И.

**Москва 2026
Шифр 24-108**

Свидетельство Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» от 01.03.2024 № СРО-П-029-25092009
Свидетельство СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» от 28.05.2024 № СРО-И-012-24122009

**Заказчик: ООО «Архитектурная
лаборатория «АК и партнеры»
Договор: АК-6/24-(24-108)-суб1 от 22.08.2024 г.**

**Капитальный ремонт Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы
«Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
I этап**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 4. Конструктивные решения.

Часть 1. Конструктивные решения.

696/П-24-АНО/КР

Том 4.1

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2026



Свидетельство Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» от 01.03.2024 № СРО-П-029-25092009
Свидетельство СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» от 28.05.2024 № СРО-И-012-24122009

Заказчик: ООО «Архитектурная
лаборатория «АК и партнеры»
Договор: АК-6/24-(24-108)-суб1 от 22.08.2024 г.

**Капитальный ремонт Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы
«Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
I этап**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 4. Конструктивные решения.

Часть 1. Конструктивные решения.

696/П-24-АНО/КР

Том 4.1

Исполнительный директор

Д. В. Мирошниченко

Руководитель проекта

Д. В. Мирошниченко

Главный инженер проекта

А. И. Мелихов

Москва 2026



СОДЕРЖАНИЕ

№ проекта	Наименование	Лист
696/П-24-АНО-КР-С	Содержание тома	2
696/П-24-АНО-КР-ТЧ	Текстовая часть	3-19
696/П-24-АНО-КР-ГЧ	Графическая часть	20-52

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №										
Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №							696/П-24-АНО/КР-С			
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
			Разработал	Кудрицкая								
			Проверил	Шепелев								
Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №							СОДЕРЖАНИЕ	Стадия	Лист	Листов
										П	1	15
			ООО «ДИСС-ПРОЕКТ»									
Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	Н.контр.	Шепелев								
			ГИП	Мелихов								

а) Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства

Топографические условия площадки

Участок расположен по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1

Инженерно-геологические изыскания не проводились.

По метеорологическим и климатическим условиям изучаемый район является типичным для средней полосы Европейской части России с относительно холодной зимой, умеренно теплым летом, короткой весной и облачной осенью.

Характеристики холодного и теплого периодов (согласно СП 131.13330.2020) приведены в таблице 1.

Таблица 1

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ХОЛОДНОГО ПЕРИОДА ГОДА		
Московская область, г. Москва		
Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98	-34	°C
Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92	-29	°C
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98	-29	°C
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92	-26	°C
Температура воздуха обеспеченностью 0,94	-13	°C
Абсолютная минимальная температура воздуха	-43	°C
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца	6,0	°C
Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха $\leq 0^{\circ}\text{C}$	135	сут
Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха $\leq 0^{\circ}\text{C}$	-5,3	°C
Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха $\leq 8^{\circ}\text{C}$	204	сут
Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха $\leq 8^{\circ}\text{C}$	-2,2	°C
Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха $\leq 10^{\circ}\text{C}$	222	сут
Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха $\leq 10^{\circ}\text{C}$	-1,3	°C
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного периода	84	%
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного периода	80	%
Количество осадков за ноябрь-март	235	мм
Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль	Западное	
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь	2,0	м/с
Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха $\leq 8^{\circ}\text{C}$	1,8	м/с
КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОГО ПЕРИОДА ГОДА		
Московская область, г. Москва		
Барометрическое давление	997	гПа
Температура воздуха обеспеченностью 0,95	23	°C
Температура воздуха обеспеченностью 0,98	26	°C
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца	24,5	°C
Абсолютная максимальная температура воздуха	38	°C
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца	10,1	°C
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца	72	%
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца	57	%
Количество осадков за апрель-октябрь	470	мм
Суточный максимум осадков (для расчетов принят по м/с Волоколамск 102 мм)	88	мм
Преобладающее направление ветра за июнь-август	Западное	
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль	0	м/с

В зам. Инв. №	Подп. и дата	МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МОСКВА											
		Барометрическое давление								997	гПа		
		Температура воздуха обеспеченностью 0,95								23	°С		
		Температура воздуха обеспеченностью 0,98								26	°С		
		Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца								24,5	°С		
		Абсолютная максимальная температура воздуха								38	°С		
		Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца								10,1	°С		
		Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца								72	%		
		Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца								57	%		
		Количество осадков за апрель-октябрь								470	мм		
		Суточный максимум осадков (для расчетов принят по м/с Волоколамск 102 мм)								88	мм		
		Преобладающее направление ветра за июнь-август								Западное			
Инв. № подл.		Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль								0	м/с		
						696/П-24-АНО/КР-ПЗ						Лист	
												2	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата								

Продолжительность неблагоприятного периода – с 20 октября по 5 мая (6,5 месяцев).
Климатический район и подрайон – ПВ. Ветровой район – I.

Снеговой район – III. По таблице 10.1 СП 20.13330.2016 нормативное значение веса снегового покрова на 1 м² горизонтальной поверхности земли S_г составляет 1,5 кПа (150 кгс/м²).

По таблице 12.1 СП 20.13330.2016, толщина стенки гололеда b=5 мм, что соответствует II гололедному району (СП 20.13330.2016, прил. Е карта 3).

Согласно СП 14.13330.2018 и комплекту карт ОСР-2015 сейсмичность района работ составляет 5 баллов.

б) сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства

Особые природные климатические условия отсутствуют.

в) сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства

В процессе обследования не выявлено характерных дефектов или повреждений, свидетельствующих о недостаточности прочностных и деформативных свойствах грунтового основания.

Проектом не предусматривается увеличения нагрузок на основание.

г) уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте подземной части объекта капитального строительства

При проведении обследования в соответствии с ТЗК грунтовые воды не выявлены.

При обследовании обнаружены следы замачивания стен и полов прямиков.

Изменения уровня грунтовых вод в результате выполнения работ по капитальному ремонту не прогнозируется.

д) описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций

Раздел «Конструктивные решения» разработан по объекту «Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1».

Здание школы представляет собой сложный в плане объем, ограниченный кирпичными наружными стенами. Количество наземных этажей – 4. Количество подземных этажей – 1.

За условную отметку 0,000 здания принята отметка чистого пола 1 этажа.

Объект – здание переменной этажности сложной конфигурации в плане. Высота этажей 3,9-4,0 м.

Конструктивная схема здания- бескаркасная с несущими наружными и внутренними

В зам. Инв. №								
Подп. и дата								
Инв. № подл.								
							696/П-24-АНО/КР-ПЗ	Лист
								3
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

кирпичными стенами, сборными и монолитными железобетонными плитами по металлическим и железобетонным балкам, монолитными железобетонными балочными перекрытиями.

Проектом не предусмотрено изменение конструктивной схемы здания.

В соответствии с Федеральным законом РФ N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», выполнение требований механической безопасности обосновано расчетами и иными способами, подтверждающими, что в процессе строительства и эксплуатации здания его строительные конструкции и основание не достигнут предельного состояния по прочности и устойчивости при учитываемых, в соответствии с частями 5 и 6 статьи 16 данного ФЗ, вариантах одновременного действия нагрузок и воздействий.

Выполнение требований механической безопасности в проектной документации здания обосновано расчетами, подтверждающими, что конструкции и основание не достигнут предельного состояния по прочности и устойчивости при одновременном действии нагрузок и воздействий. Габариты сечений и армирование элементов рассчитаны согласно усилиям, полученным в результате расчета.

Наружные стены выполнены из кладки из кирпича керамического одинарного полнотелого с облицовочным слоем из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе. Наружные стены утеплены плитами из минеральной ваты толщиной 150 мм с последующим оштукатуриванием и окрашиванием.

Внутренние стены выполнены из кладки из кирпича керамического одинарного полнотелого на цементно-песчаном растворе.

Междуэтажные перекрытия из железобетонных многопустотных плит толщиной 220 мм, из железобетонных сборных мелкоразмерных плит 120 мм и 150 мм по сборным железобетонным и металлическим балкам, многопустотных сборных железобетонных плит по железобетонным балкам и монолитных балочных перекрытий.

Лестницы двухмаршевые из сборных ж/б ступеней по металлическим косоурам. Перегородки – кирпичные, толщиной 120 мм (без учета отделочных слоев).

Покрытие здания в осях «А-Д/1-12», «Д-Ж/1-3» и «Д-Ж/10-12» выполнено из металлических рам. Рамы выполнены из прокатных швеллеров №16 и установлены с шагом 1,9...2,1 м.

Покрытие здания в осях «Д-Ж/6-7» покрытие выполнено из металлических ферм. Фермы выполнены из неравнополочных уголков сечением 120х80х8 мм и равнополочных уголков сечением 75х8 мм. Шаг ферм составляет 3,075 м.

Кровля выполнена из металлических кровельных листов с фальцевым соединением, за исключением кровли в осях «Г-Д/5-8». В осях «Г-Д/5-8» кровля выполнена из профилированного листа.

Проектные работы выполнены на основании технического заключения 696/П-24-АНО/ТЗК выполненного ООО «Аркана» в 2024г.

Согласно техническому заключению (шифр 696/П-24-АНО/ТЗК, далее по тексту ТЗК) категория технического состояния здания оценивается как **работоспособная**, состояние некоторых конструкций оценивается как **ограниченно-работоспособное**, необходимо проведение капитального ремонта здания.

Инв. № подл.	Подп. и дата	В зам. Инв. №	Проектные работы выполнены на основании технического заключения 696/П-24-АНО/ТЗК выполненного ООО «Аркана» в 2024г.							
			Согласно техническому заключению (шифр 696/П-24-АНО/ТЗК, далее по тексту ТЗК) категория технического состояния здания оценивается как работоспособная , состояние некоторых конструкций оценивается как ограниченно-работоспособное , необходимо проведение капитального ремонта здания.							
									Лист	
										4
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Проектом предусмотрено

1) Восстановление кирпичной кладки фронтона в осях «Б/6-7» на кровле здания (696/П-24-АНО/ТЗК3, ВД). Проектом предусматривается возведение кирпичной кладки фронтона, Кладка выполняется из керамического полнотелого кирпича Кр-р-по 250х120х65 1НФ/100/2,0/25 по ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе М100, толщиной 250мм, общая высота 600мм от уровня кровли. (см. КР-ГЧ лист 30).

2) Замена стремянки для подъема на кровлю с уровня земли (на основании с 696/П-24 АНО/АР). Конструкция лестницы предусматривается металлической из уголка 75х6 по ГОСТ 8509-93 и арматуры диаметром 20-А240 ГОСТ 34028-2016. Лестницы крепятся к стене здания через пластины толщиной 10 мм по ГОСТ 103-2006 с шагом 1000 мм при помощи анкерных болтов. Марка стали элементов С245 (см. КР-ГЧ лист 27).

3) Монтаж стальных накладок на пояса спаренных балок в осях «Г-Д/8» для перекрытия над подвалом. (см. КР-ГЧ лист 9). Проектом предусматривается устройство накладок из листа толщиной 6мм ГОСТ 19903-2015 из стали С245 на существующие спаренные металлические балки над подвалом с последующей грунтовкой ГФ-021 и окраской эмалью ПФ-115.

4) Замена плит перекрытий 3-го этажа в осях «Д-Е/2-3» и плит перекрытий 4-го этажа в осях «Г-Д/2-3» и отдельных плит в местах прохода коммуникаций (696/П-24-АНО/ТЗК3, ВД; 696/П-24-АНО-ИОС4.1.2). Монолитные участки устраиваются по главным металлическим балкам из швеллеров №20П и второстепенным балкам из швеллеров №16П по ГОСТ 8240-97, балки опираются на существующие ригели и стены. Монолитные участки запроектированы железобетонными по несъемной опалубке из профилированного листа Н75-750-0,9 по ГОСТ 24045-2016. Толщина плиты 130 мм, бетон класса В25 с армированием из арматуры диаметром 8А500С и 10А500С ГОСТ 34028-2016. (см. КР-ГЧ листы 14-18).

5) Заделка существующих отверстий в плитах перекрытия. (696/П-24-АНО/ТЗК3, ВД) путем устройства монолитных участков толщиной 120-220 мм. Армирование из арматуры диаметром 8А500С ГОСТ 34028-2016 с заполнением бетоном В25 F150 W4 на мелком за-полнителе (см КР-ГЧ лист 19).

6) Устройство отверстий в плитах перекрытия для прохода инженерных коммуникаций с установкой гильз (в местах прохода коммуникаций по 696/П-24-АНО/ИОС2, 696/П-24-АНО/ИОС4.1). Предусматривается устройство отверстия ф150мм, не нарушая армирования плит перекрытия. В местах прохода труб устраиваются гильзы из стальной трубы ГОСТ 3262-75*, зазор между гильзой и трубой заполняется минераловатным утеплителем ГОСТ 16381-2022, с последующей заделкой цементно-песчаным раствором М100. (см. КР-ГЧ лист 14-15).

7) Обрамление отверстия в плите перекрытия над подвалом в осях Г-Д/8-9 (696/П-24-АНО/ТЗК1, п. 7.4). Проектом предусматривается монтаж по контуру с двух сторон швел-лера 10П ГОСТ 8240-97 из стали С245 со стягиванием между собой шпильками М16 DIN 975 с последующей грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-82.

8) Ремонт плит перекрытия 2-го этажа в осях «В-Г/9» и 3-го этажа в осях «В-Г/7-8» ремонтным составом. Восстановление вести согласно схемам дефектов и повреждений (696/П-24-АНО/ТЗК3, ВД)

Восстановление слоя бетона (см. КР-ГЧ лист 19):

-Удалить разрушенный бетон с обнажением арматурного каркаса.

-На подготовленную поверхность обнаженной арматуры (очистка, помывка) нанести защитный антикоррозионный состав (ГОСТ Р 51693-2000).

Инв. № подл.	Подп. и дата	В зам. Инв. №						696/П-24-АНО/КР-ПЗ	Лист
									5
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

-Заполнить выбоину ремонтным составом (ГОСТ Р 56378-2015).

9) Ремонт связи по верхнему поясу ферм в осях «Д-Е/6-7»(см. КР-ГЧ лист 6). Проектом предусматривается демонтаж поврежденного фрагмента связи и восстановление сечения приваркой равнополочного уголка 125х8 ГОСТ 8509-93 С245 с последующим грунтованием ГФ-021 и окраской эмалью ПФ-115 в 2 слоя.

10) Замена кирпичного столба в уровне чердака в осях «Б-В/6-7» (см. КР-ГЧ лист 6). из керамического полнотелого кирпича Кр-р-по 250х120х65 1НФ/150/1,4/25 по ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе М100, сечение столба 380х380мм. Кладка предусматривается с армированием через каждые 4 ряда.

11) Ремонт железобетонных ступеней лестниц (696/П-24-АНО/ТЗК3, ВД). (см. КР-ГЧ лист 20). Предусматривается восстановление геометрии ступеней цементном песчаным раствором М300 по съемной опалубке с устройством арматурной сетки.

12) Замена покрытия над наружными лестницами, расположенными в прямках для входа в подвал (696/П-24-АНО/АР). Несущий каркас покрытия запроектирован из профильной квадратной трубы 60х3 по ГОСТ 30245-2003(см. КР-ГЧ лист 21).

13) Замена надземной части конструкций крыльца в осях «Ж/11-12» (на основании 696/П-24-АНО/ТЗК1). Фундаменты, существующие монолитные железобетонные. Ограждения см. 696/П-24-АНО/АР. Площадки и лестничные марши запроектированы монолитными железобетонными толщиной 200мм из бетон класса В25, F200, W6 с армированием арматурой диаметром 12-А500С ГОСТ 34028- 2016. Фундаменты, существующие монолитные железобетонные, находятся в работоспособном состоянии. Нагрузка на фундамент от заменяемой конструкции не увеличивается (см. КР-ГЧ лист 24-25)

14) Замена пандуса для доступа маломобильных групп в осях «А/5-6». (на основании 696/П-24-АНО/ТЗК1). Замена надземной части пандуса с учетом требования доступности маломобильных групп населения. (см. КР-ГЧ лист 31). Надземная конструкция пандуса запроектирована из монолитного железобетона кл В25 F200 W6 с армированием сетками диаметром 12 А500С с шагом 200мм в 2 слоя. Фундаменты, существующие монолитные железобетонные, находятся в работоспособном состоянии. Нагрузка на фундамент от заменяемой конструкции не увеличивается (см. КР-ГЧ лист 31)

15) Замена отмостки здания (на основании 696/П-24-АНО/ТЗК1, п. 7.7-7.9). Проектом предусматривается устройство бетонной отмостки с асфальтовым покрытием на подготовленном основании с монтажом бортового камня (см. КР-ГЧ лист 28).

16) Замена гидроизоляции и несущей конструкции пола подвала (на основании 696/П-24-АНО/ТЗК1, п. 7.7), замена пола бесподвальной части для обеспечения требований теплоизоляции, а также устройство прямков (на основании 696/П-24-АНО/АР). Для подвальной части запроектирована оклеечная гидроизоляция подвала с устройством конструкции пола подвала толщиной 160мм из бетона кл В25 F150 W6 с армированием сетками диаметром 10 А500С с шагом 200мм в 2 слоя. В качестве основания предусмотрена бетонная подготовка из бетона кл. В7,5 толщиной 50мм по уплотненному грунту. Для бесподвальной части предусматривается замена пирога пола с устройством теплоизоляции. Конструкция пирога пола представлена в разделе АР. Предусматривается устройство подстил слой бетона кл. В7,5 100мм, теплоизоляция 50 мм, ЦПР стяжка М200 - 50мм и финишные слои покрытия пола.

17) Расширение существующих проемов в несущих стенах (на основании с 696/П-24-АНО-АР) с устройством усиления в виде перемычек из швеллеров №18П(10П), уголков 100х63х6 мм Схемы расположения устройства проемов приведены в соответствии с архитектурными решениями. Перемычки устанавливаются в предварительно выполненные в стене штробы под полки швеллеров и уголков на цементно-песчаный раствор М150 и стягиваются между собой шпильками, через заранее просверленные отверстия в стене диаметром 24мм с шагом 500 мм. Так же ветви перемычек связываются по нижним полкам сваркой по ГОСТ 9467-75 через стальные полосы, сечением 6х100 мм с шагом 500 мм. Марка стали

В зам. Инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.							Лист	
										696/П-24-АНО/КР-ПЗ
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

элементов С245, ГОСТ 27772. В местах крепления обрамления проемов пустоты внутренних стен заполнить раствором М150. (см. КР-ГЧ листы 1-5).

18) Устройство новых проемов в несущих стенах для прохода инженерного оборудования (на основании 696/П-АНО- ИОС4.2) с устройством усиления в виде перемычек из швеллеров №18П(10П), уголков 100х63х6 мм. Схемы расположения устройства проемов приведены в соответствии с заданием на отверстия. Перемычки устанавливаются в предварительно выполненные в стене штробы под полки швеллеров и уголков на цементно-песчаный раствор М150 и стягиваются между собой шпильками, через заранее просверленные отверстия в стене диаметром 24мм с шагом 500 мм. Так же ветви перемычек связываются по нижним полкам сваркой по ГОСТ 9467-75 через стальные полосы, сечением 6х100 мм с шагом 500 мм. Марка стали элементов С245, ГОСТ 27772. В местах крепления обрамления проемов пустоты после монтажа балок внутренних стен заполнить раствором М150. (см. КР-ГЧ листы 1-5).

19) Устройство стальных площадок на кровле (на основании с 696/П-24-АНО/АР) для инженерного оборудования. Стальные площадки запроектированы из профиля 80х4 по ГОСТ 8639-82, швеллера 12П ГОСТ 8240-97 и уголка 63х5 по ГОСТ 8509-93, сталь марки С245. Площадки перекрыты просечно-вытяжным листом t=5мм для обеспечения доступа к оборудованию. Опоры площадок опираются на кирпичные несущие стены, монолитные перекрытия и сборные плиты перекрытия, которые заменяются монолитными участками. Несущей способности плит и стен достаточно с учетом постоянных нагрузок от веса оборудования (696/П-АНО- ИОС4.2) и временной нагрузки по его обслуживанию (см. КР-ГЧ лист 7, 22-23).

20) Замена ступеней приемка в осях «Д/7-8» (на основании 696/П-24-АНО/ТЗК1). Фундаменты, существующие монолитные железобетонные. Ограждения см. 696/П-24-АНО/АР. Площадки и лестничные марши запроектированы монолитными железобетонными толщиной 200мм из бетон класса В25, F200, W6 с армированием арматурой диаметром 12-А500С ГОСТ 34028- 2016. Фундаменты, существующие монолитные железобетонные, находятся в работоспособном состоянии. Нагрузка на фундамент от заменяемой конструкции не увеличивается (см. КР-ГЧ лист 30).

21) Ремонт трещин в плитах и железобетонных балках. Восстановление вести согласно схемам дефектов и повреждений (696/П-24-АНО/ТЗК3, ВД)

Предусмотреть расшивку трещины, при необходимости выполнить зачистку арматуры и выполнить работы по восстановлению с использованием ремонтного состава структурит 300 или аналог.

22) Замена существующей огнезащиты несущих конструкций перекрытий (на основании 696/П-24-АНО/ТЗК1 и 696/П-24-АНО/КР-ОГЗ (Тома 1, 2, 3)). Предусматривается демонтаж существующей огнезащиты несущих конструкций перекрытий, в связи с неудовлетворительным ее состоянием и необходимостью повышения предела огнестойкости до REI120:

- для ребристых плит и монолитных перекрытий предусматривается восстановление защитного слоя арматуры цементно-песчаной штукатуркой (или аналог) толщиной от 13...45мм;
- для многпустотных плит перекрытий предусмотрена система огнезащиты из огнезащитных плит «ГИПРОК Игнис» толщиной 12,5 мм;
- для существующих металлических балок с приведенной толщиной металла менее 5,8 мм применено комбинированное огнезащитное покрытие конструктивного типа Прометей 750К (Сертификат соответствия пожарной безопасности – № ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00266/22)
- для балок с приведенной толщиной металла более 5,8 мм комбинированное огнезащитное покрытие конструктивного типа Прометей ЭП (Сертификат соответствия пожарной безопасности – № ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00266/22).

В зам. Инв. №						
Подп. и дата						
Инв. № подл.						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	696/П-24-АНО/КР-ПЗ Лист 7

- е) описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации объекта капитального строительства

Прочность, устойчивость, пространственная неизменяемость здания обоснована существующей конструктивной схемой здания.

Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой стен, ригелей и перекрытий, образующих геометрически неизменяемую систему.

Расчеты, обосновывающие безопасность принятых конструктивных решений здания проведены с учетом уровня ответственности здания. С этой целью расчетные значения усилий в элементах строительных конструкций здания определены с учетом коэффициента надежности по ответственности, принятого 1,0 – в отношении здания нормального уровня ответственности.

Заменяемые в процессе капитального ремонта окна, двери, перегородки, инженерные коммуникации не затрагивают несущие конструкции.

Для уменьшения нагрузки на перекрытия и основание здания проектом предусмотрено уменьшение веса пола путем использования облегченной стяжки, а также гипсокартонных перегородок взамен кирпичных. Данные решения не увеличат нагрузку на перекрытия и основание здания.

Проектной документацией не предусматривается увеличение нагрузок на несущие конструкции здания.

Соответствие требованиям механической безопасности обосновано расчетами, выполненными проектной организацией.

Прочность, устойчивость и пространственная неизменяемость проектируемого здания в рамках капитального ремонта, при установившейся расчетной ситуации, не изменяется, что обосновано приведенными расчетами, и обеспечивается следующими техническими решениями:

- конструктивной схемой существующего строения;

- прочностью, жесткостью и геометрической неизменяемостью всех несущих элементов существующих, заменяемых и восстанавливаемых конструкций.

Устойчивость и надежность обеспечивается существующей конструктивной схемой здания, так как в процессе капитального ремонта все несущие элементы продолжают выполнять свои функции, нагрузки с них не снимаются, сами несущие стены не демонтируются.

- ж) описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства

Фундамент под стенами ленточный из бутового камня.

Инов. № подл.	Подп. и дата	В зам. Инов. №							Лист	
										8
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	696/П-24-АНО/КР-ПЗ				

- замена люка выхода на чердак с утеплением минераловатным утеплителем толщиной 60 мм ($\rho = 100 \text{ кг/м}^3$) (приведенное сопротивление теплопередачи не ниже нормируемого $1,011 \text{ (м}^2 \cdot ^\circ\text{C)/Вт}$).

Мероприятия, обеспечивающие снижение шума и вибраций.

Уровень шума и вибрации в помещениях не превышает нормы за счет применения современного технологического оборудования, в конструкции которого заложены материалы, обеспечивающие уровень шума в пределах норм.

Согласно техническому заключению по результатам обследования строительных конструкций и инженерных систем в рамках капитального ремонта Объекта проектом предусмотрено применение ограждающих конструкций здания с требуемой звукоизоляцией.

Для уменьшения шума и вибрации от установок систем вентиляции предусматривается:

- звукоизоляция приточных и вытяжных венткамер;
- установка вентиляционного оборудования на виброоснования;
- устройство гибких вставок на воздуховодах;
- применение приточных и вытяжных вентиляторов со встроенными шумоглушителями.

Мероприятия, обеспечивающие гидроизоляцию и пароизоляцию помещений

Защитой помещений от атмосферных осадков являются наружные утепленные стены с облицовкой и кровля из металлических кровельных листов с фальцевым соединением.

Согласно техническому заключению по результатам обследования строительных конструкций и инженерных систем в рамках капитального ремонта Объекта проектом предусмотрена замена кровли.

Площадки крылец перед входными дверями защищены козырьками. По периметру здания предусмотрено восстановление отмостки, имеющей уклон и отводящая дождевую воду от фундамента здания.

Для защиты железобетонных конструкций, контактирующих с грунтом (вертикальная и горизонтальная гидроизоляция), применена обмазочная гидроизоляция в 2 слоя.

Мероприятия, обеспечивающие снижение загазованности помещений

Мероприятия, обеспечивающие снижение загазованности помещений не требуются.

Мероприятия, обеспечивающие удаление избытков тепла

Для удаления избытков тепла от солнечной радиации предусматривается система принудительной и естественной вентиляции.

Мероприятия, обеспечивающие соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий

Проектные решения приняты с соблюдением санитарно-гигиенических норм, и соответственно удовлетворяют требованиям необходимым для комфортного нахождения людей.

Инв. № подл.	Подп. и дата	В зам. Инв. №						696/П-24-АНО/КР-ПЗ	Лист
									10
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись		

Все помещения, согласно санитарным правилам необходимо содержать в чистоте. В помещениях постоянно проводится текущая и влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность

Проект выполнен в соответствии с частью 4 ст.4 Федерального Закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 29 июля 2017 года)» от 22.07.2008 №123-ФЗ. В соответствии с требованиями ч. 4 ст. 4 ФЗ №123-ФЗ в рамках капитального ремонта рассматриваются решения, влияющие на пожарную безопасность, предусмотренные в объеме работ, проводимых согласно заданию на разработку проектной документации по капитальному ремонту здания.

Согласно ранее разработанной и утвержденной документации все существующие несущие строительные конструкции имеют класс пожарной опасности К0 и имеют предел огнестойкости строительных конструкций соответствующих I степени огнестойкости здания

Заменяемые участки строительных конструкций принимаются с пределом огнестойкости соответствующие степени огнестойкости здания (ст.87 табл.21 №123-ФЗ).

Заменяемые конструкции применены класса пожарной опасности К0, не способствуют скрытому распространению горения (п.5.2.2 СП 2.13130.2020). Новые и заменяемые стальные балки по заменяемым участкам перекрытий (покрытий) и узлы крепления перекрытий (покрытий) доводятся до требуемого предела огнестойкости путем нанесения огнезащитных материалов (п.5.4.3 СП 2.13130.2020).

Предел огнестойкости основных строительных конструкций соответствует таблице 21 Федерального Закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 29 июля 2017 года)» от 22.07.2008 №123-ФЗ.

Требуемые пределы огнестойкости основных несущих железобетонных конструкций обеспечиваются толщиной элементов несущих строительных конструкций (колонн, стен и ригелей перекрытий).

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 4.1;

Срок эксплуатации несущих конструкций не менее 50 лет (ГОСТ 27751, табл.1);

Степень огнестойкости –I;

Конструктивная пожарная опасность – С0.

Предусмотреть огнезащиту металлических балок монолитных участков перекрытия и покрытия (заменяемых участков перекрытия – монолитные железобетонные плиты по несъемной опалубке из профлиста с опиранием плит на нижние полки металлических балок), элементов усиления устраиваемых дверных проемов соответствующая степени огнестойкости здания.

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ степень огнестойкости сооружения (I) обеспечивается следующие пределы огнестойкости строительных конструкций:

- несущих элементов (несущие стены, колонны, ригели(балки) перекрытия) – R120;
- наружных ненесущих стен – E 30;

Инов. № подл.	Подп. и дата	В зам. Инов. №							
Конструктивная пожарная опасность – С0. Предусмотреть огнезащиту металлических балок монолитных участков перекрытия и покрытия (заменяемых участков перекрытия – монолитные железобетонные плиты по несъемной опалубке из профлиста с опиранием плит на нижние полки металлических балок), элементов усиления устраиваемых дверных проемов соответствующая степени огнестойкости здания. В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ степень огнестойкости сооружения (I) обеспечивается следующие пределы огнестойкости строительных конструкций: -несущих элементов (несущие стены, колонны, ригели(балки) перекрытия) – R120; -наружных ненесущих стен – E 30;									
						696/П-24-АНО/КР-ПЗ			Лист
									11
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

-строительные конструкции перекрытия (сборные железобетонные плиты перекрытия, монолитные железобетонные плиты перекрытия по металлическим балкам – REI 120;

- деревянные и металлические элементы покрытия – R30;

- марши и площадки лестниц – R 60;

- Внутренние стены лестниц – REI 120.

Предел огнестойкости узлов крепления и сочленения заменяемых строительных конструкций между собой приняты не ниже минимального требуемого предела огнестойкости стыкуемых строительных элементов. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций заменяемыми кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием имеют предел огнестойкости не ниже требуемых пределов огнестойкости, установленных для этих конструкций.

Предел огнестойкости заменяемых и существующих конструкций обеспечивается применением следующих решений рассчитанных в разделах 696/П-24-АНО/КР-ОГЗ (Том 1, 2, 3):

- для повышения предела огнестойкости существующих конструкций ребристых плит и монолитных перекрытий до предела REI120 выполнено восстановление защитного слоя арматуры;

- для повышения предела огнестойкости существующих конструкций многпустотных плит перекрытий до предела REI120 предусмотрена система огнезащиты из огнезащитных плит «ГИПРОК Игнис» толщиной 12,5 мм;

- для повышения предела огнестойкости существующих металлических балок до REI120 применено комбинированное огнезащитное покрытие конструктивного типа Прометей 750К (Сертификат соответствия пожарной безопасности – № ЕАЭС RU С- RU.HB77.B.00266/22) для балок с приведенной толщиной металла менее 5,8 мм, комбинированное огнезащитное покрытие конструктивного типа Прометей ЭП (Сертификат соответствия пожарной безопасности – № ЕАЭС RU С- RU.HB77.B.00266/22) для балок приведенной толщиной металла более 5,8 мм;

- предел огнестойкости новых несущих металлических конструкций согласно разделу 696/п-24-АНО/КР предусмотрен не менее REI (R) 120 обеспечивается применением штукатурного состава FERTEK-300 для огнезащитной обработки металлических конструкций, для балок междуэтажных перекрытий (в том числе над подвалом). Перед применением штукатурного состава поверхности металлических конструкций загрунтовать грунтовкой ГФ-021 с толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм. Сведения по расчету огнезащиты указаны в проекте 696/П-24-АНО/КР-ОГЗ том 3.

Для обеспечения эвакуации запроектированы эвакуационные выходы в соответствии со СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением №1)».

Двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода из здания (п.4.2.6 СП1.13130.2009).

На путях эвакуации не предусматривается размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м (п.4.3.3 СП 1.13130.2009);

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету – не менее 2 м (п. 4.3.4 СП 1.13130.2009).

Инв. № подл.	Подп. и дата	В зам. Инв. №	ствии со СП1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением №1)».						
			Двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода из здания (п.4.2.6 СП1.13130.2009).						
			На путях эвакуации не предусматривается размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м (п.4.3.3 СП 1.13130.2009);						
			Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету – не менее 2 м (п. 4.3.4 СП 1.13130.2009).						
			696/П-24-АНО/КР-ПЗ						Лист
									12
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

Мероприятия, обеспечивающие соответствие зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются)

Ограждающие конструкции обеспечивают соблюдение требуемых теплозащитных характеристик здания.

Для обеспечения соблюдения установленных требований эффективности предусмотрены следующие мероприятия:

- применение эффективных стеклопакетов с высоким сопротивлением теплопередаче;
- использование в качестве утеплителя ограждающих конструкций эффективных теплоизоляционных материалов;
- использование уплотняющих прокладок из силиконовых материалов и морозостойкой резины для повышения уплотнения стыков и притворов открывающихся элементов наружных ограждений.

Описание технических решений представлено в соответствующих разделах.

Предусмотрено оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов предусмотрено согласно заданию на проектирование, выданным Техническим условиям и выполненным расчетам потребности энергоносителей. Решения представлены в соответствующих разделах.

м) характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, потолков, перегородок

Отделка помещений выполнена в соответствии с требованиями СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

Для внутренней отделки здания применены отделочные материалы, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям пожарной безопасности см. раздел 696/П-24-АНО/АР.

н) перечень мероприятий по защите строительных конструкций от разрушения

Согласно техническому заключению по результатам обследования строительных конструкций и инженерных систем в рамках капитального ремонта Объекта проектом предусмотрены следующие работы:

- Частичное восстановление гидроизоляции стен подвала;
- Восстановление отмостки.

Восстанавливаемые и заменяемые бетонные, железобетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются горячим битумом за 2 раза.

Инв. № подл.	Подп. и дата	В зам. Инв. №	н) перечень мероприятий по защите строительных конструкций от разрушения Согласно техническому заключению по результатам обследования строительных конструкций и инженерных систем в рамках капитального ремонта Объекта проектом предусмотрены следующие работы: – Частичное восстановление гидроизоляции стен подвала; – Восстановление отмостки. Восстанавливаемые и заменяемые бетонные, железобетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются горячим битумом за 2 раза.								
			696/П-24-АНО/КР-ПЗ						Лист		
									13		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						

Стальные профили подлежат защите от коррозии путем нанесения 2-х слоев эмали ПФ- 115 ГОСТ 6465-76 и ХВ-124 ГОСТ 10144-89 по грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 общей толщиной 50-60 мкм согласно требований СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии."

о) описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов

Опасные природные и техногенные процессы отсутствуют. Стояки инженерных систем проходят в существующих отверстиях. Проектные решения по капитальному ремонту не снижают прочности и общей устойчивости здания.

Капитальным ремонтом не предусматривается проведение земляных работ.

В зоне проведения работ по замене конструкций входов, прямиков инженерные коммуникации отсутствуют.

В процессе выполнения работ по капитальному ремонту необходимо вести мониторинг за техническим состоянием строительных конструкций. В случае выявления отклонения существующего положения строительных конструкций от результатов обследования необходимо об этом сообщить в проектную организацию и при необходимости откорректировать проектные решения.

Работы по капитальному ремонту вести по предварительно разработанному проекту производства работ.

о _1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений

Согласно СП 50.13330.2024 проектом предусматривается класс энергоэффективности здания не ниже С (нормальный). В целях соответствия установленным требованиям энергетической эффективности все решения приняты на основании расчетных обоснований (теплотехнических расчетов)

Принятые решения по обеспечению соответствия здания установленным требованиям энергетической эффективности для инженерных систем здания указаны в соответствующих разделах проектной документации.

Инв. № подл.	Подп. и дата	В зам. Инв. №							696/П-24-АНО/КР-ПЗ	Лист
										14
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

о_2) описание и обоснование принятых конструктивных, функционально-технологических и инженерно-технических решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе в отношении наружных и внутренних систем электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха помещений (включая обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, решений в отношении тепловой изоляции теплопроводов, характеристик материалов для изготовления воздуховодов), горячего водоснабжения, обратного водоснабжения и повторного использования тепла подогретой воды

В качестве мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности в здании в соответствии с требованиями применены следующие мероприятия:

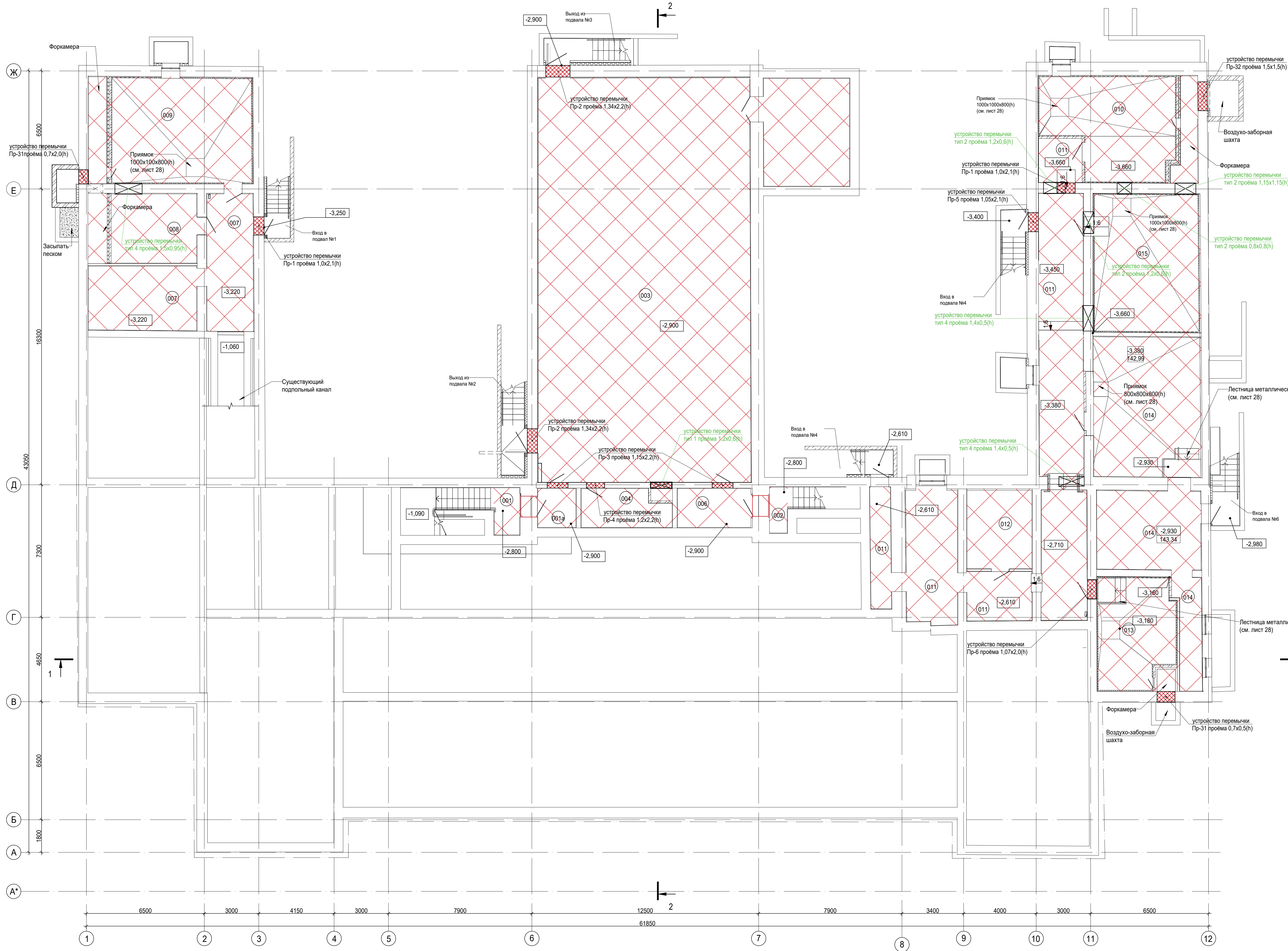
- утепление стен эффективным утеплителем из минеральной ваты;
- использование в качестве светопрозрачных конструкций оконных блоков из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом;
- использование в качестве заполнения дверных проемов утепленных наружных дверей и ворот с уплотнением притвором резиновыми прокладками;
- размещение приборов отопления у наружных ограждающих конструкций здания, доступных для осмотра, ремонта и очистки, с учетом обеспечения равномерного нагревания помещений и нормируемой температуры воздуха в них. Регулирование теплоотдачи отопительных приборов осуществляется кранами двойной регулировки.

Инв. № подл.	Подп. и дата	В зам. Инв. №							696/П-24-АНО/КР-ПЗ	Лист
										15
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

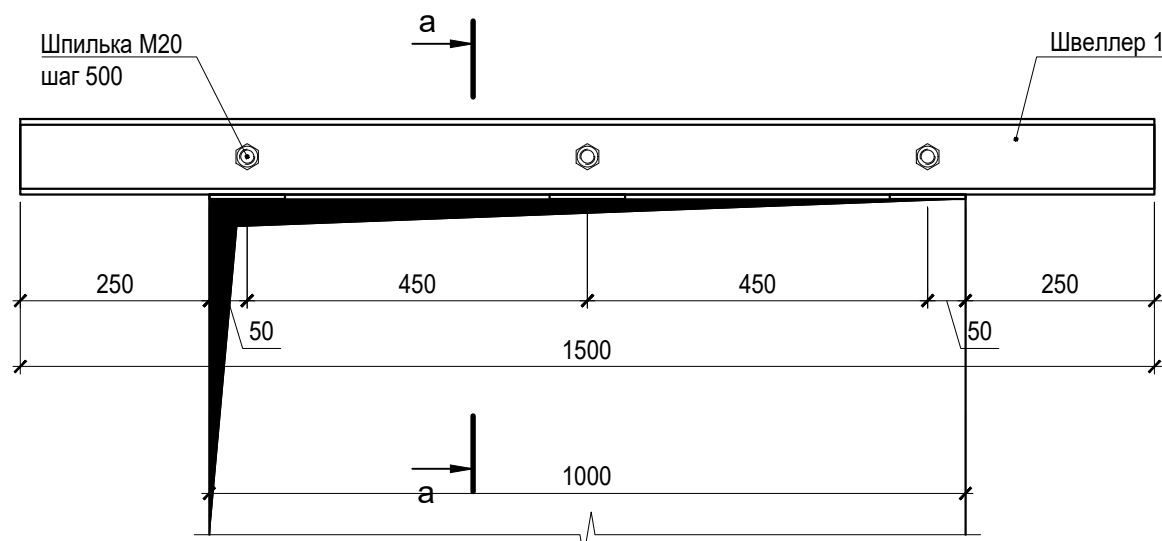
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Инв. № подл.	Подп. и дата	В зам. Инв. №							696/П-24-АНО/КР-ПЗ	Лист
										17
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

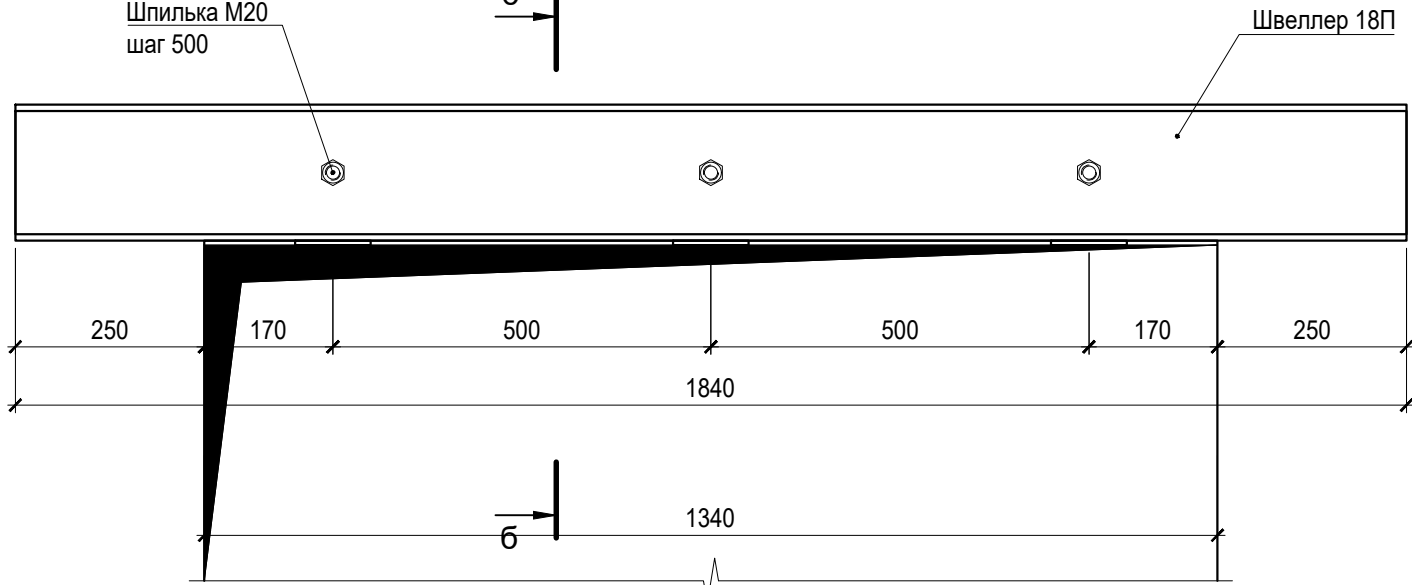
План подвала



Устройство перемычки Пр-1.



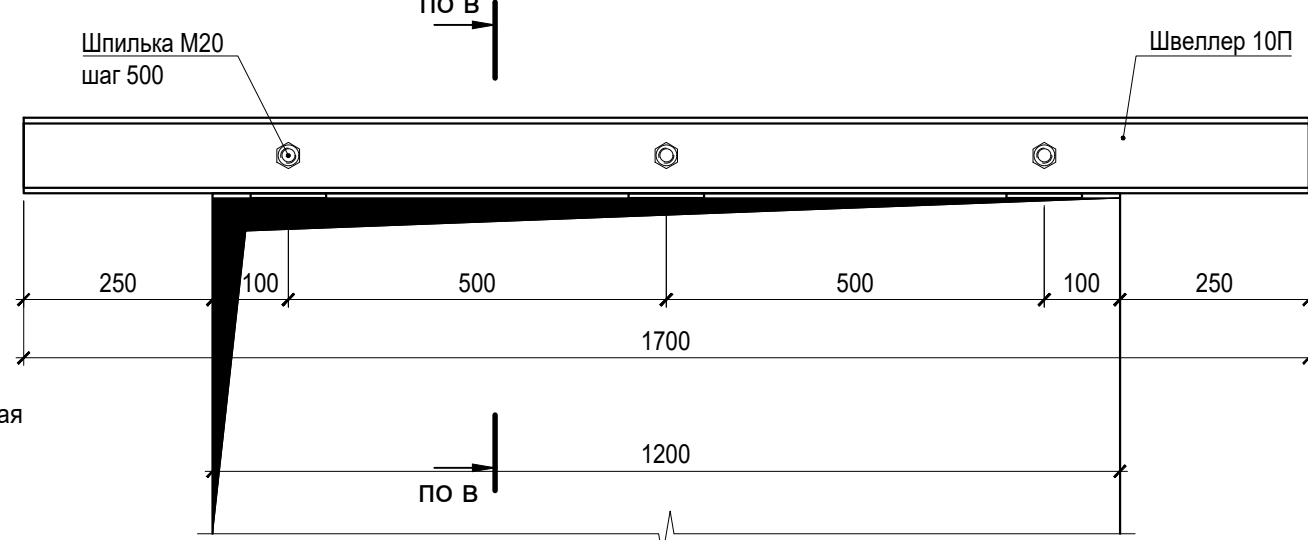
Устройство перемычки Пр-2.



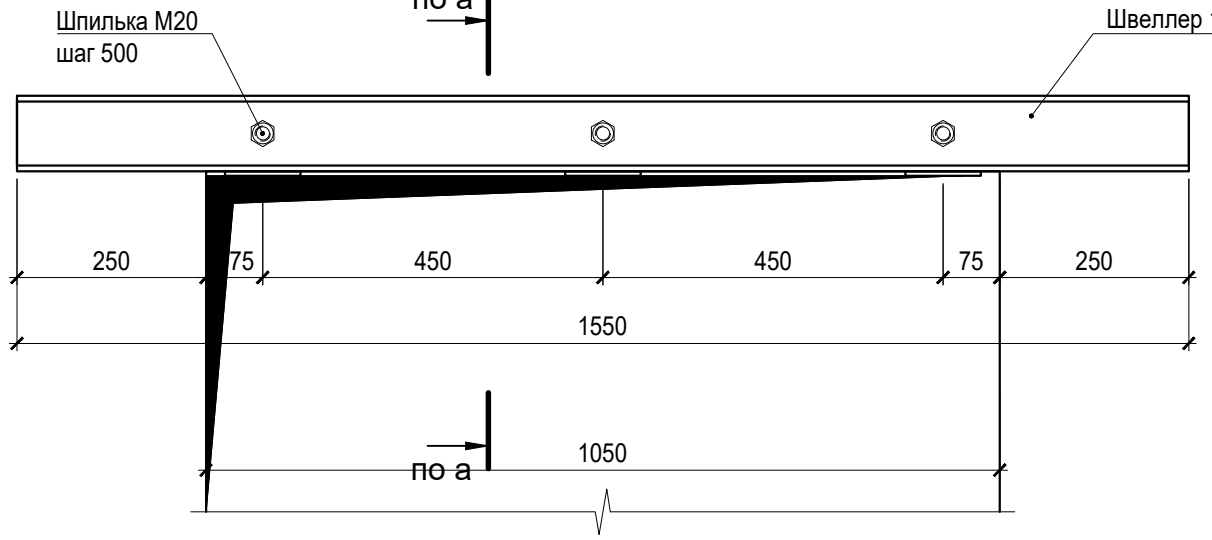
Устройство перемычки Пр-3.



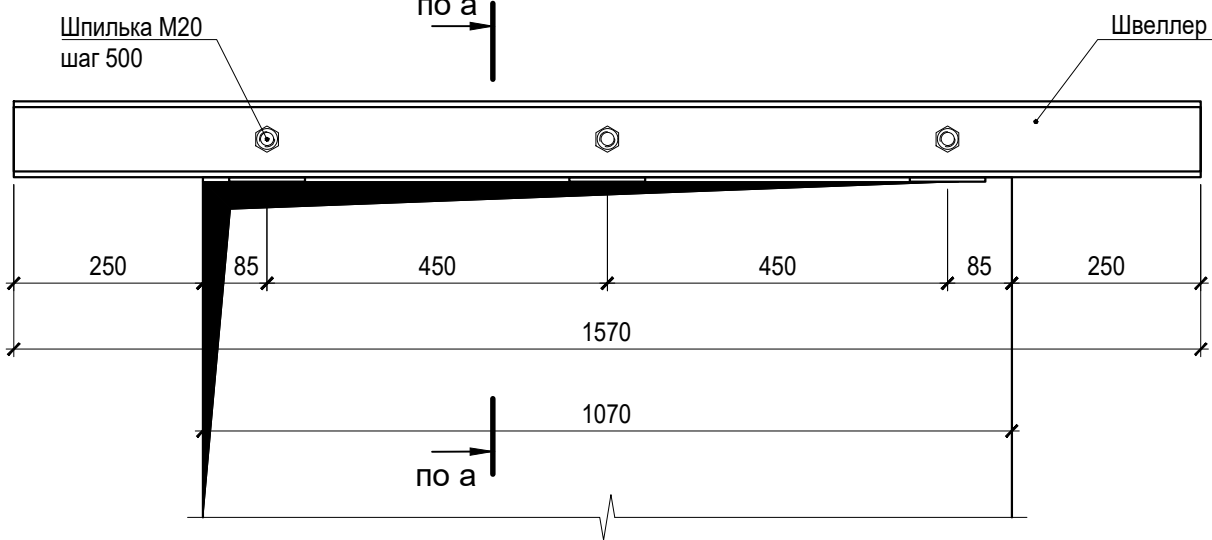
Устройство перемычки Пр-4.



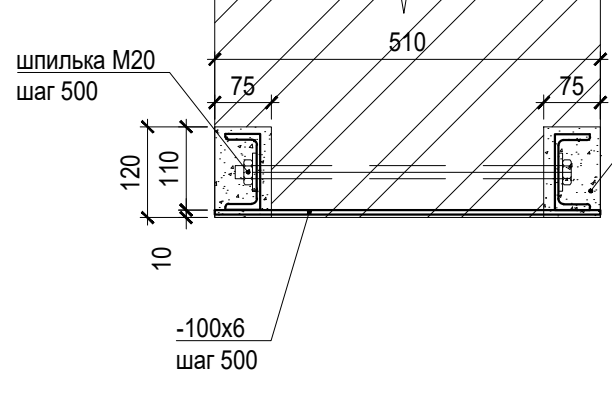
Устройство перемычки Пр-5.



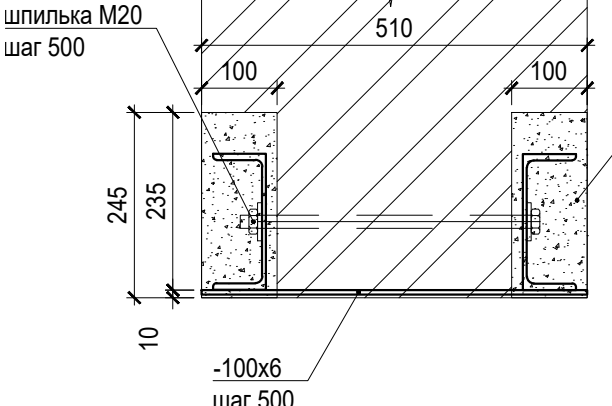
Устройство перемычки Пр-6.



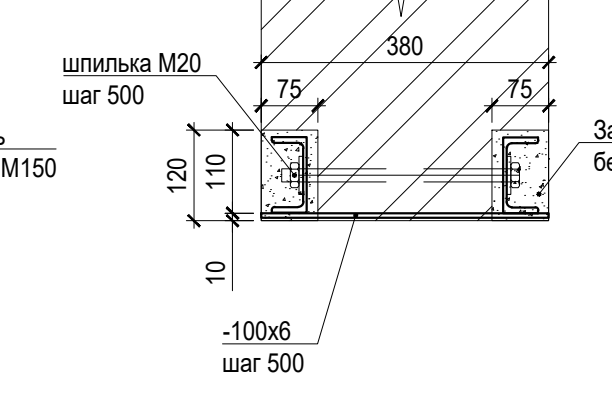
а - а



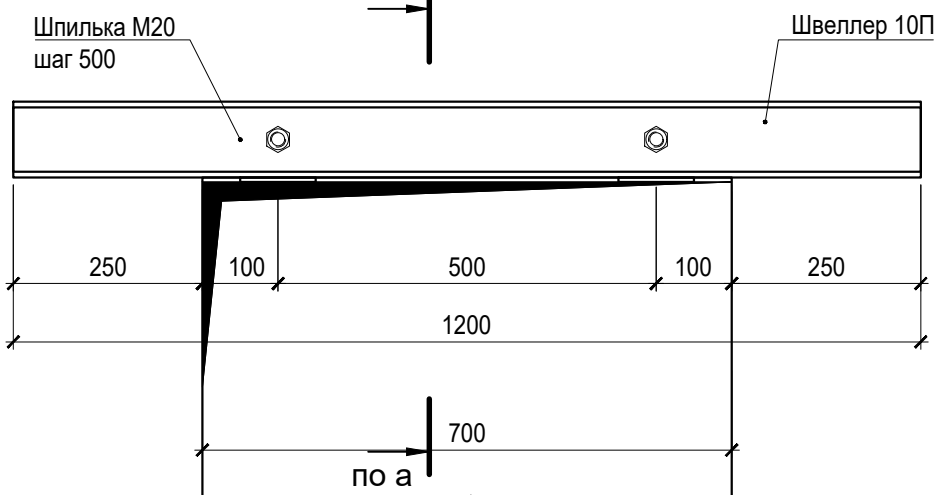
б - б



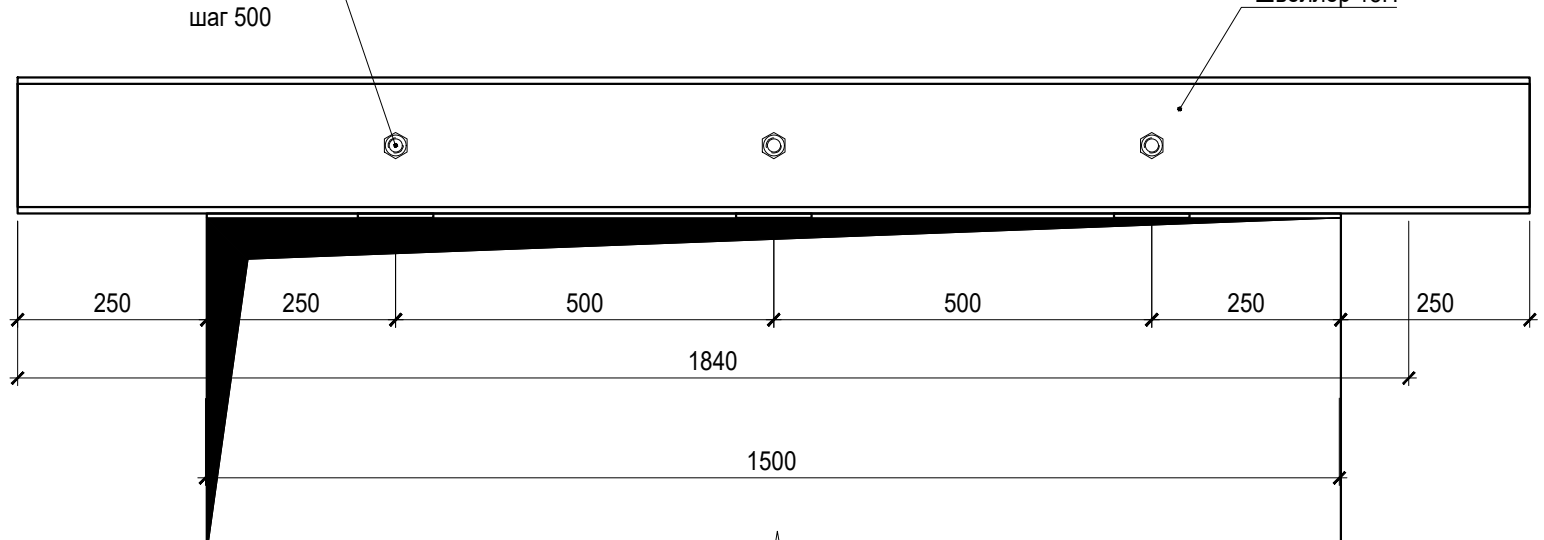
в - в



Устройство перемычки Пр-31.



Устройство перемычки Пр-32.



- Общие указания
- До начала работ убедиться в отсутствии всех видов коммуникаций (электро-и слаботочных), попадающих в зону устройства проема.
 - Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения.
 - Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с автором проекта
- Порядок производства работ
1. Перед усилением проема установить телескопические стойки по две на каждое попадающее в проем перекрытие, создав максимальный распор.
 2. Выполнить штрабу с одной стороны стены и установить швеллер на безусадочную цементно-песчаную смесь.
 3. Проверить отверстия в кирпичной стене для пропуска шпилек и выполнить штрабу с другой стороны стены.
 4. Установить другой швеллер перемычки на безусадочную цементно-песчаную смесь и соединить их шпильками с шагом (см. чертёж).
 5. Соединить горизонтальными пластинами на ручной электродуговой сварке (см. чертёж).
 6. Зачистить все зазоры между кладкой и металлическими элементами цементно-песчаным раствором M150. Раскрыть проем в кирпичной стене. Кирпичную кладку демонтировать фрагментами размером не более 0,4х0,4м.
 7. Раскрытие проема производить с помощью специализированного инструмента (балочных фрез, дисков). Применение пневмо-электро инструментов, создающих вибрацию (отбойные молотки, кулачки и пр.) ЗАПРЕЩЕНО.
 8. Демонтированные фрагменты кирпичной кладки перемещать за территорию здания для последующего вывоза. Запрещается складирование кирпичного боя на перекрытие здания.
 9. После набора раствором 70% прочности и не ранее, чем через трое суток после зачеканки зазоров, демонтировать телескопические стойки.
 10. Работы по раскрытию проемов начинать с верхних этажей.

- Условные обозначения
- замена, расширение и устройство новых проемов с монтажом перемычек
 - устройство новой конструкции пола с восстановлением гидроизоляции

						696/П-24-АНО/КР					
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д. 1, корп. 1					
Изм.	Коп.уч.	Лист	Издок.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт		Стация	Лист	Листов	
Разработал	Кудряшова				02.2026				П	1	
Проверил	Шепелев				02.2026						
Н.контр.	Мирошниченко				02.2026	План подвала. Устройство перемычек над проемами					
ГИП	Мелихов				02.2026						

План 1-го этажа.

Условные обозначения

■ - замена, расширение и устройство новых проемов с монтажом перемычек

 - замена, расширение и устройство новых проемов с монтажом перемычек

Technical drawing of a rectangular table. The drawing shows the top and side views. The top view is a rectangle with a total width of 2020 and a total depth of 1520. The side view shows a table with a height of 760. The drawing includes labels for the material: "шпилька М20 шаг 500" (M20 bolt, 500mm pitch) and "Шеннер 181" (Shenner 181). The drawing also shows a section line "по В" (section B-B) and a break line.

Technical drawing of a metal roof structure (Fig. 1). The drawing shows a side elevation of a roof with a 10% slope. The main horizontal dimension is 2200 mm, divided into segments of 250, 100, 500, 500, 500, 100, and 250 mm. The total width at the base is 1700 mm. The roof is supported by a wall on the left and a post on the right. The wall has a height of 180 mm. The roof is made of metal sheets (шифля M20 шаг 500) and is fastened with screws (по 6). The roof is labeled "Швеллер 18Г" (Channel 18G). The drawing also shows a section for "для Пр-8" and "для Пр-9".

Technical drawing of a beam cross-section. The drawing shows a rectangular beam with a total width of 1030 mm and a total height of 1530 mm. The beam is reinforced with three M20 bars (Штыбли M20 шаг 500) and three 16 mm bars (Швеллер 16). The reinforcement is distributed as follows: 250 mm from the left edge, 450 mm between the first and second bars, 450 mm between the second and third bars, 65 mm from the third bar to the right edge, and 250 mm from the right edge. The drawing also shows a section line 'по В' (along B) and a section line 'по В' (along B).

Швеллер 18П

по Г

250

50

500

500

500

500

2100

50

по Г

180

180

Technical drawing of a metal profile with dimensions and labels:

- Шпилька M20 шаг 500 (Bolt M20 pitch 500)
- Шагнер 18П (Stepner 18P)
- Dimensions: 250, 500*, 500*, 250, >1200

шпилька M20
шар 500

380

100

100

245

235

10

Technical drawing of a rectangular plate. A diagonal line runs from the top-left corner to the bottom-right corner. The bottom edge is dimensioned with a double-headed arrow and the number 120. A small circle is located at the bottom-left corner, and another small circle is located on the bottom edge, to the right of the first circle. A leader line points from the text '00' to the bottom-left corner.

Technical drawing of a cross-section of a concrete slab. The drawing shows a slab with a total width of 510 mm and a total height of 120 mm. The reinforcement consists of M20 bars with a 500 mm spacing, and a bottom layer of -100x6 bars with a 500 mm spacing. The slab is to be filled with M150 concrete. Dimensions include 75 mm for the top and bottom reinforcement layers, 110 mm for the top reinforcement layer, and 10 mm for the bottom reinforcement layer.

шпилька M20 шаг 500

510

100

245

235

10

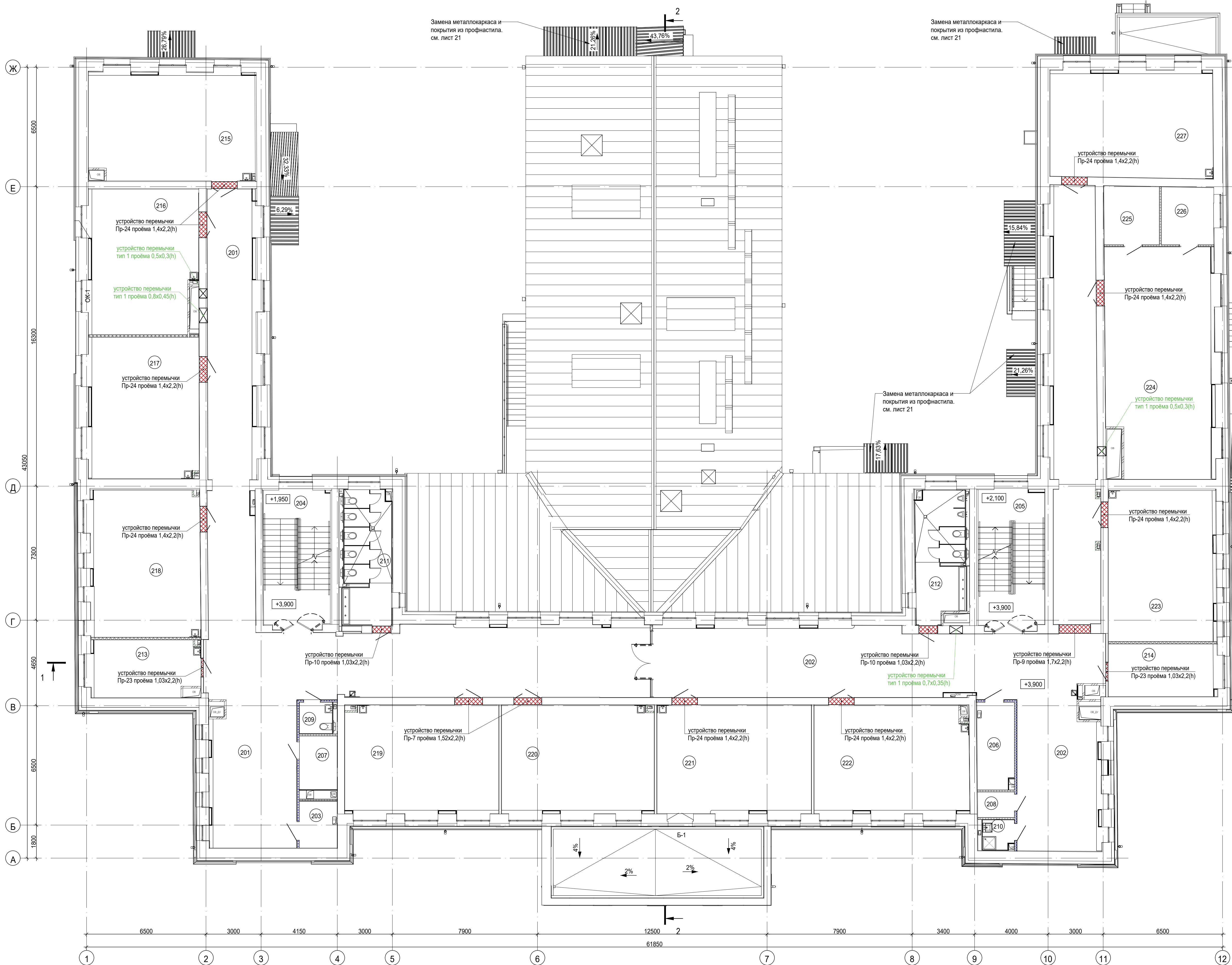
100

Заделать бетоном M150

100x6

						696/П-24-АНО/КР		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул.Барбоскина, д. 1, корп. 1		
Изм.	Коп.уч.	Лист	Ндзод.	Подп.	Дата		Страница	Лист
Разработал			Кудрицкая		06.2028	Капитальный ремонт	П	2
Проверил			Шепелев		06.2028			
Н.контр.	Мирошников			02.2028	План 1-го этажа. Устройство перемычек над проемами			
Г.Инт.	Мелихов			02.2028				

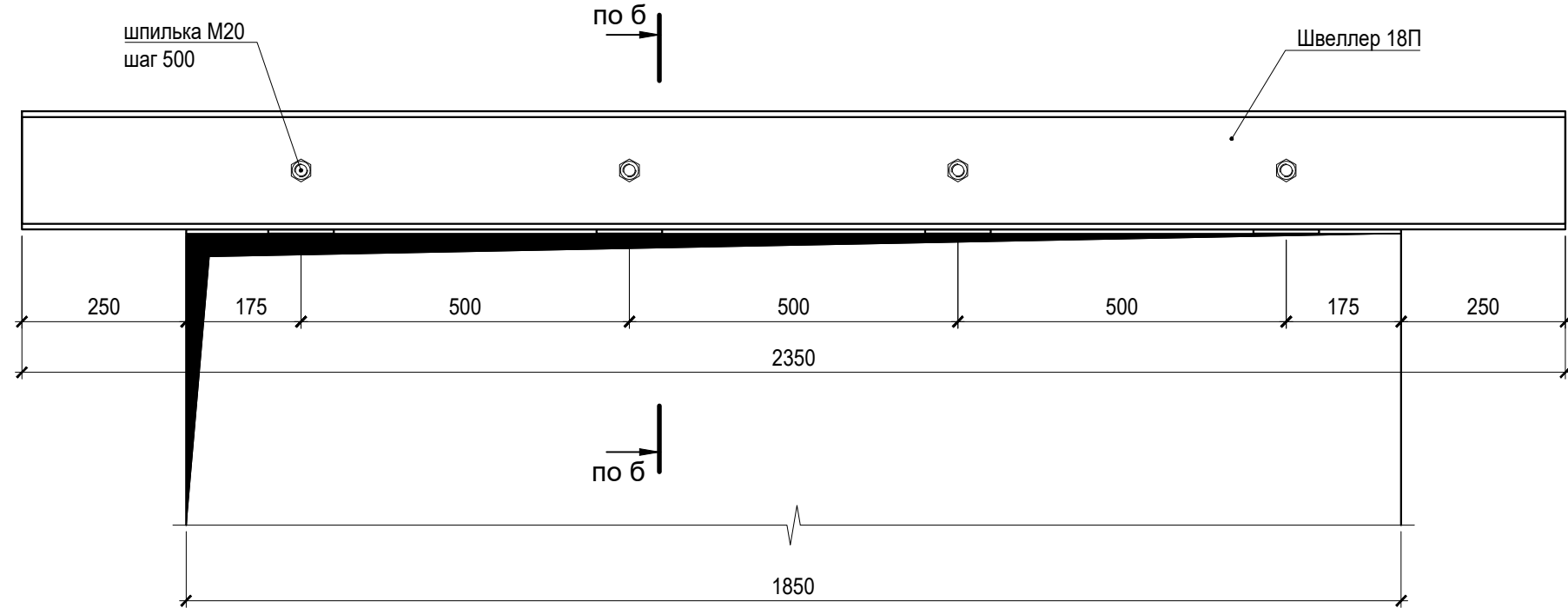
План 2-го этажа.



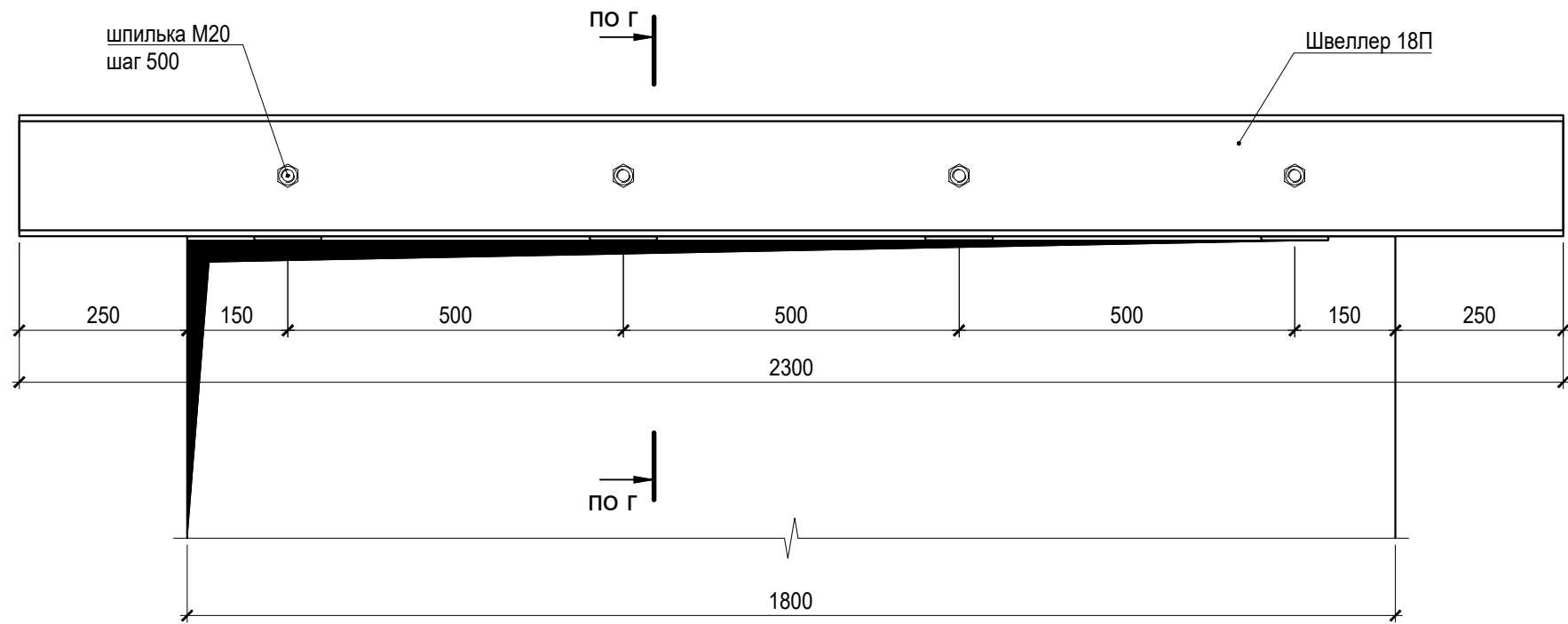
Условные обозначения

■ - замена, расширение и устройство новых проемов с монтажом перемычек

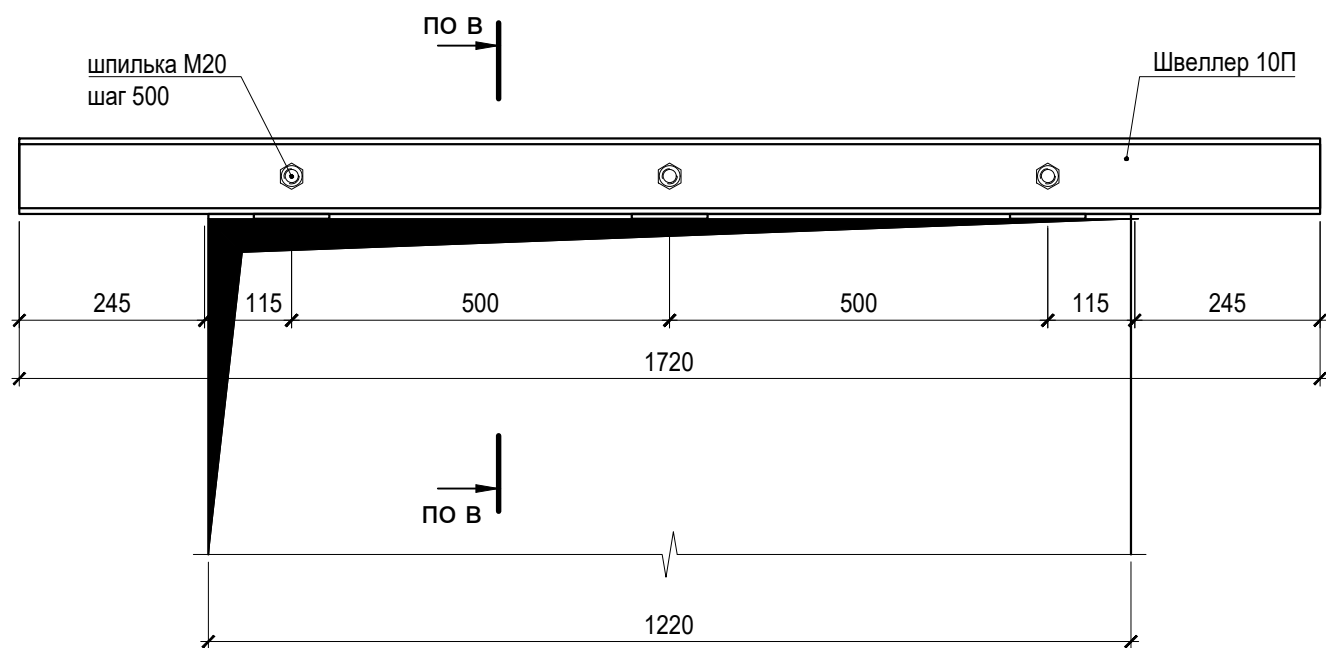
Устройство перемычки Пр-13.



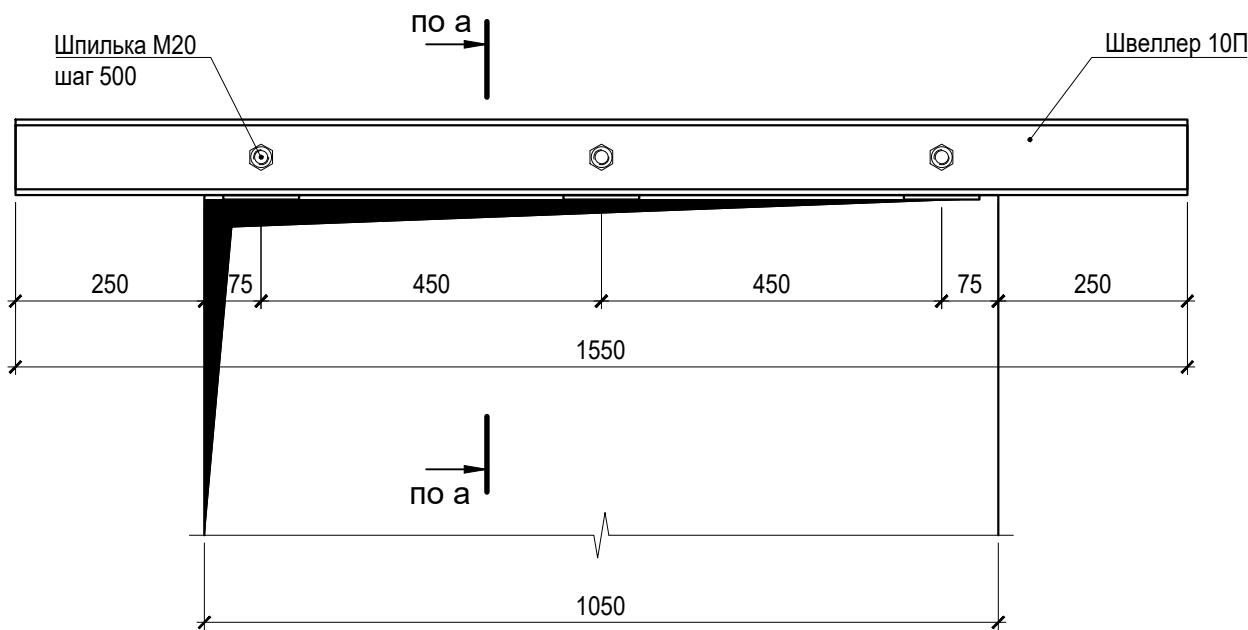
Устройство перемычки Пр-14.



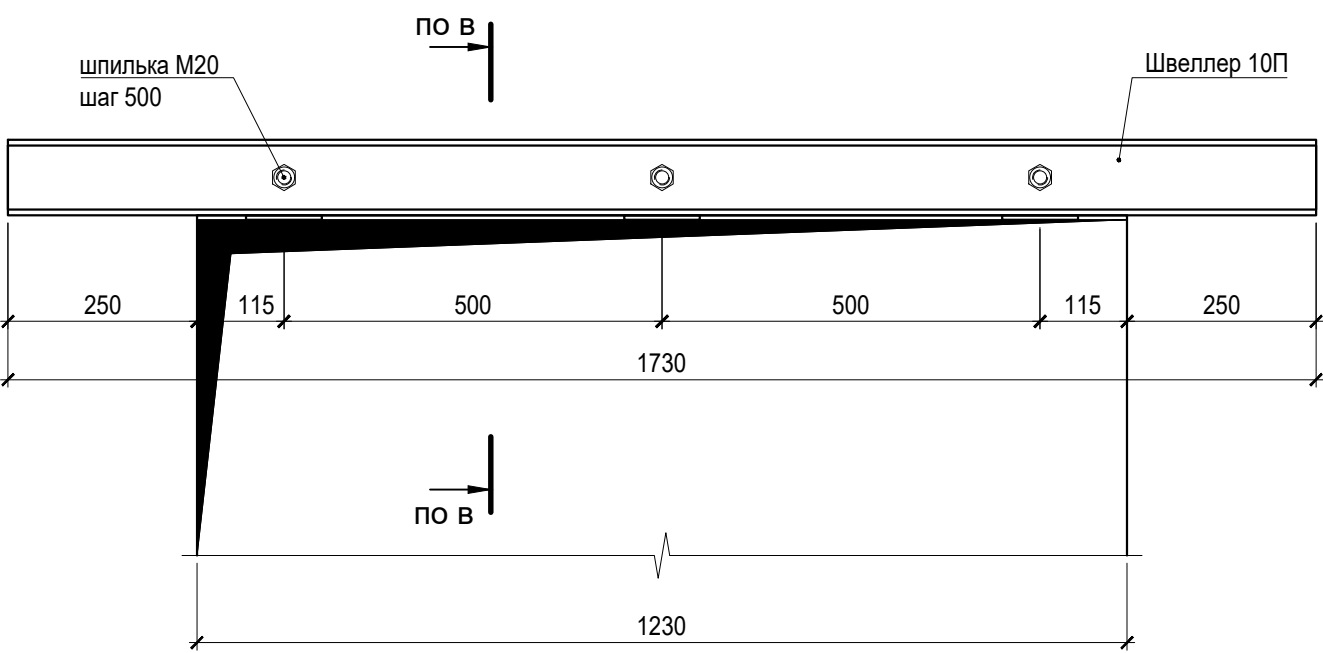
Устройство перемычки Пр-17.



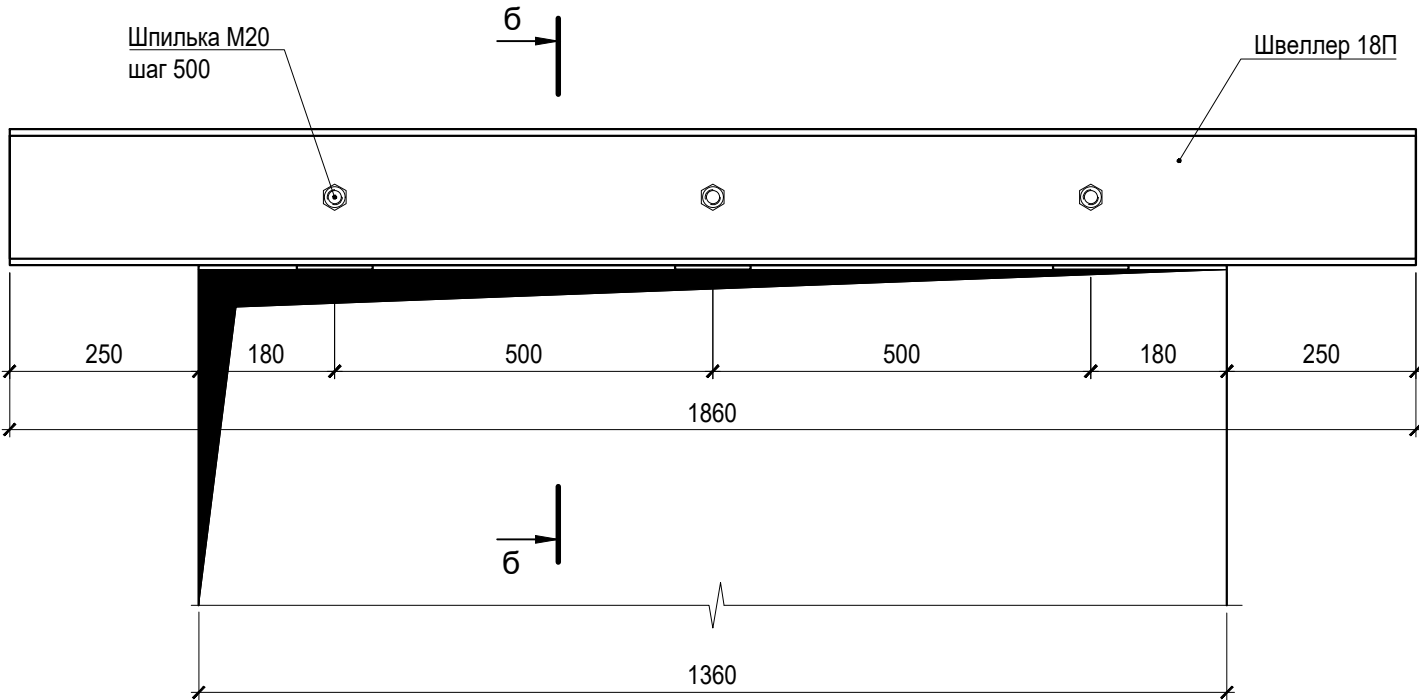
Устройство перемычки Пр-16.



Устройство перемычки Пр-15.



Устройство перемычки Пр-18.

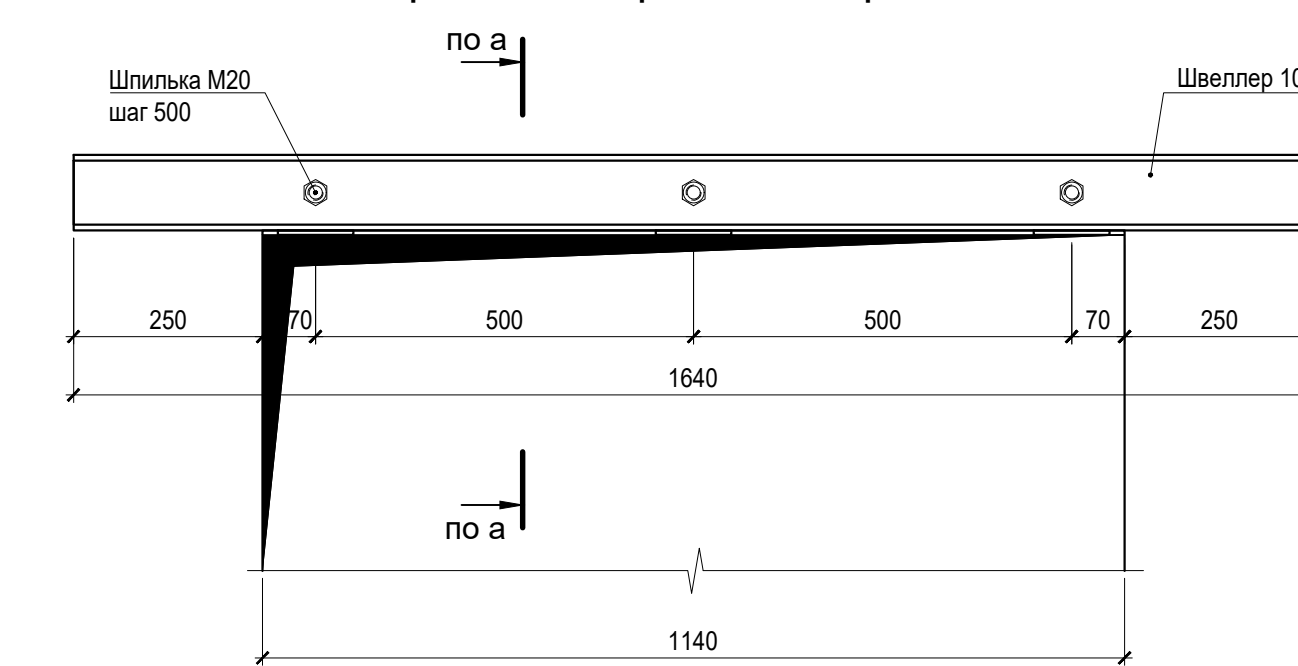


						696/П-24-АНО/КР		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул.Барбоскина, д. 1, корп. 1		
Изм.	Коп.уч.	Лист	Видок	Подп.	Дата	Капитальный ремонт		
Разработал	Кудряшова				02.2026	Стадия		
Проверил	Шеллер				02.2026	П 3		
Н.контр.	Мирошников				02.2026	Листов		
ГИП	Мелихов				02.2026	План 2-го этажа. Устройство перемычек над проемами		

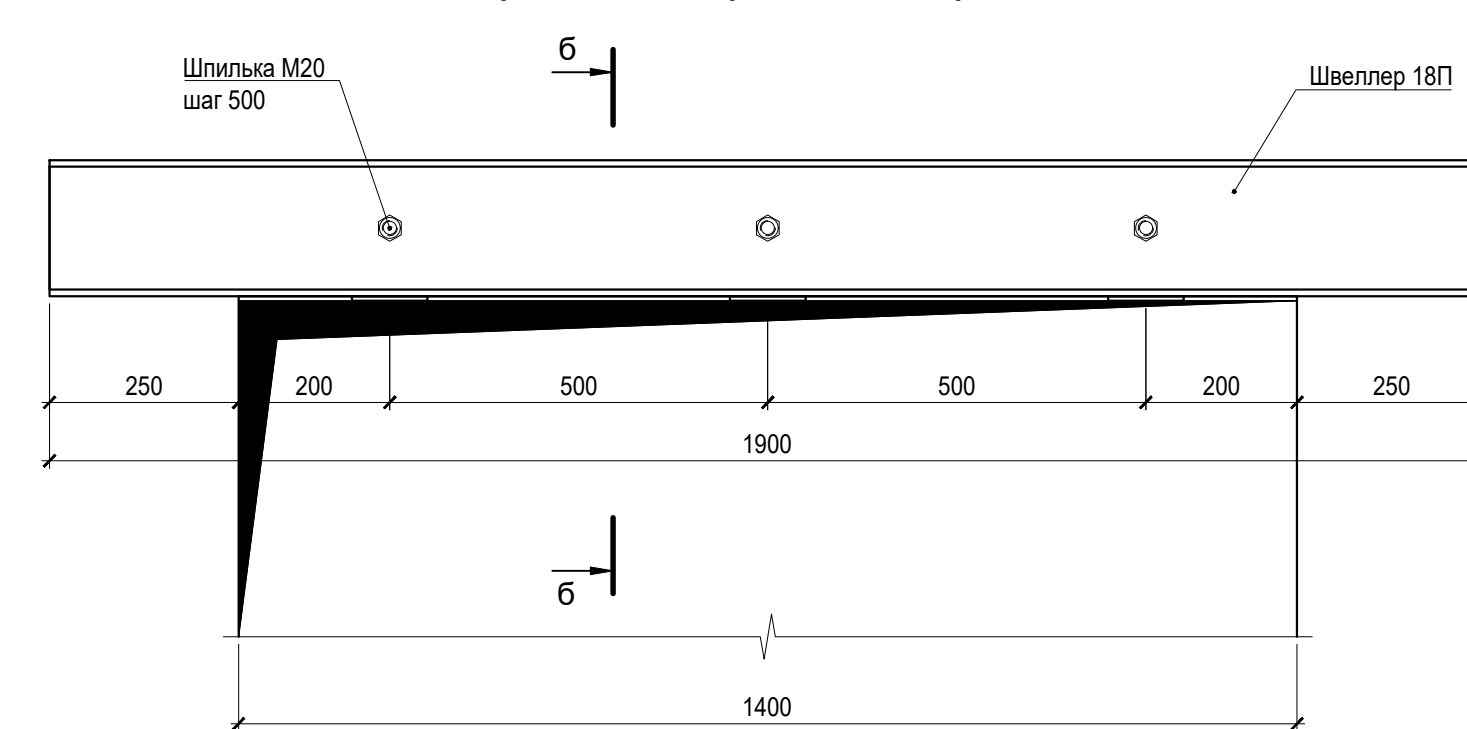
План 3-го этажа.



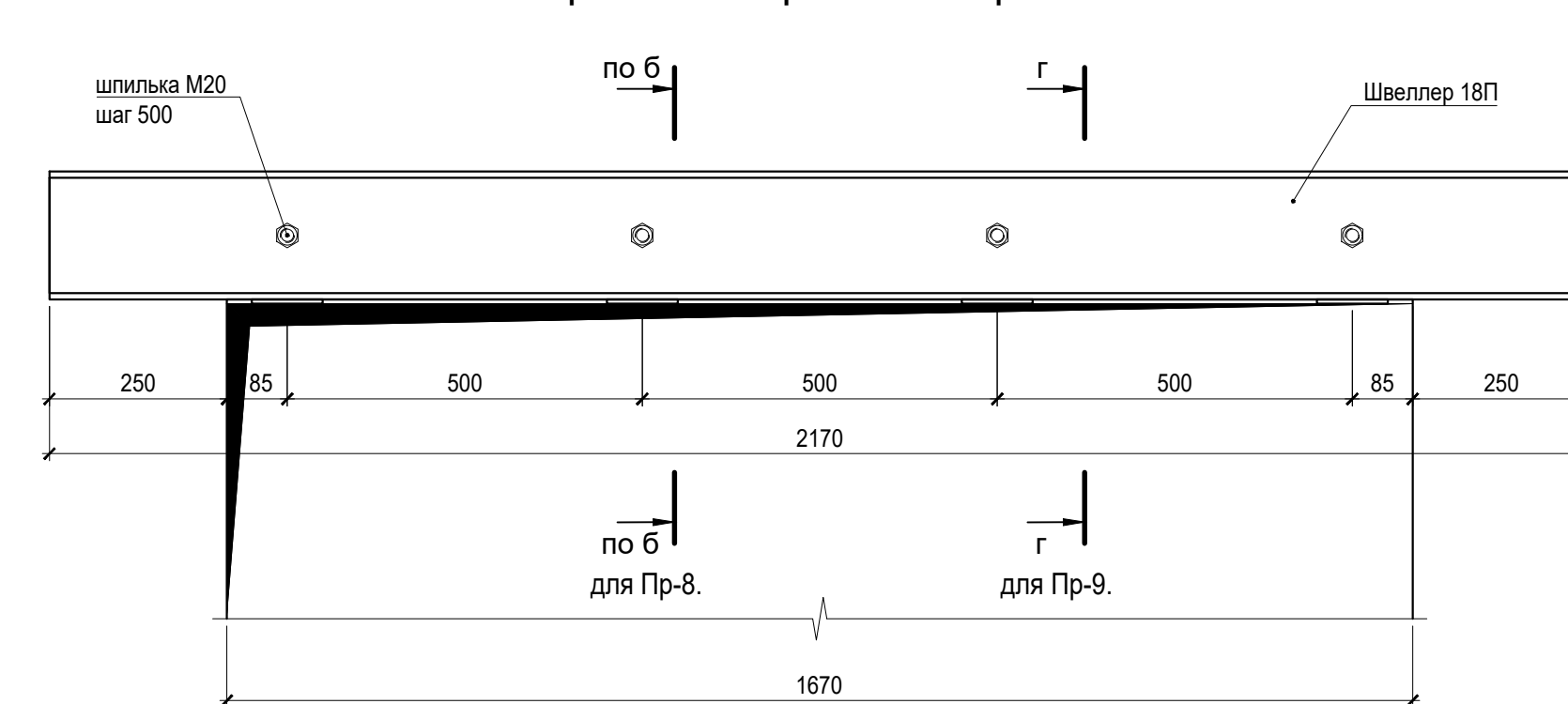
Устройство перемычки Пр-19.



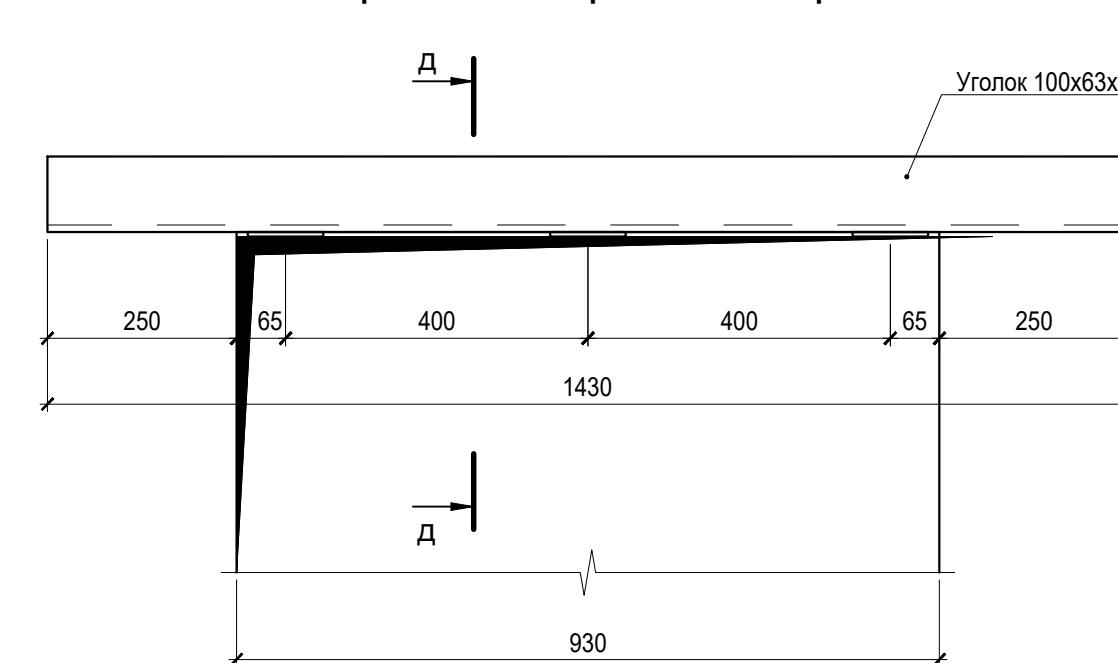
Устройство перемычки Пр-20.



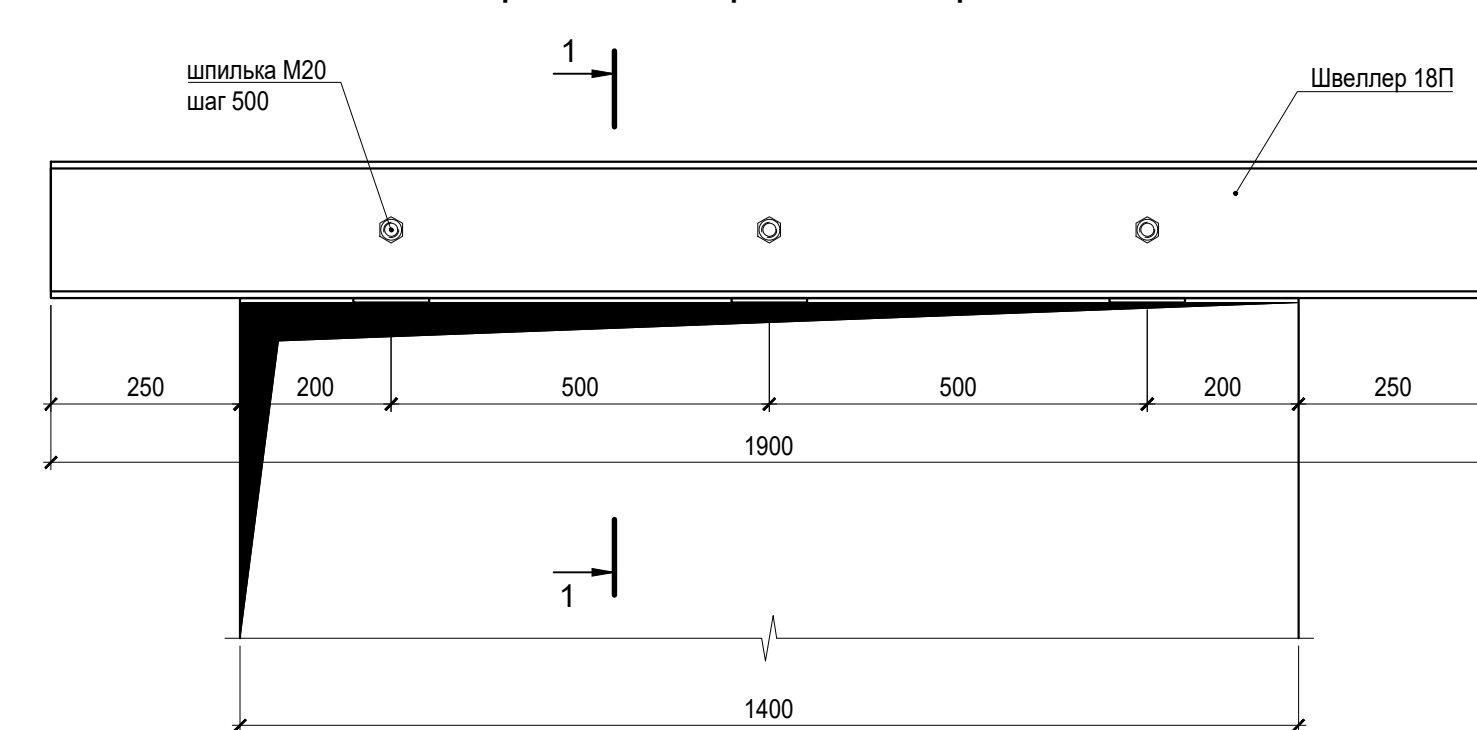
Устройство перемычки Пр-21.



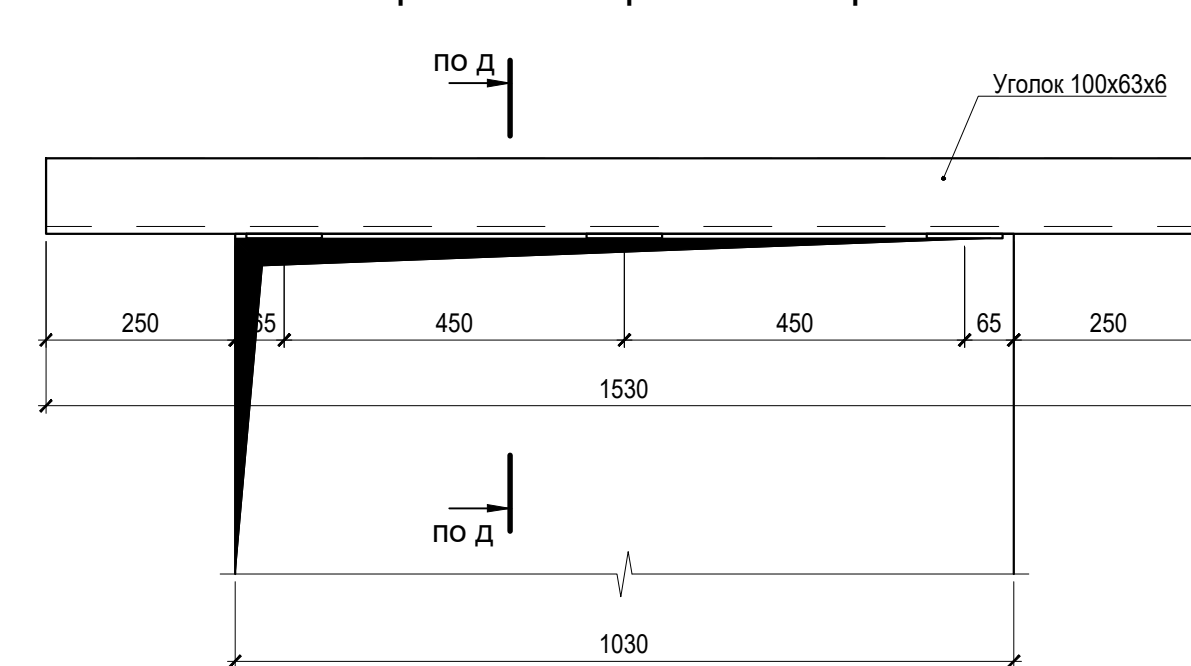
Устройство перемычки Пр-22.



Устройство перемычки Пр-24.



Устройство перемычки Пр-23.

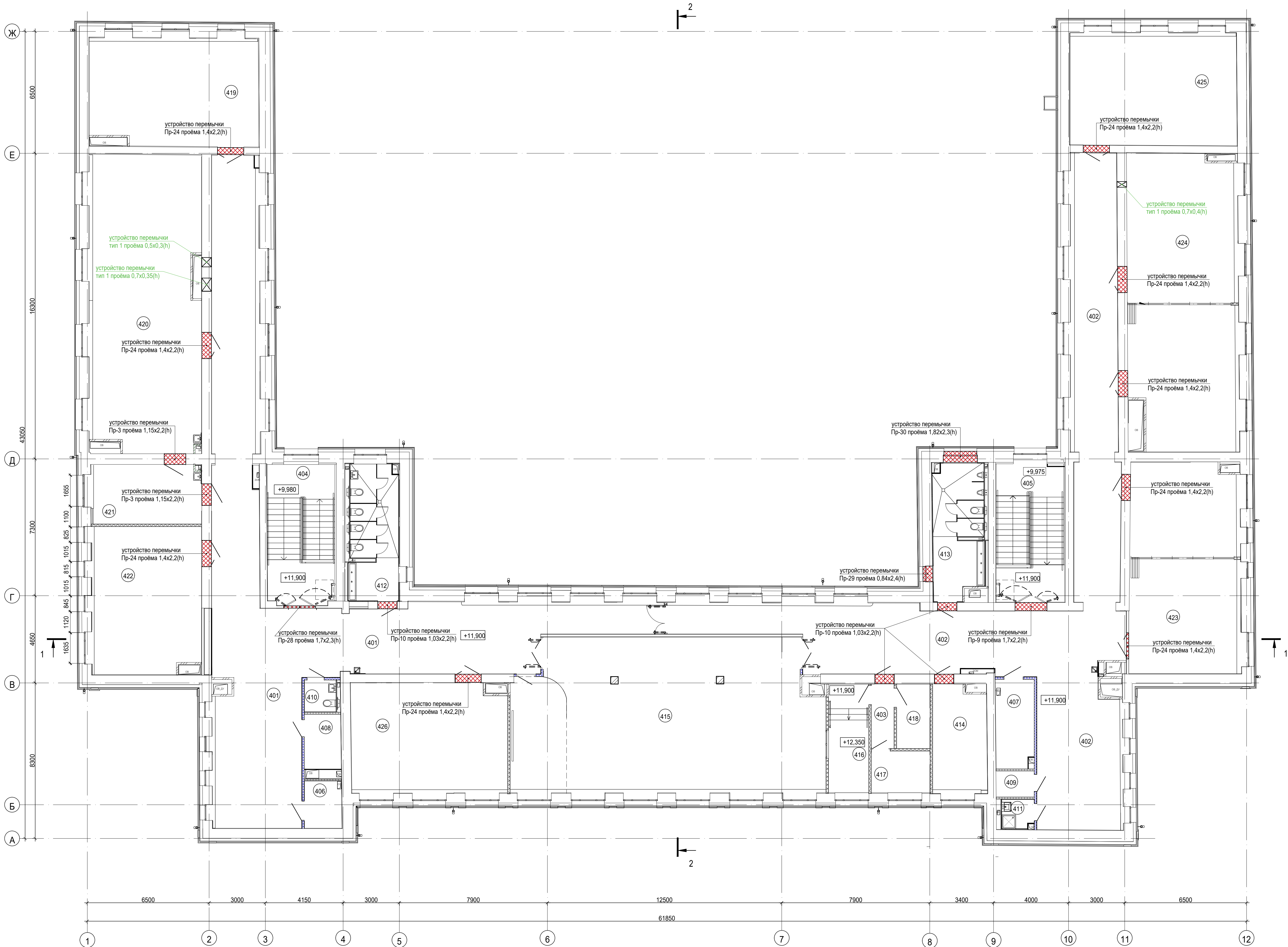


Условные обозначения

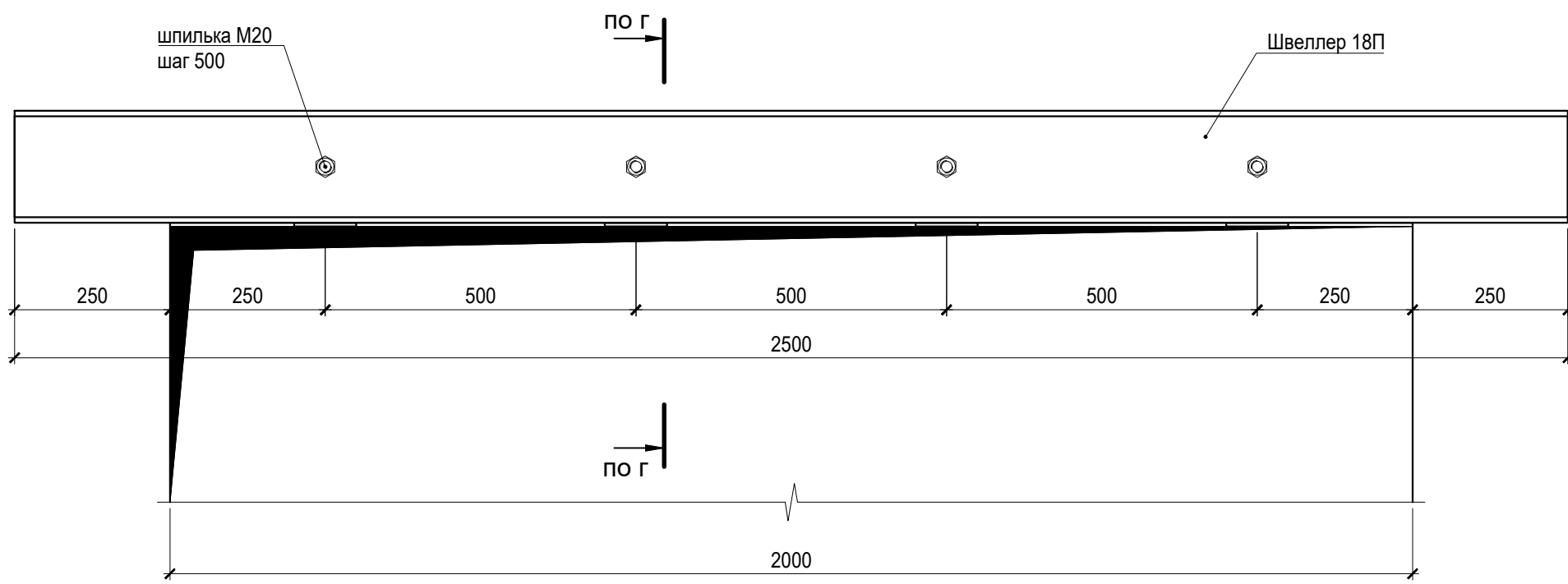
 - замена, расширение и устройство новых проемов с монтажом перемычек

						696/П-24-АНО/КР		
Капитальный ремонт Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы Школа № 1282 «Сосновый лес» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1								
Изм.	Коп.чл.	Лист	Начисл.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разработчик		Кудрявцева			02.2025	Капитальный ремонт	4	
Проверщик		Шеленев			02.2025			
И.п.контр.	Мирошников				02.2025	План 3-го этажа. Устройство перемычек над проемами		
Н.П.	Мелихов				02.2025			

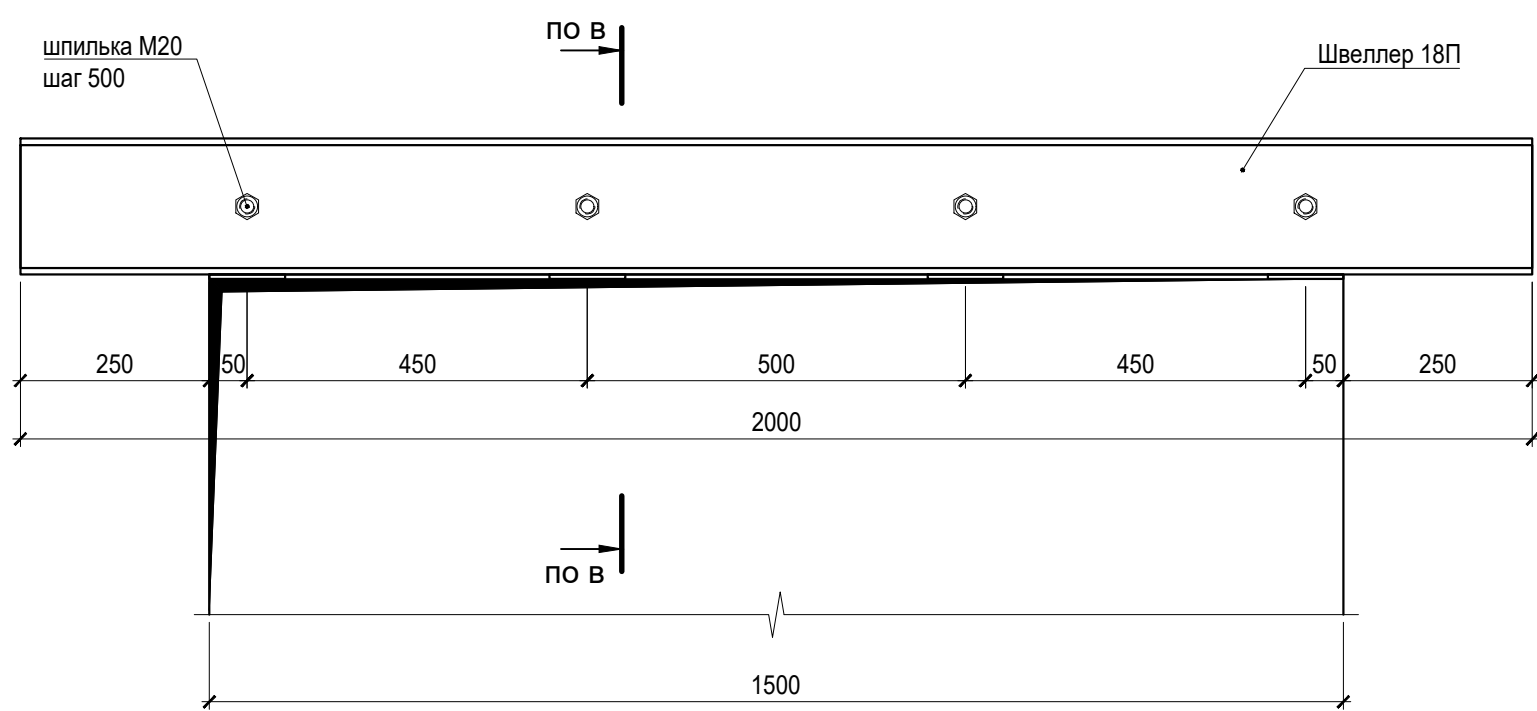
План 4-го этажа.



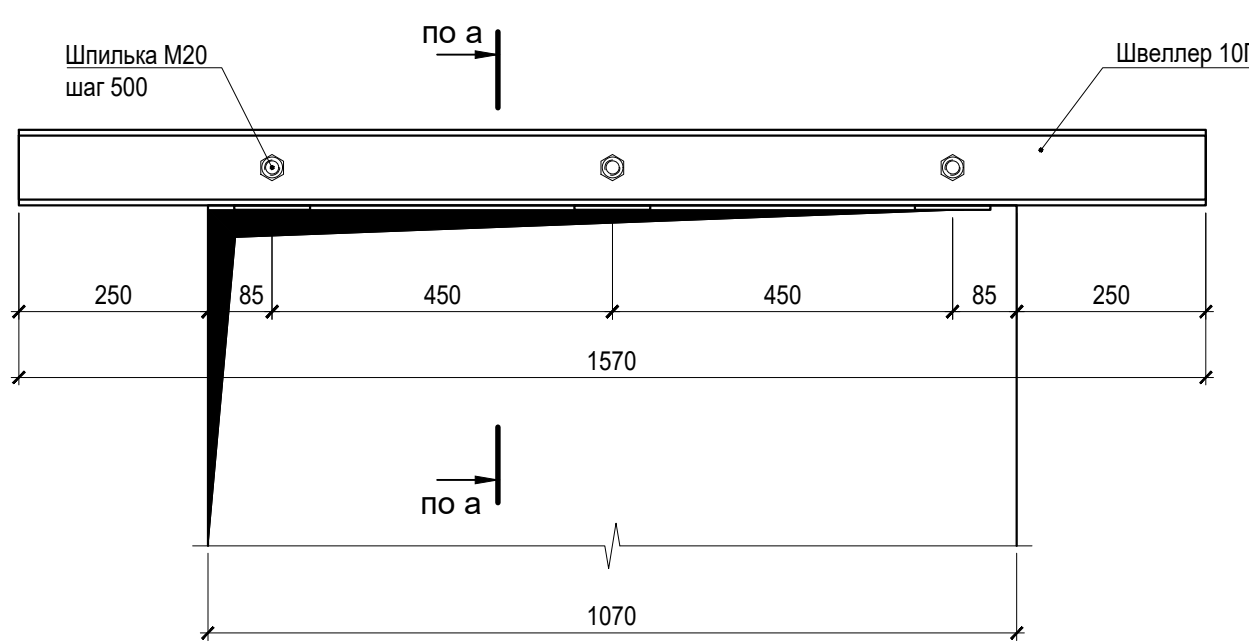
Устройство перемычки Пр-25.



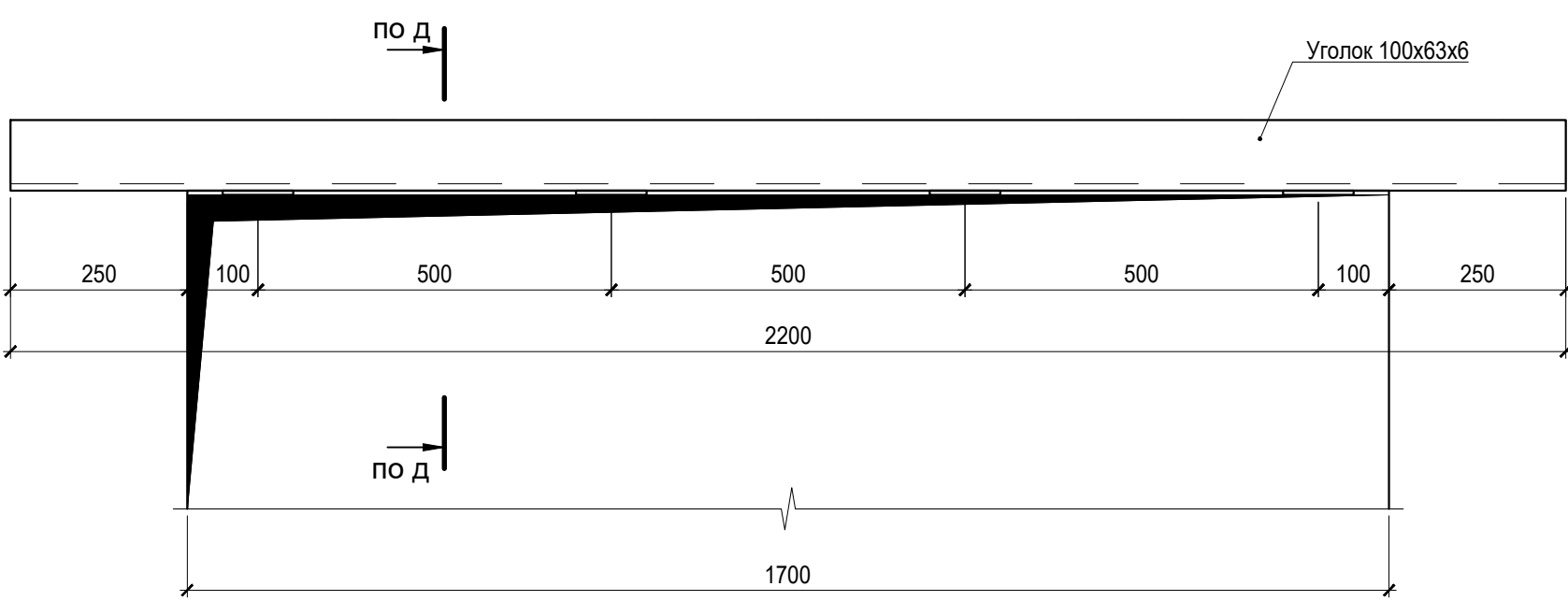
Устройство перемычки Пр-26 (Пр-26а).



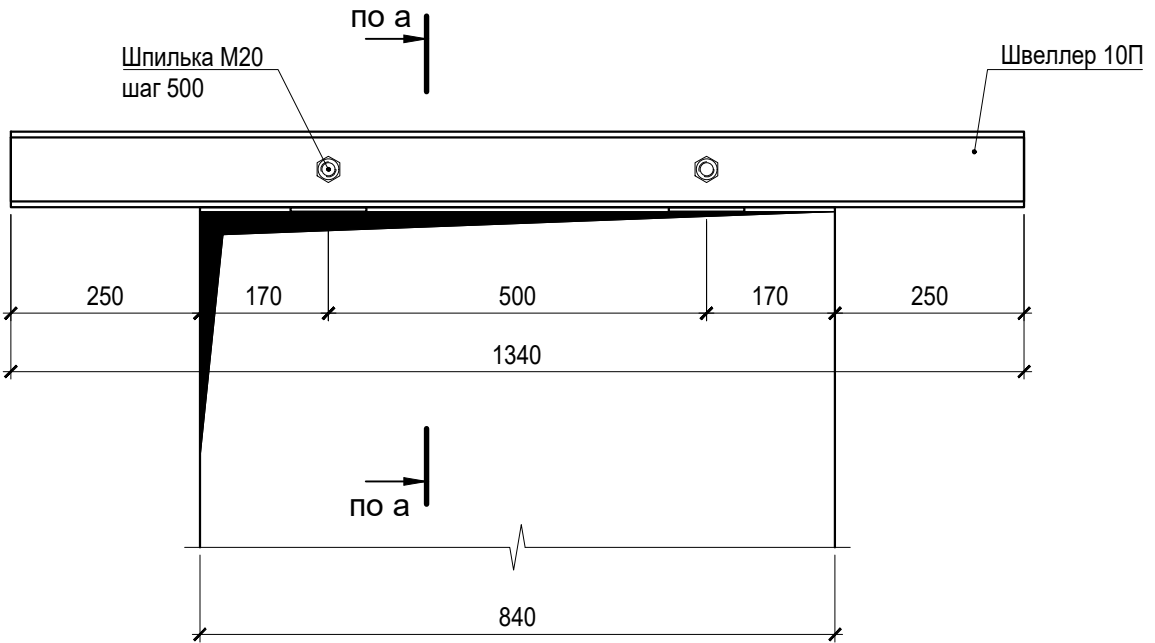
Устройство перемычки Пр-27.



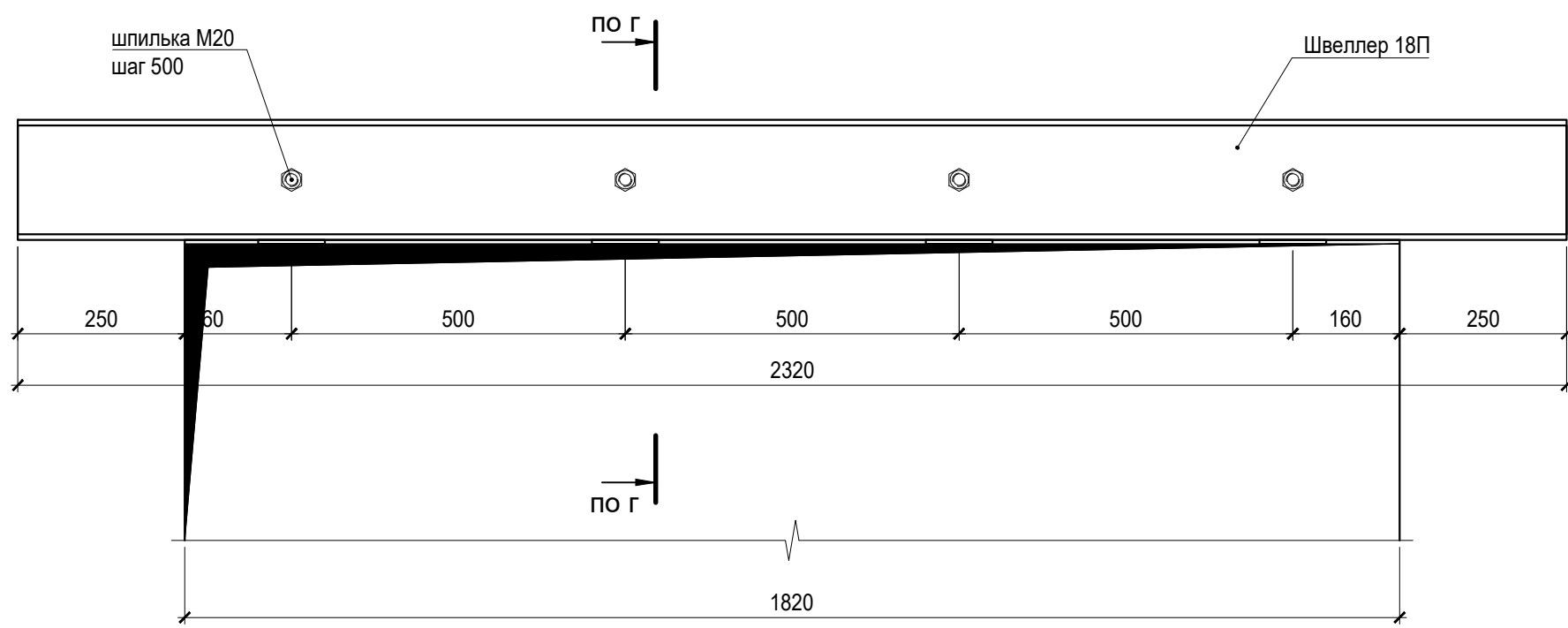
Устройство перемычки Пр-28.



Устройство перемычки Пр-29.



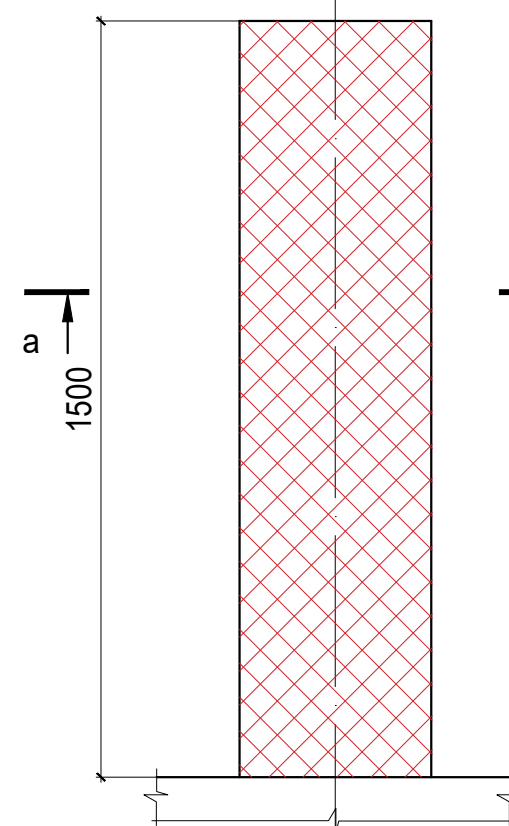
Устройство перемычки Пр-30.



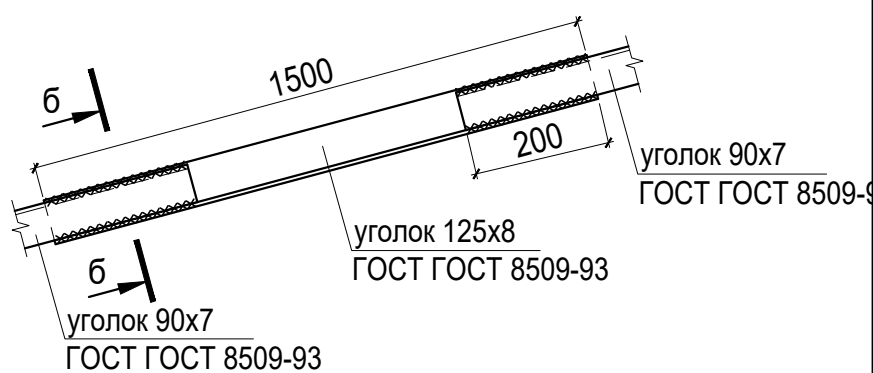
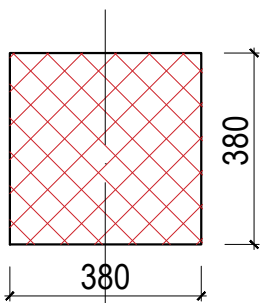
Условные обозначения

- замена, расширение и устройство новых проемов с монтажом перемычек

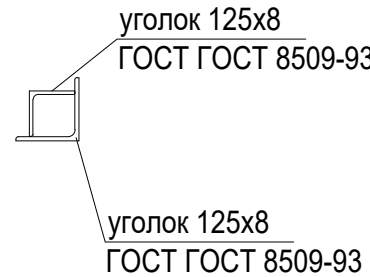
696/П-24-АНО/КР					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул.Барбосова, д. 1, корп. 1					
Изм.	Коп.	Лист	Подп.	Дата	
Разработал	Кудряшова			02.2026	
Проверил	Шелестев			02.2026	
Капитальный ремонт				Стадия	Лист
				П	5
Н.контр.	Мирошников			02.2026	
ГИП	Мелихов			02.2026	
План 4-го этажа. Устройство перемычек над проемами					ДСС ПРОЕКТ



a - a



б - б

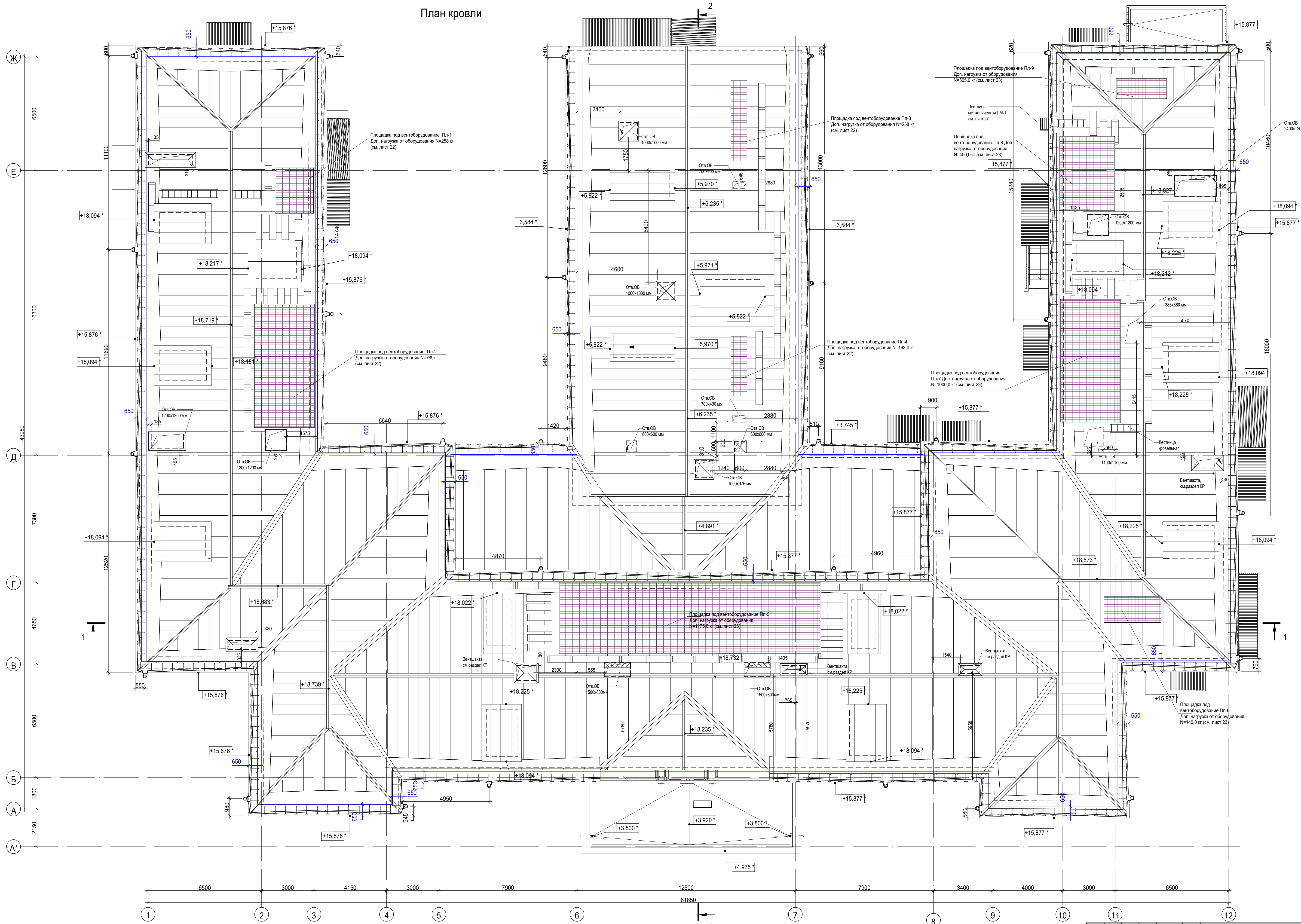


1

- Все соединения элементов усиления сварные. Сварку элементов вести электродами Э42А по ГОСТ 9467-75.
- Катет сварных швов принимать по наименьшей из толщин свариваемых элементов, но не менее 4 мм.
- Стальные конструкции огрунтовать грунтом ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в два слоя с поледующей окраской эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 в два слоя.
- Марка стали по прочности принята для всех металлических элементов С245 по ГОСТ 27772-2015.
- Окончательный монтаж и сварку элементов производить по месту, после уточнения размеров.
- Перед монтажом уголка усиления, поврежденные участки существующей связи обрезать по месту.

						696/П-24-АНО/КР		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1		
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Кудрицкая				02.2026		П	6
Проверил	Шепелев				02.2026			
Н.контр.	Мирошниченко				02.2026	План чердака		
ГИП	Мелихов				02.2026			

План кровли

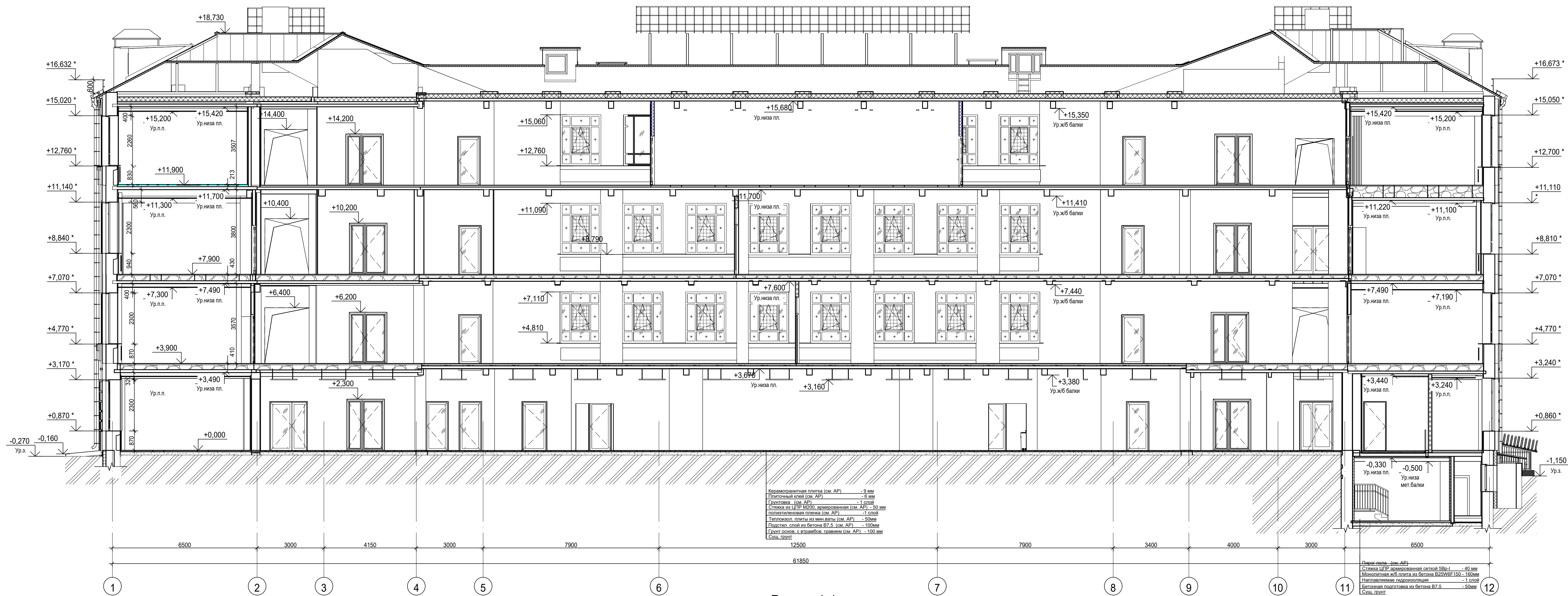


Условные обозначения

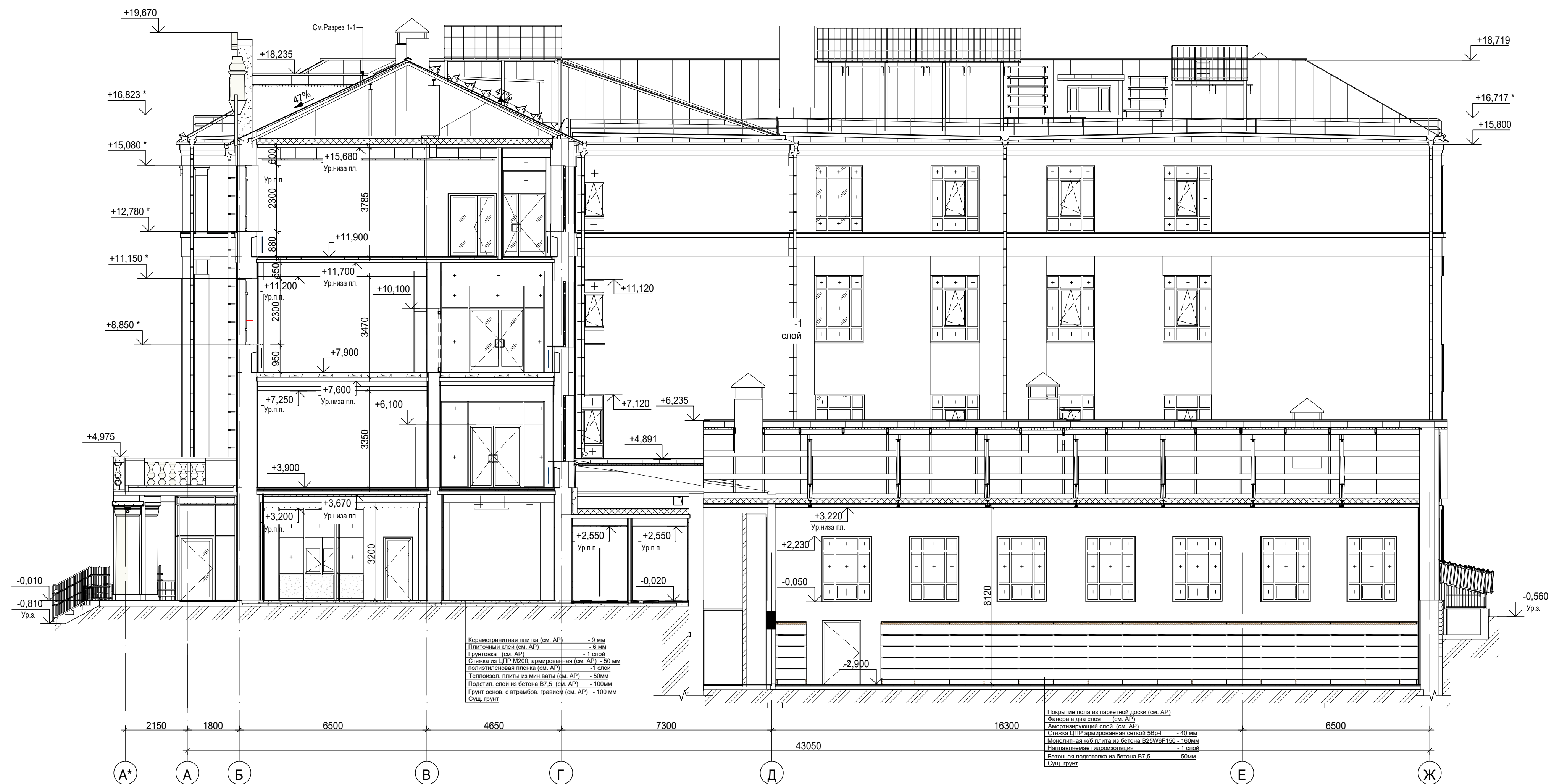
- устройство площадок под оборудование на кровле

696/П-24-АНО/КР					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1					
Изм.	Коп. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Кудряшова				02.2026
Проверил	Шепелев				02.2026
Капитальный ремонт					
П				Лист	Листов
7					
Н. контр.	Мирошников				02.2026
ГИП	Мелихов				02.2026
План кровли. Площадки под оборудование					
Формат А2х3 594 x 1261					

Разрез 2-2

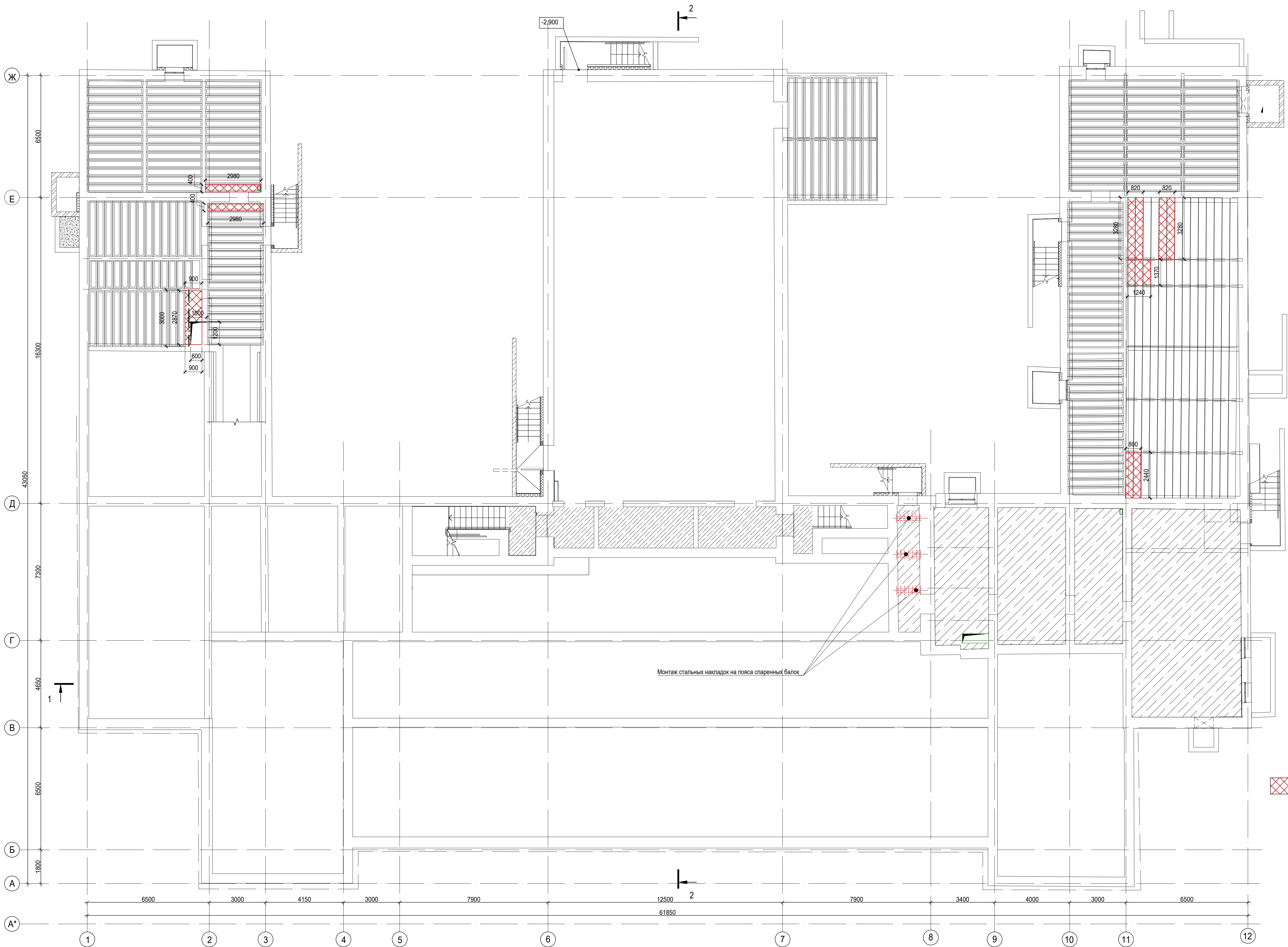


Разрез 1-1

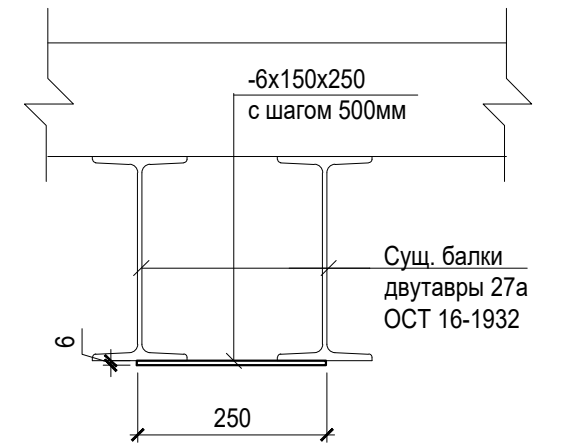


						696/П-24-АНО/КР		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1		
Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Кудрицкая				02.2026		П	8
Проверил	Мирошниченко				02.2026			
Н.контр.	Шепелев				02.2026	Разрез 1-1 и 2-2		
ГИП	Мелихов				02.2026			

Схема перекрытия над подвалом с указанием заменяемых плит и монолитных участков



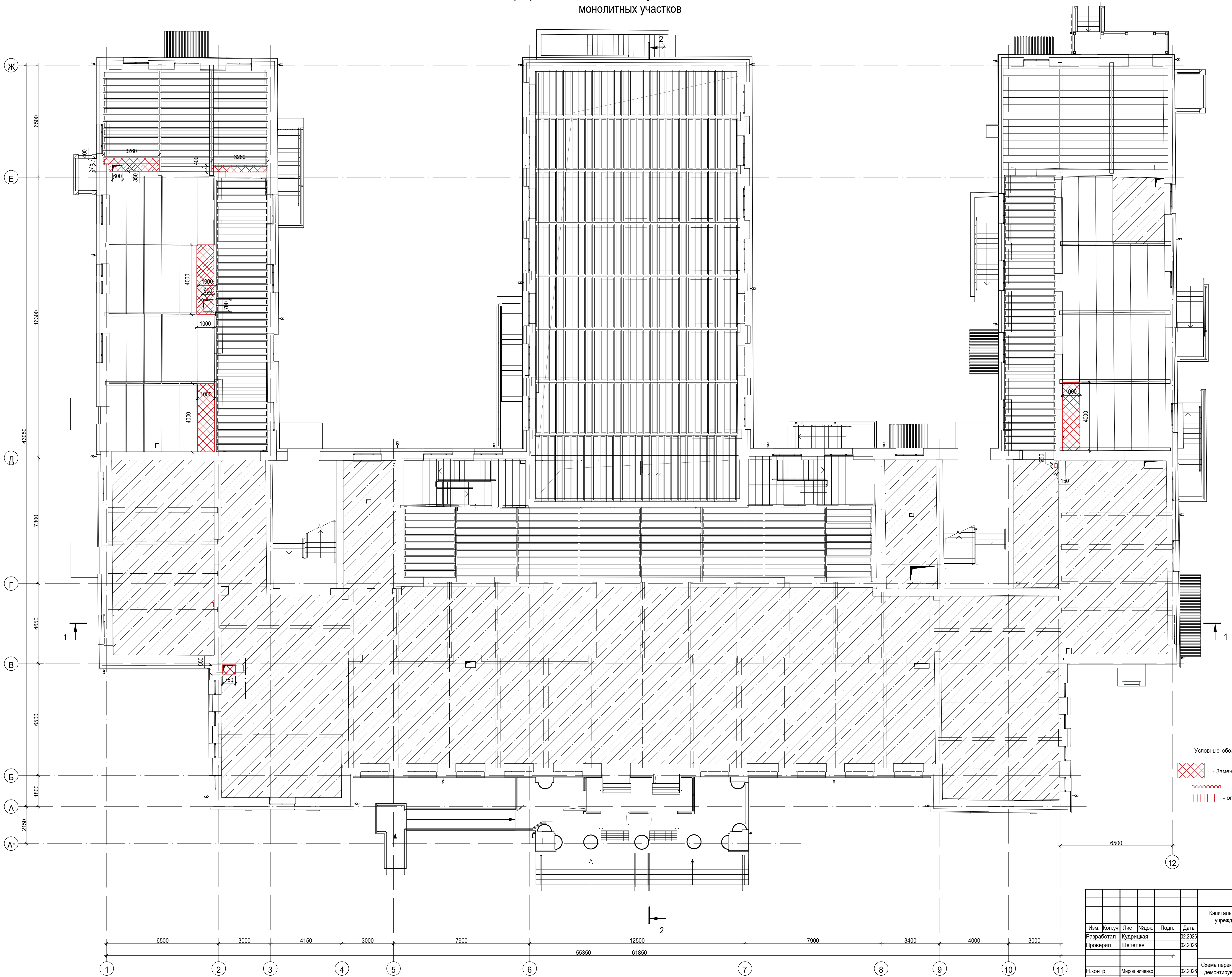
Узел монтажа металлических пластин для балок в осях "Г-Д/7-8"



Условные обозначения:
 - Заменяемые плиты перекрытия (габариты уточнить при демонтаже)

						696/П-24-АНО/КР		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1		
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Кудрицкая				02.2026		П	9
Проверил	Шепелев				02.2026			
Н.контр.	Мирошниченко				02.2026	Схема перекрытия над подвалом с указанием плит подлежащих замене		
ГИП	Мелихов				02.2026			

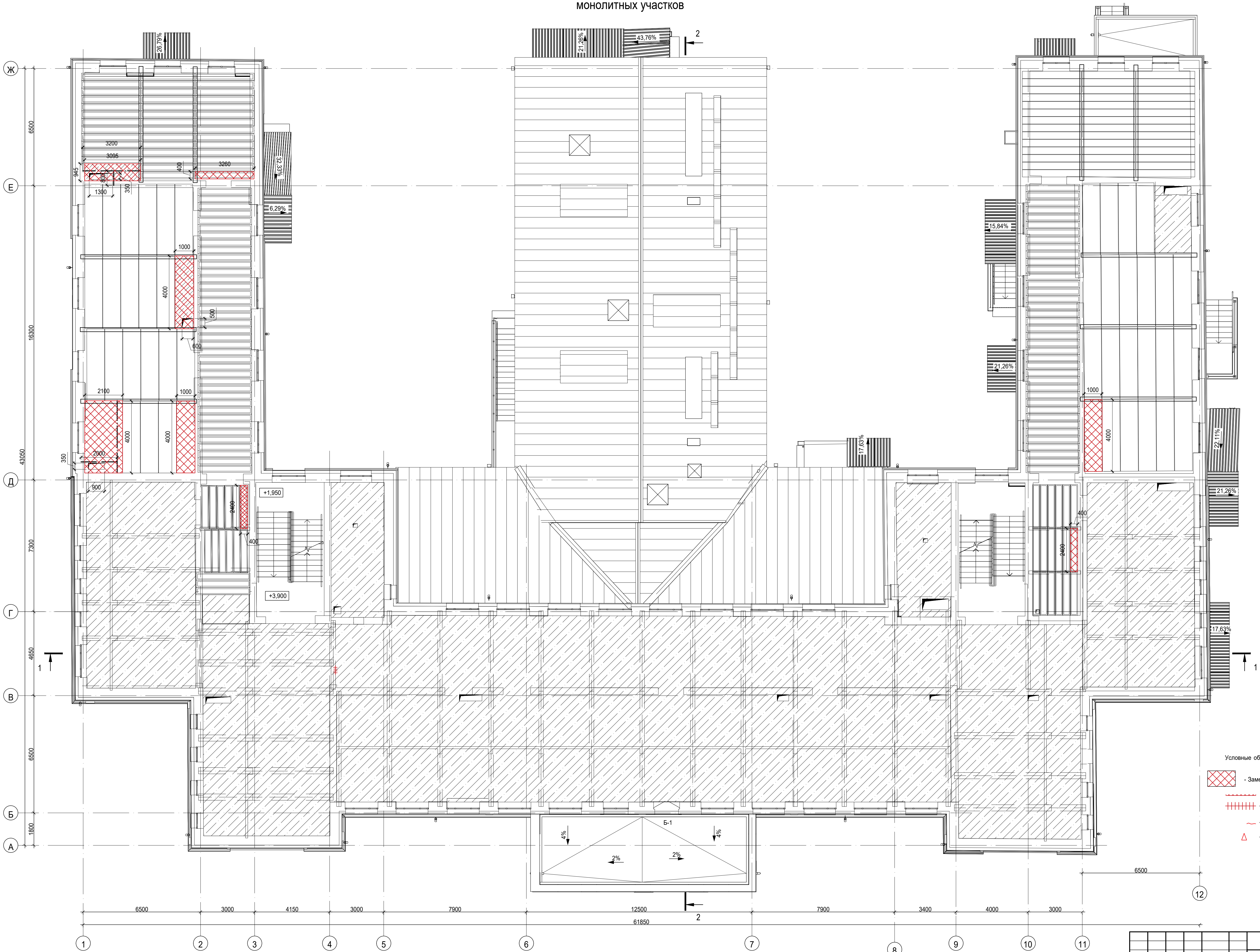
Схема перекрытия над 1-м этажом с указанием заменяемых плит и монолитных участков



- Условные обозначения:
- Заменяемые плиты перекрытия (габариты уточнить при демонтаже)
 - оголение арматуры плиты перекрытия

						696/П-24-АНО/КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Жоп.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Кудряшова			02.2026		П	10	
Проверил		Шепелев			02.2026				
						Схема перекрытия над 1-м этажом с указанием демонтируемых плит и монолитных участков перекрытия			
Н.контр.		Мирошниченко			02.2026				
ГИП		Мелихов			02.2026				

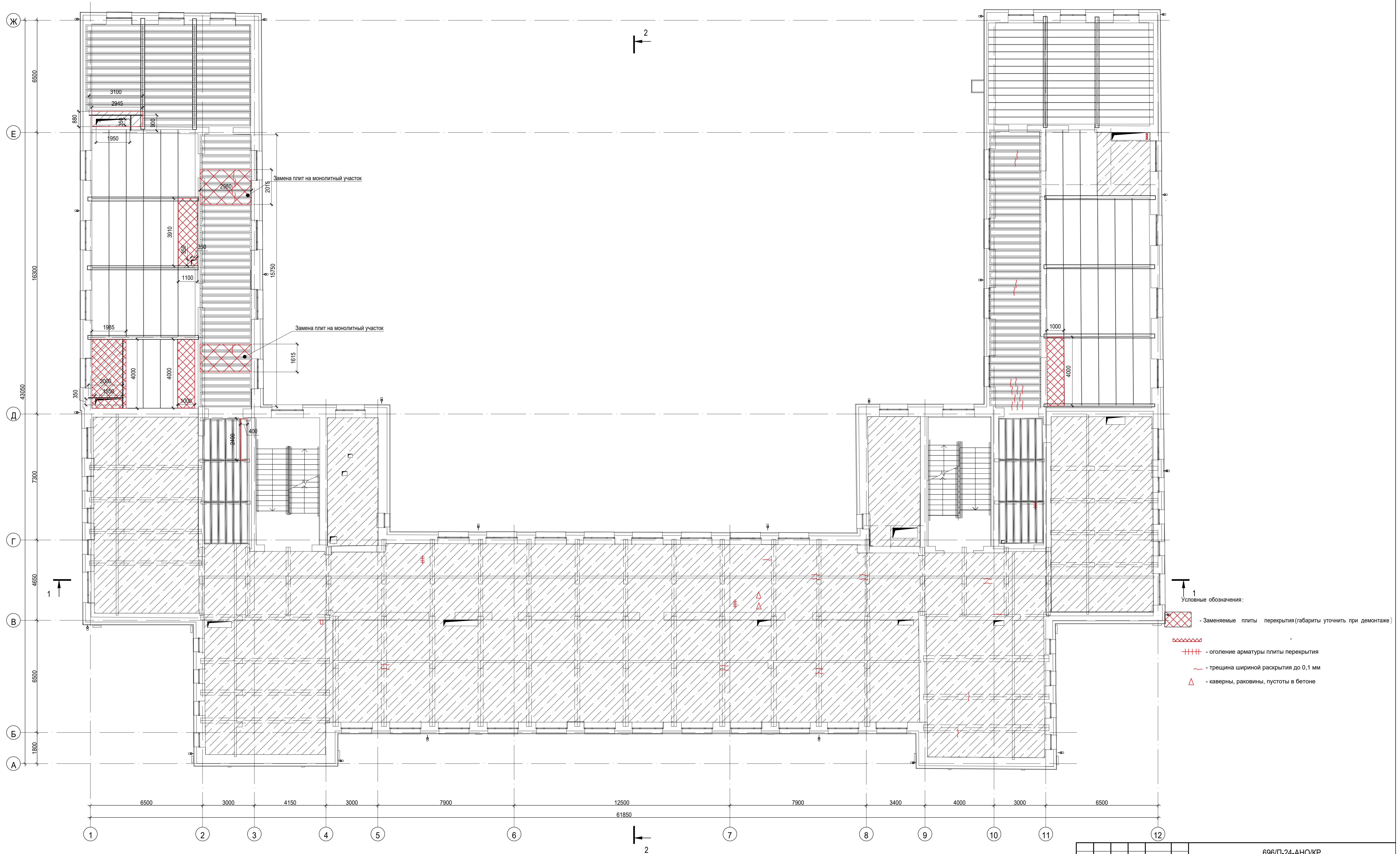
Схема перекрытия над 2-м этажом с указанием заменяемых плит и монолитных участков



Сотласовано					
Имя	№ подл.	Подпись	Имя	№ подл.	Подпись
Имя	№ подл.	Подпись	Имя	№ подл.	Подпись

696/П-24-АНО/КР					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1					
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Кудряшова				02.2026
Проверил	Шепелев				02.2026
Капитальный ремонт				Стадия	Лист
				П	11
Н.контр.	Мировишников				02.2026
ГИП	Мелихов				02.2026
Схема перекрытия над 2-м этажом с указанием демонтируемых плит и монолитных участков перекрытия				ДИСС ПРОЕКТ	

Схема перекрытия над 3-м этажом с указанием заменяемых плит и монолитных участков

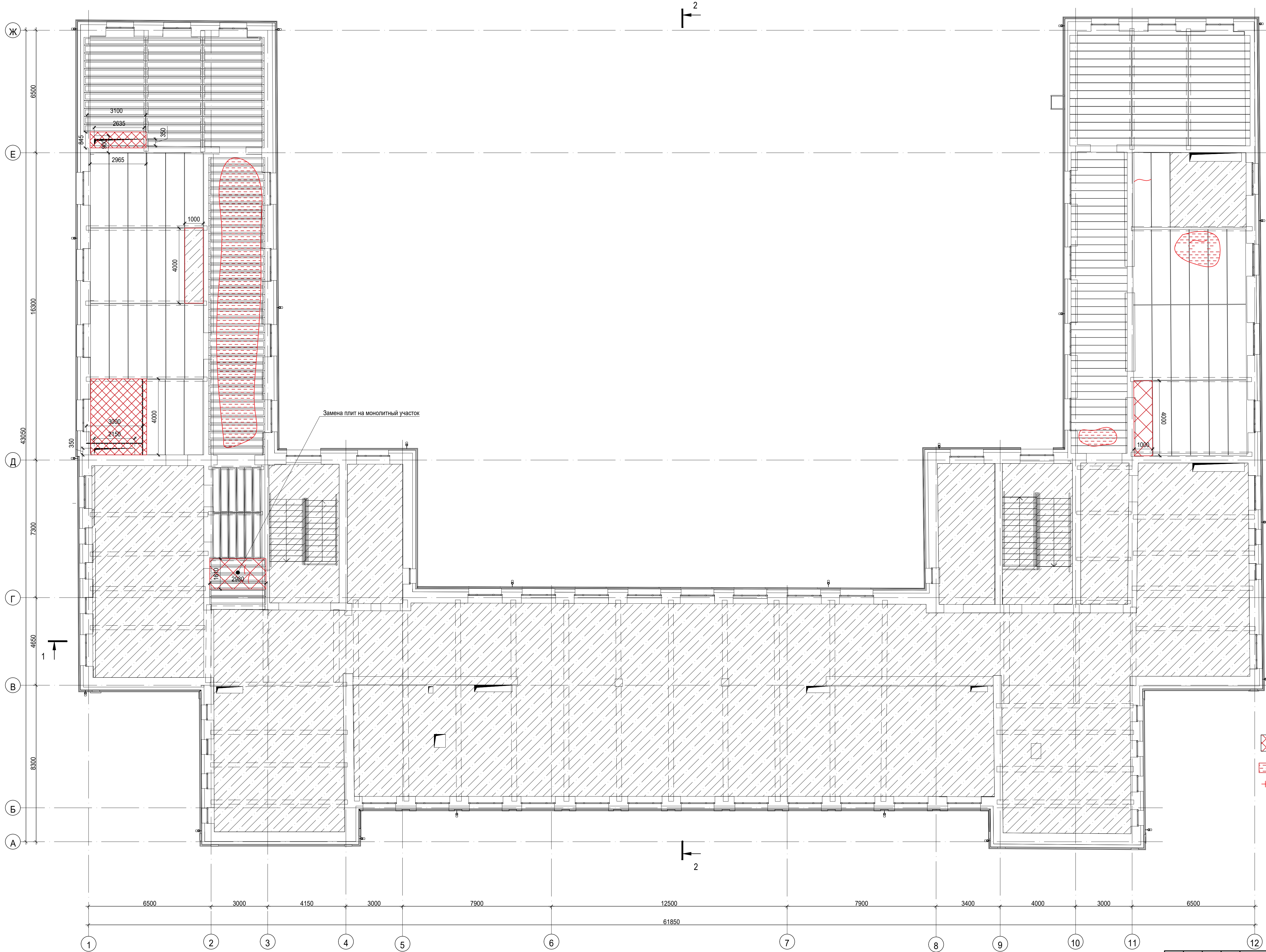


- 1
Условные обозначения:
- Заменяемые плиты перекрытия (габариты уточнить при демонтаже)
 - оголение арматуры плиты перекрытия
 - трещина ширины раскрытия до 0,1 мм
 - каверны, раковины, пустоты в бетоне

Сопоставлено					
Имя	№ подл.	Подпись	Имя	№ подл.	Подпись

						696/П-24-АНО/КР		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1		
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Кудряшова				02.2026		П	12
Проверил	Шепелев				02.2026			
Н.контр.	Мирошников				02.2026	Схема перекрытия над 3-м этажом с указанием демонтируемых плит и монолитных участков перекрытия		
ГИП	Мелихов				02.2026			

Схема перекрытия над 4-м этажом с указанием заменяемых плит и монолитных участков



- Условные обозначения:
- Заменяемые плиты перекрытия (габариты уточнить при демонтаже)
 - следы увлажнения, повреждение отделочного слоя потолка
 - оголение арматуры плиты перекрытия
 - трещина шириной раскрытия до 0,1 мм
 - каверны, раковины, пустоты в бетоне

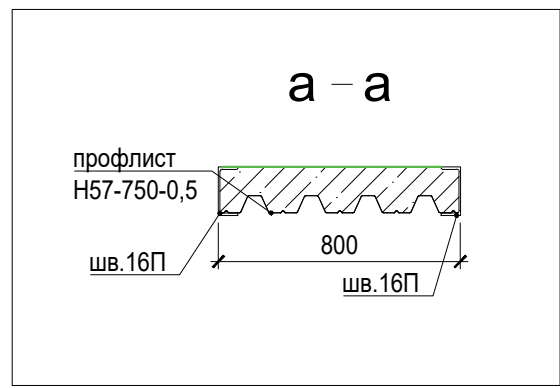
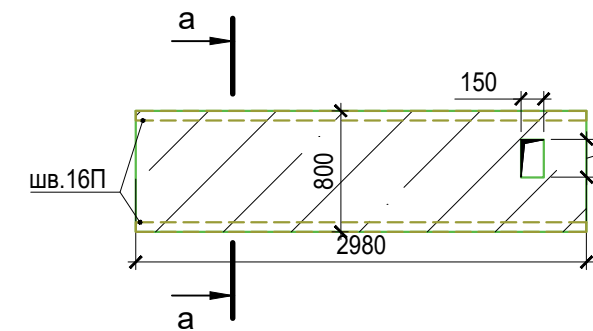
Сопоставлено					
Имя № подл.	Подпись и дата	Взам. и №			

696/П-24-АНО/КР					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1					
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Кудрицкая				02.2026
Проверил	Шепелев				02.2026
Капитальный ремонт				Стадия	Лист
				П	13
Н.контр.	Мирошнichenko				02.2026
ГИП	Мелихов				02.2026
Схема перекрытия над 4-м этажом с указанием демонтируемых плит и монолитных участков перекрытия					ДИСС ПРОЕКТ

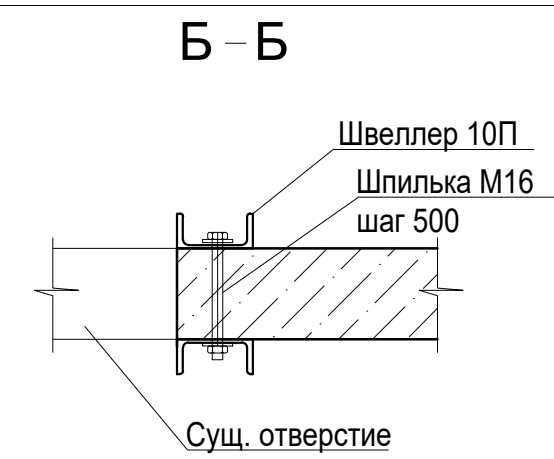
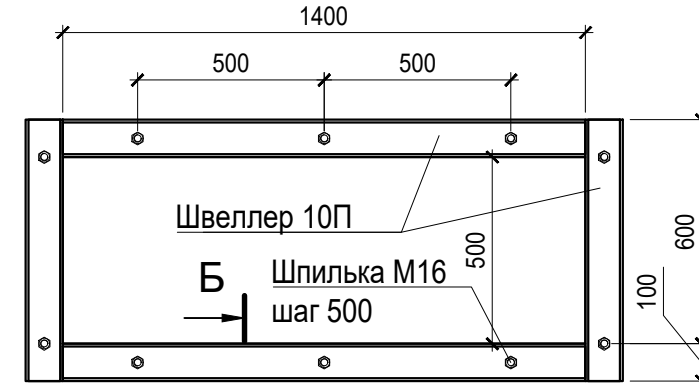
Схема перекрытия над подвалом с указанием проектируемых участков перекрытия



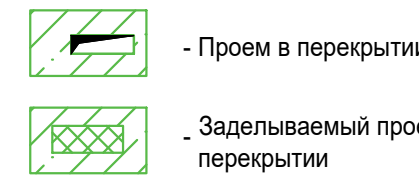
Принципиальная схема устройства нового перекрытия для пропуска коммуникаций



Принципиальная схема усиления отверстия

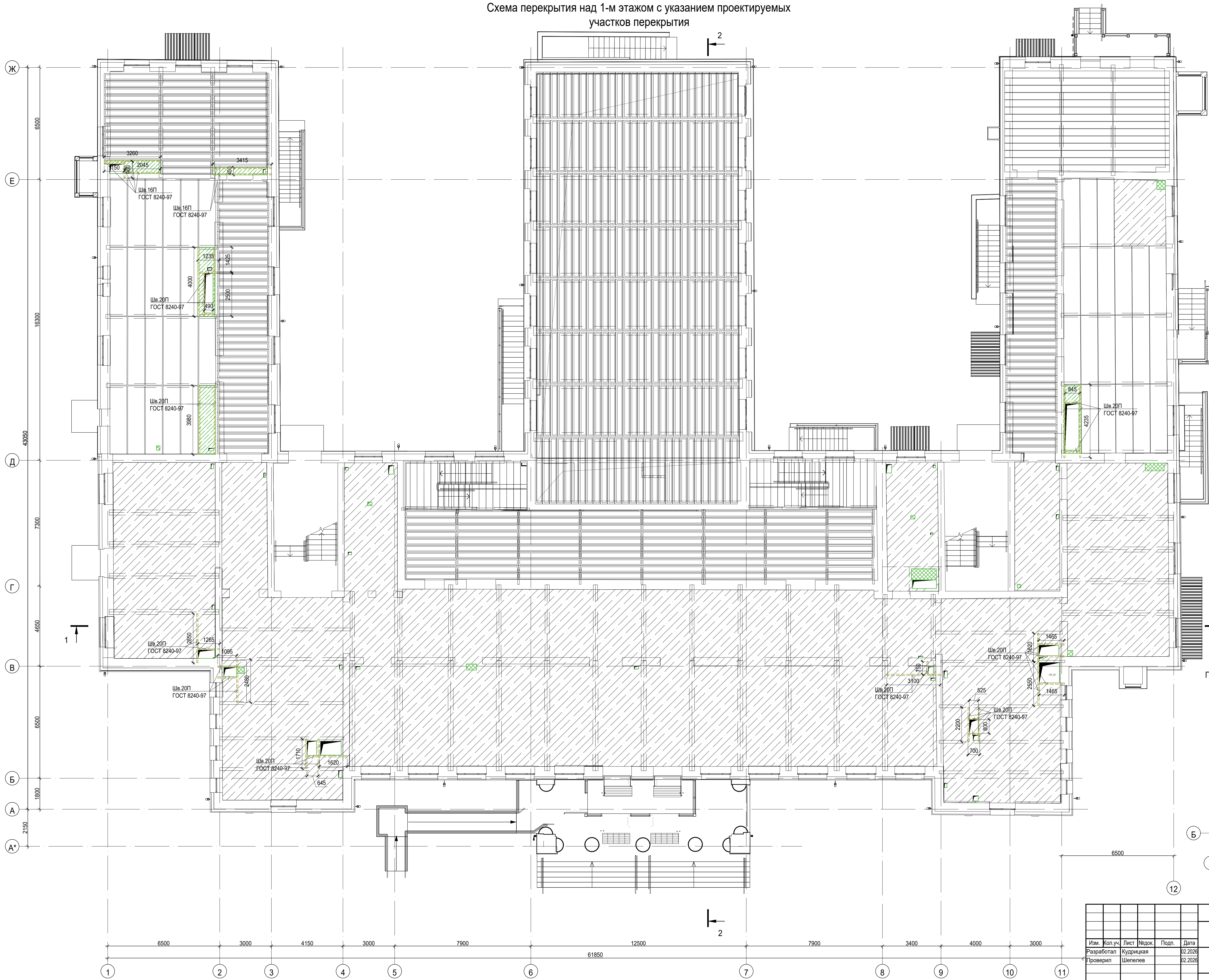


Условные обозначения



						696/П-24-АНО/КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Коп.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Кудрицкая			02.2026		П	14	
Проверил		Шепелев			02.2026				
Н.контр.		Мирошниченко			02.2026	Схема перекрытия над подвалом с указанием проектируемых участков перекрытия			
ГИП		Мелихов			02.2026				
									

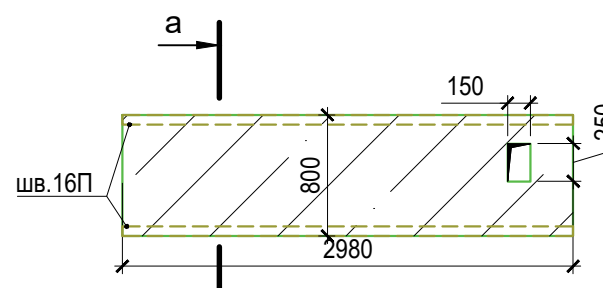
Схема перекрытия над 1-м этажом с указанием проектируемых участков перекрытия



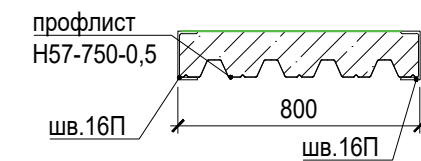
Условные обозначения

- Проем в перекрытии
- Задельваемый проем в перекрытии

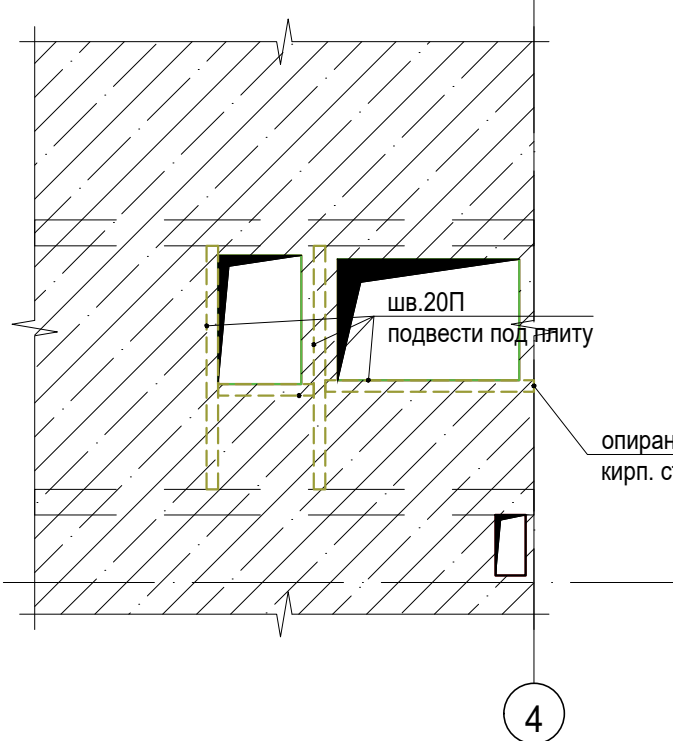
Принципиальная схема устройства нового перекрытия для пропуска коммуникаций



а - а

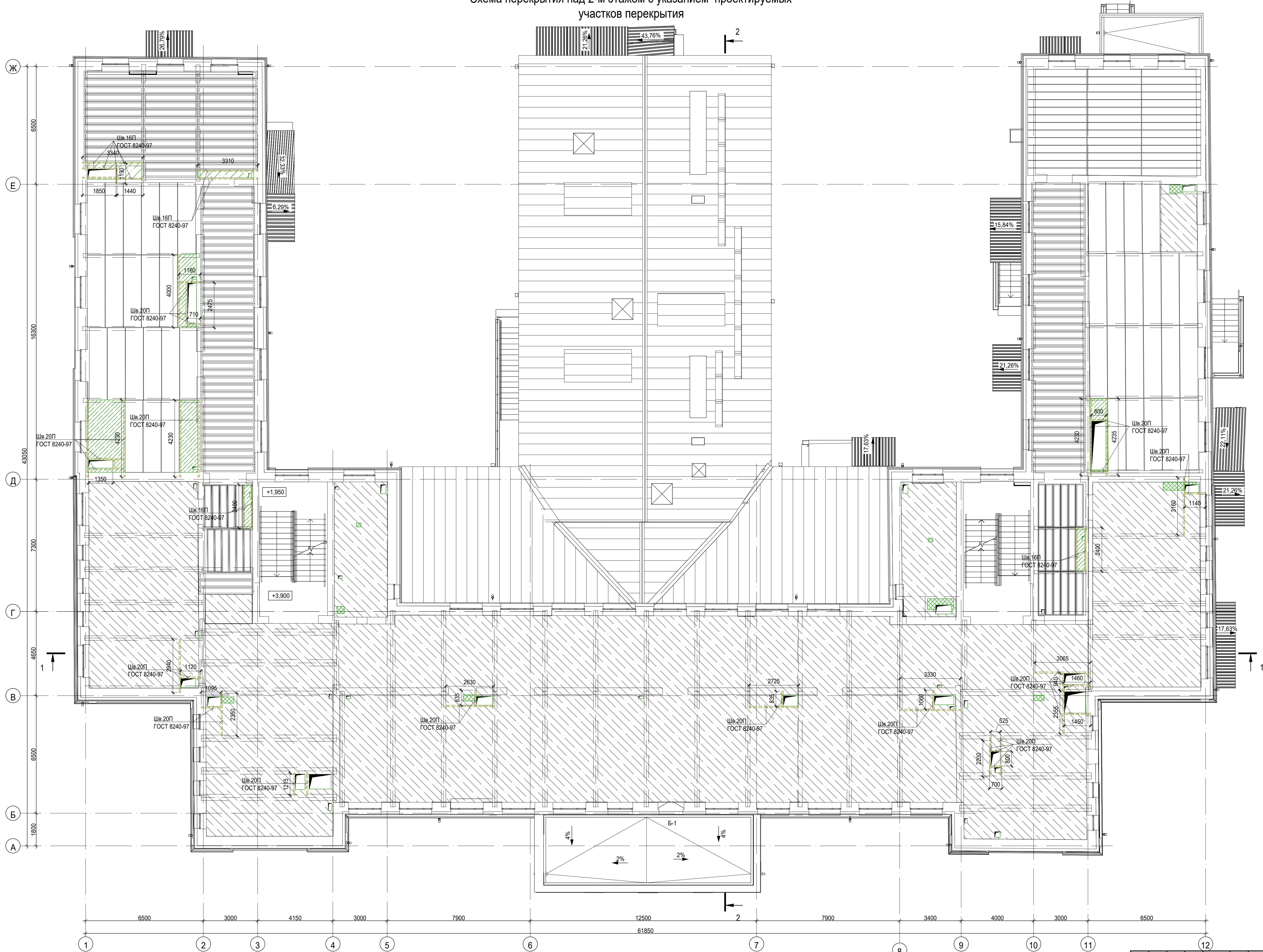


Принципиальная схема устройства нового проёма для пропуска коммуникаций в сущ. перекрытии

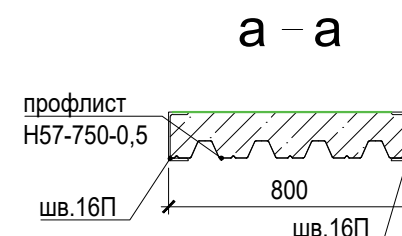
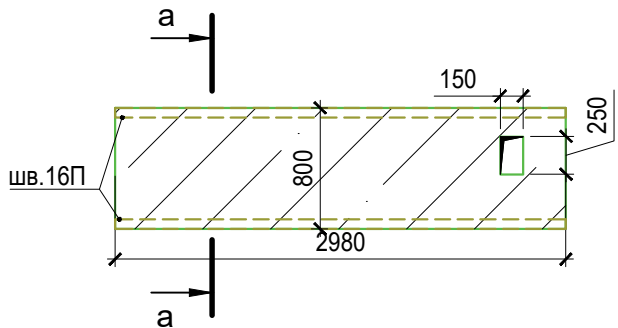


696/П-24-АНО/КР						Капитальный ремонт			Стадия			Лист			Листов		
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1						П			15								
Изм.	Жоп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт			П			15					
Разработал	Кудрицкая				02.2026	Капитальный ремонт			П			15					
Проверил	Шепелев				02.2026	Капитальный ремонт			П			15					
Н.контр.	Мирошниченко				02.2026	Капитальный ремонт			П			15					
ГИП	Мелихов				02.2026	Капитальный ремонт			П			15					

Схема перекрытия над 2-м этажом с указанием проектируемых
участков перекрытия



Принципиальная схема устройства нового
перекрытия для пропуска коммуникаций



Условные обозначения

- Прорез в перекрытии
- Заделываемый проем в перекрытии

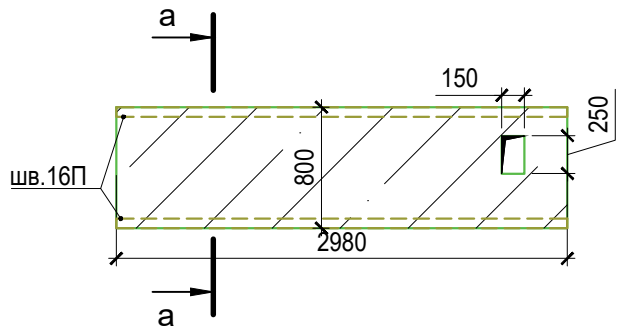
Сопоставлено					
Имя	№ подл.	Подпись	Имя	№ подл.	Подпись

						696/П-24-АНО/КР		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д. 1, корп. 1		
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Кудряшова				02.2026		П	16
Проверил	Шепелев				02.2026			
Н.контр.	Мирошниченко				02.2026	Схема перекрытия над 2-м этажом с указанием проектируемых участков перекрытия		
ГИП	Мелихов				02.2026			

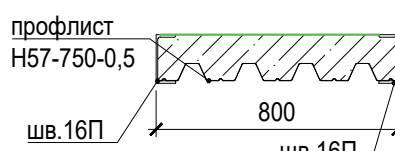
Схема перекрытия над 3-м этажом с указанием проектируемых участков перекрытия



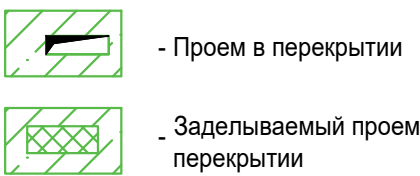
Принципиальная схема устройства нового перекрытия для пропуска коммуникаций



а - а



Условные обозначения



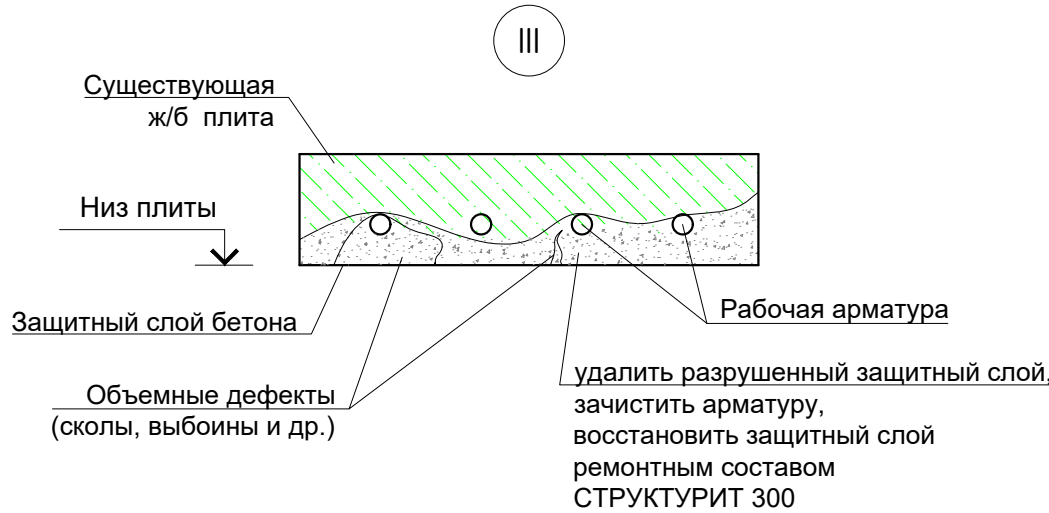
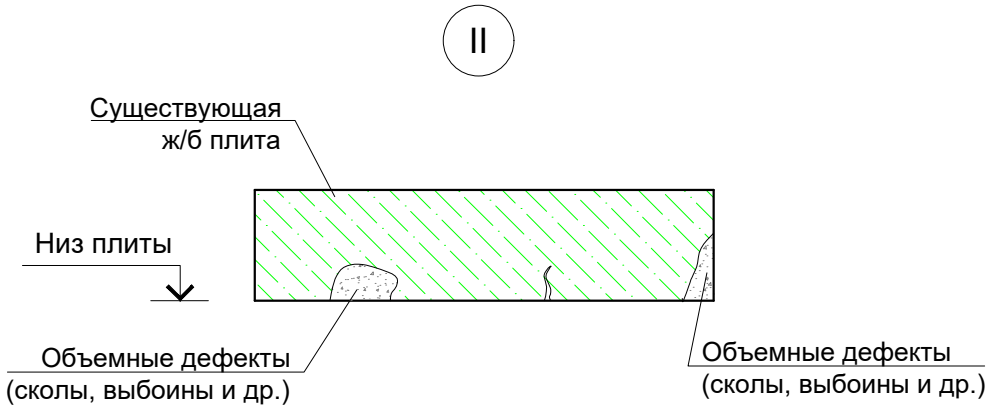
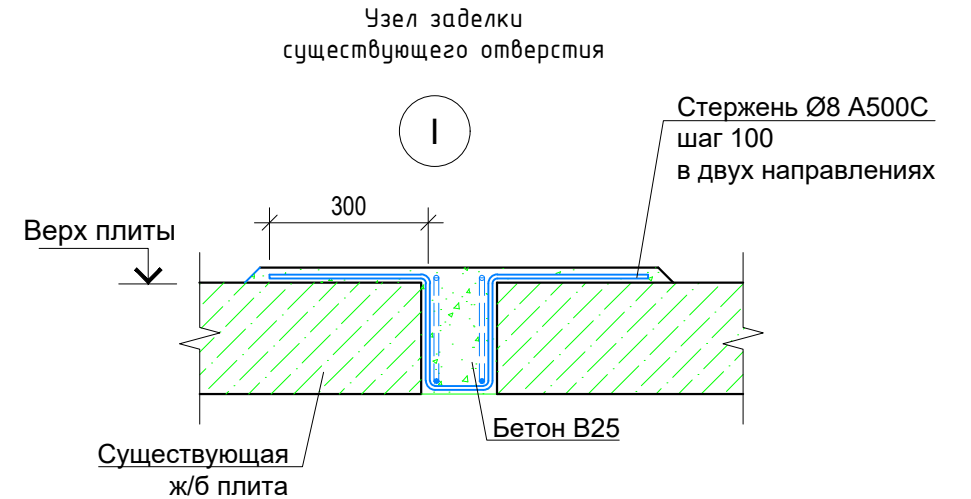
						696/П-24-АНО/КР		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1		
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стadia	Лист
Разработал	Кудрицкая				02.2026		П	17
Проверил	Шепелев				02.2026			
Н.контр.	Мирошниченко				02.2026	Схема перекрытия над 3-м этажом с указанием проектируемых участков перекрытия		
ГИП	Мелихов				02.2026			



 - Проем в перекрытии
 - Заделываемый проем в перекрытии

Формат А1 594 x 841

Принципиальные узлы ремонта плит перекрытия и покрытия по типам дефектов



Тип I
Заделка существующих неиспользуемых отверстий бетоном В25 по арматурным стержням. Восстановление монолитных участков, заделка стыков между плитами перекрытий.

Тип II
Ремонт с затиркой и штукатуркой сколов ремонтным составом

Тип III
Ремонт с частичной разборкой защитного слоя бетона, расшивкой мелких местных трещин, зачисткой арматуры, заполнением выбоин, сколов и восстановлением защитного слоя бетона.

Согласовано

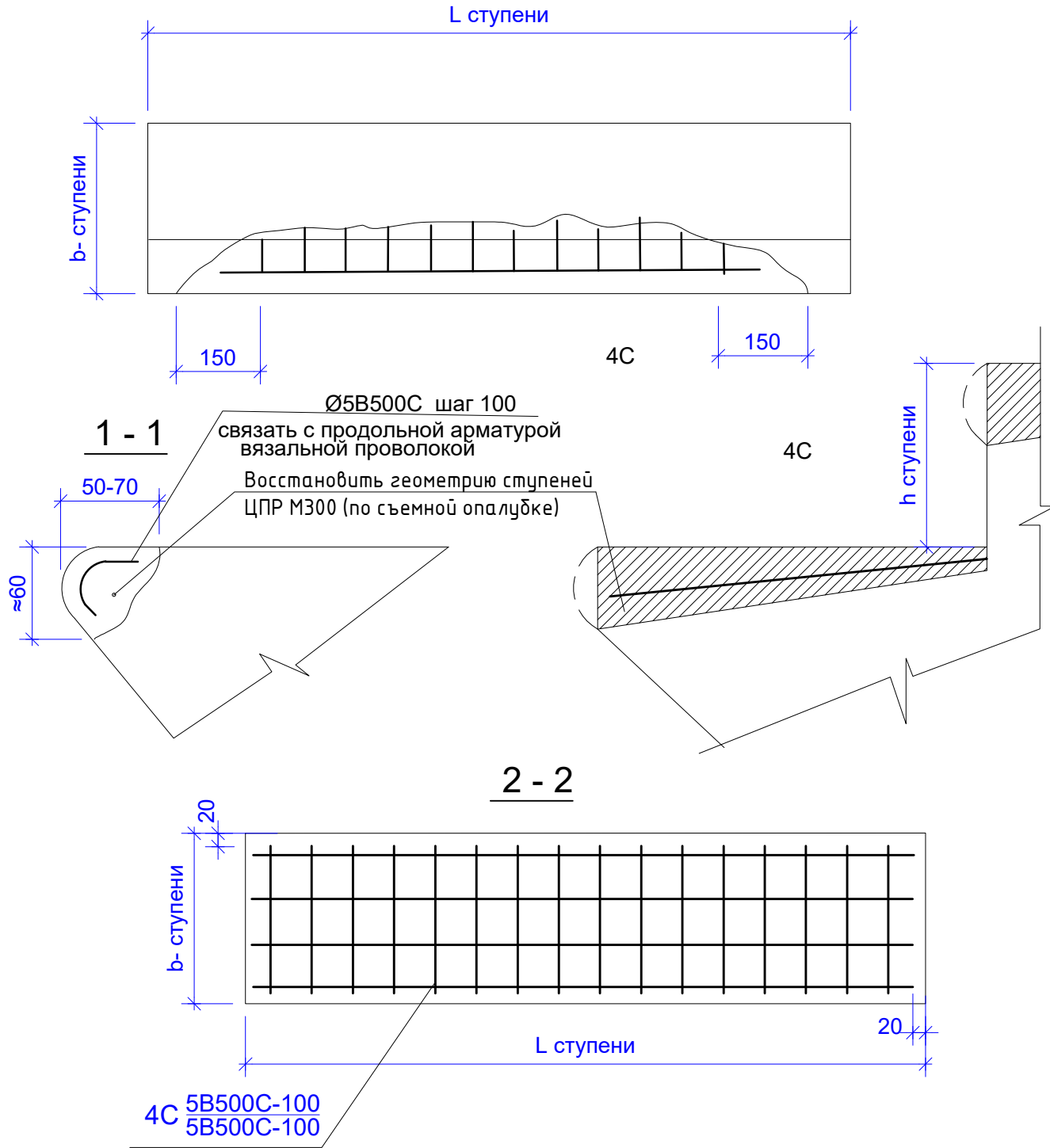
Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

						696/П-24-АНО/КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата				
Разработал	Кудрицкая				02.2026	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Шепелев				02.2026		П	19	
						Принципиальные схемы ремонта плит перекрытия по типам дефектов I,II,III.	ДИСС ПРОЕКТ		
Н.контр.	Мирошниченко				02.2026				
ГИП	Мелихов				02.2026				

Ремонт ступеней



1. Демонтировать существующие накладки на ступенях.
2. Геометрию ступеней восстановить цементно-песчаным раствором М300 по съемной опалубке с устройством арматурной сетки.

						696/П-24-АНО/КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Кудрицкая			02.2026		П	20	
Проверил		Шепелев			02.2026				
						Схема ремонта ступеней лестниц			
Н.контр.		Мирошниченко			02.2026				
ГИП		Мелихов			02.2026				

Схема металлических стоек покрытия
прямка в осях Е/З

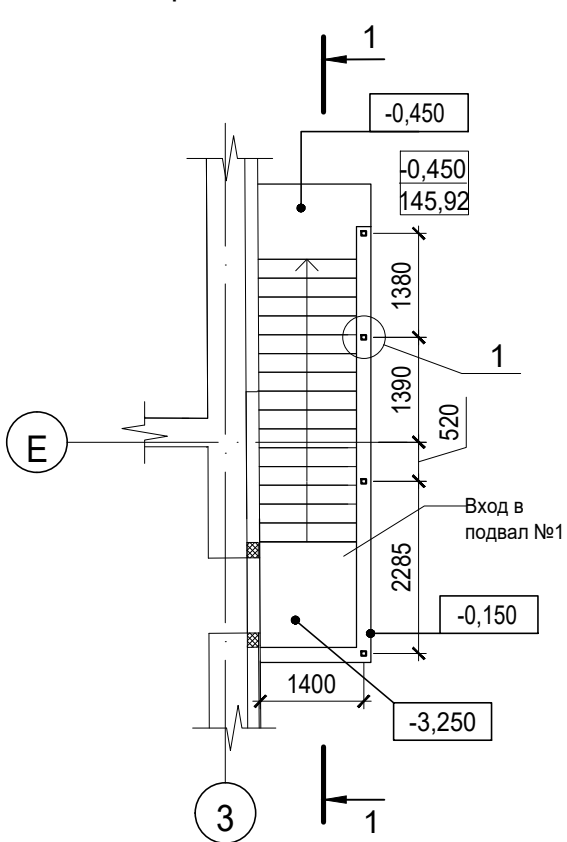


Схема металлических балок покрытия
прямка в осях Е/З

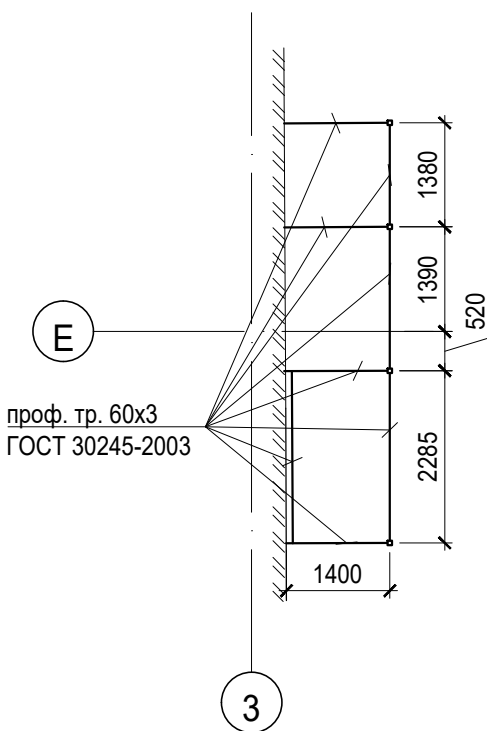
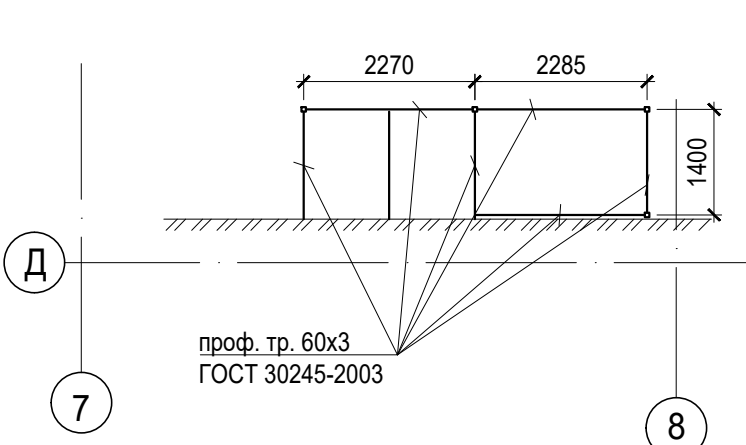
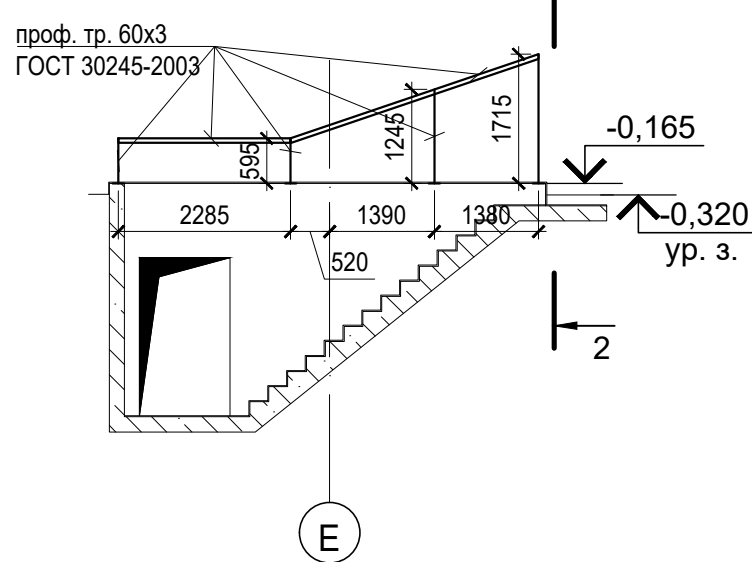


Схема металлических балок покрытия
прямка в осях Д/7-8



1 - 1



2 - 2

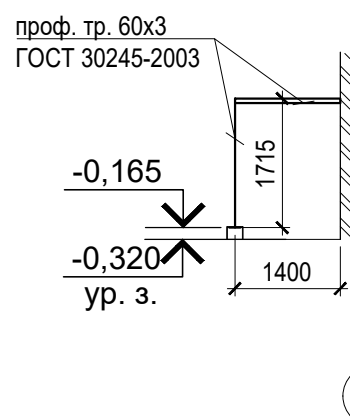


Схема металлических балок покрытия
прямка в осях Ж/6

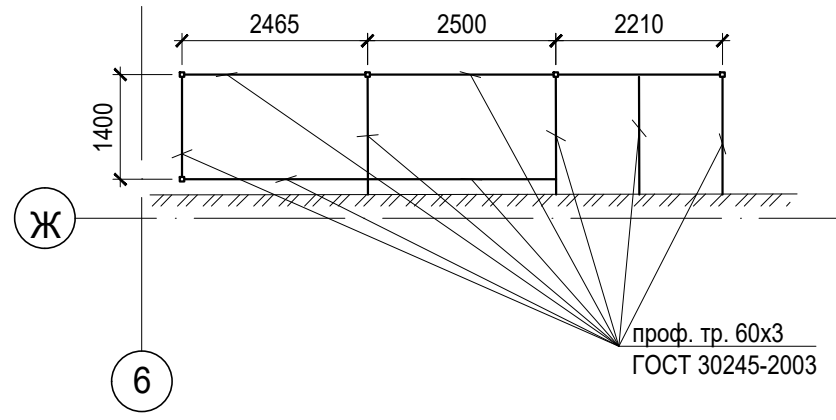
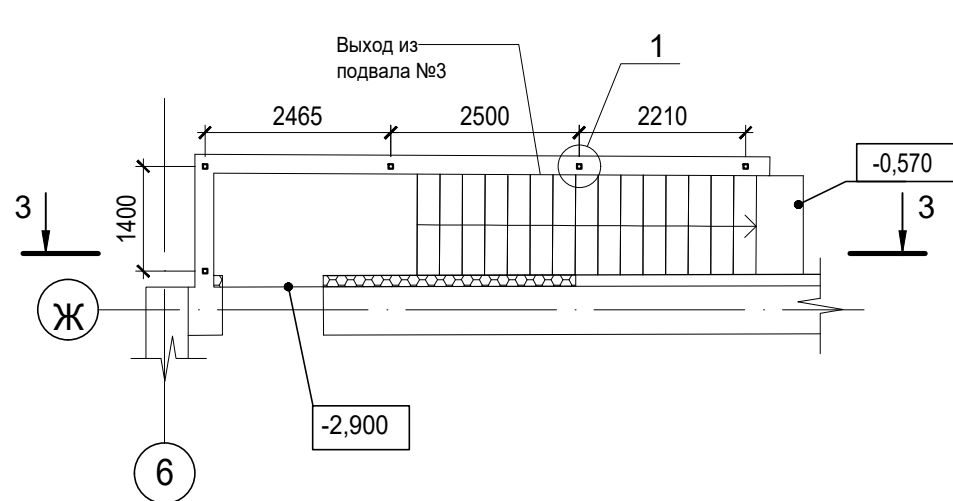
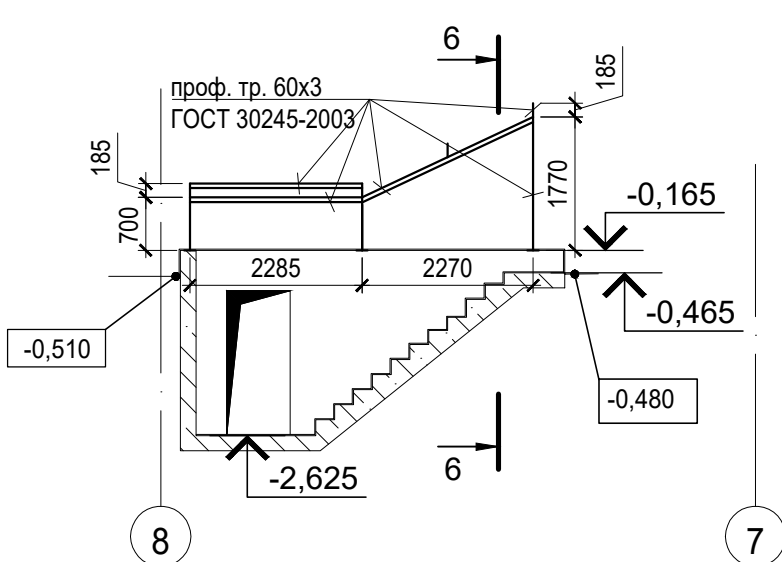


Схема металлических стоек покрытия
прямка в осях Ж/6



5 - 5



9 - 9

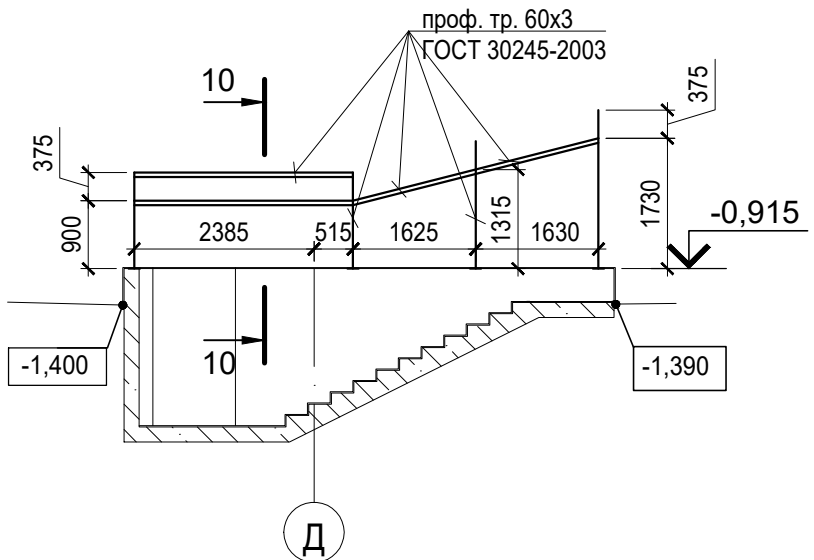


Схема металлических стоек покрытия
прямка в осях Е/10

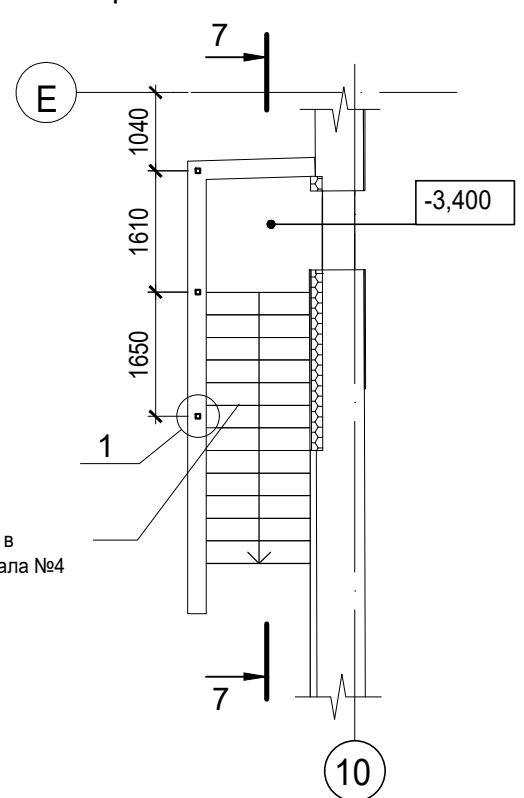


Схема металлических балок покрытия
прямка в осях Е/10

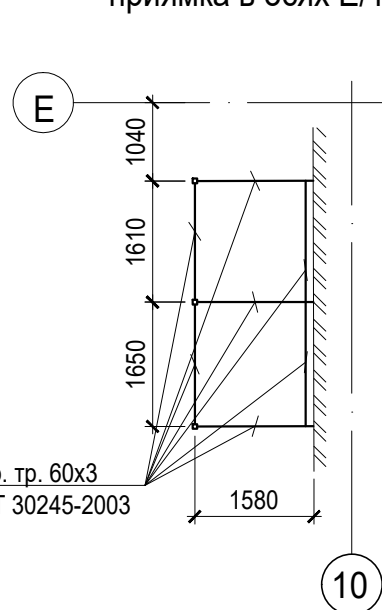
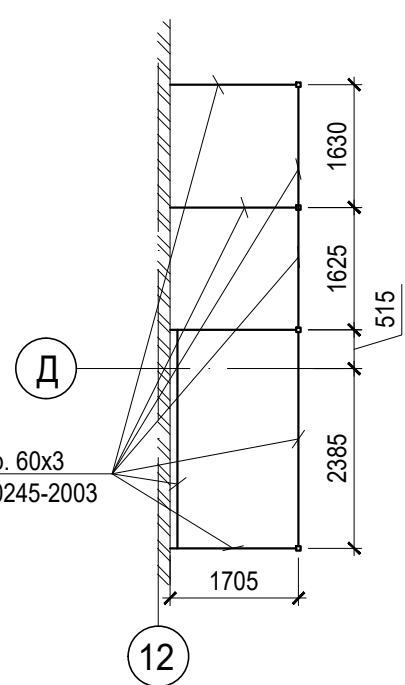
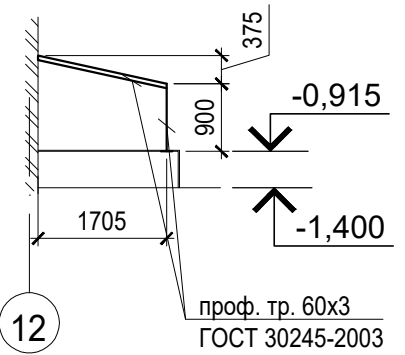


Схема металлических балок покрытия
прямка в осях Д/12



10-10

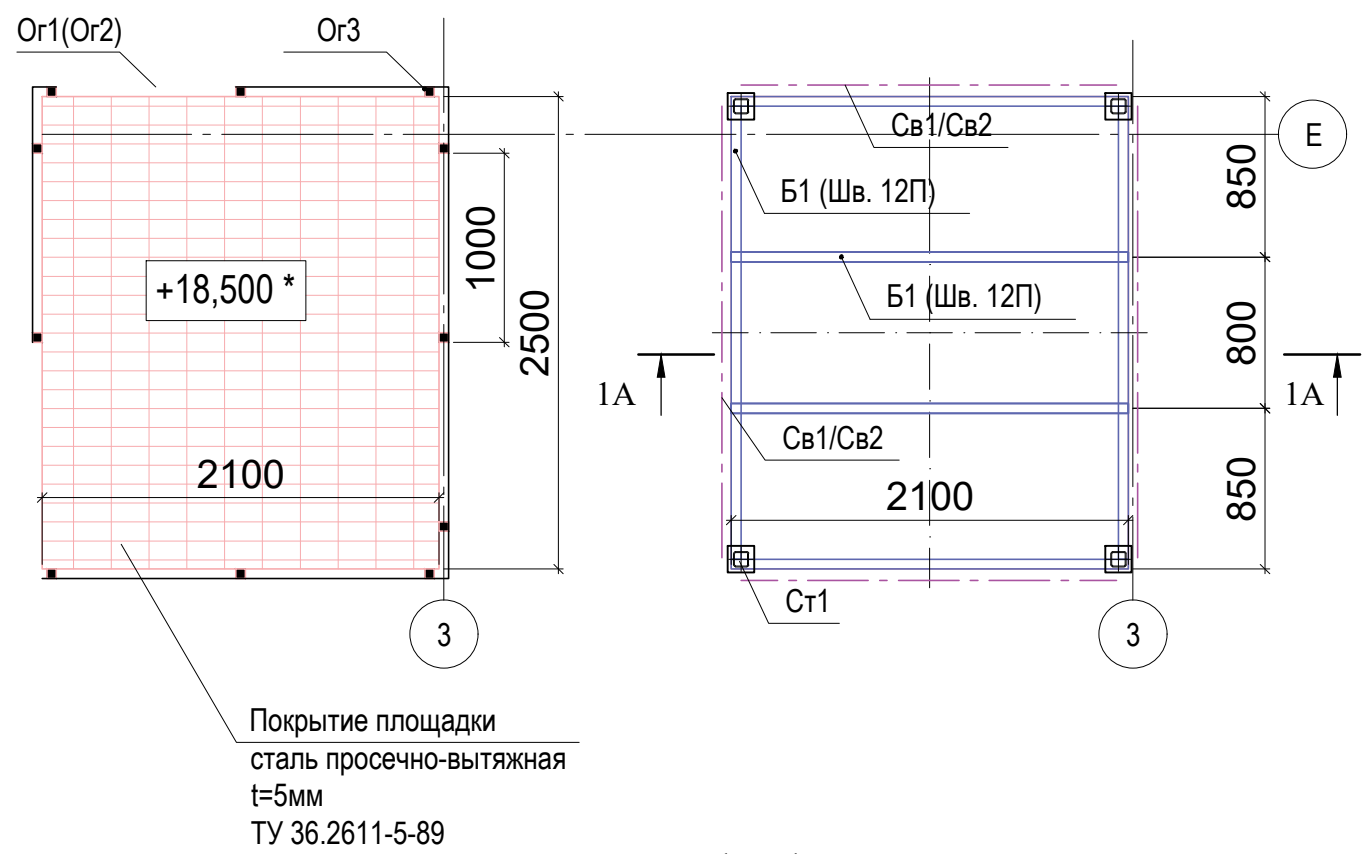


1. Узел крепления балок к существующим конструкциям аналогичен узлу крепления стоек (узел #1).

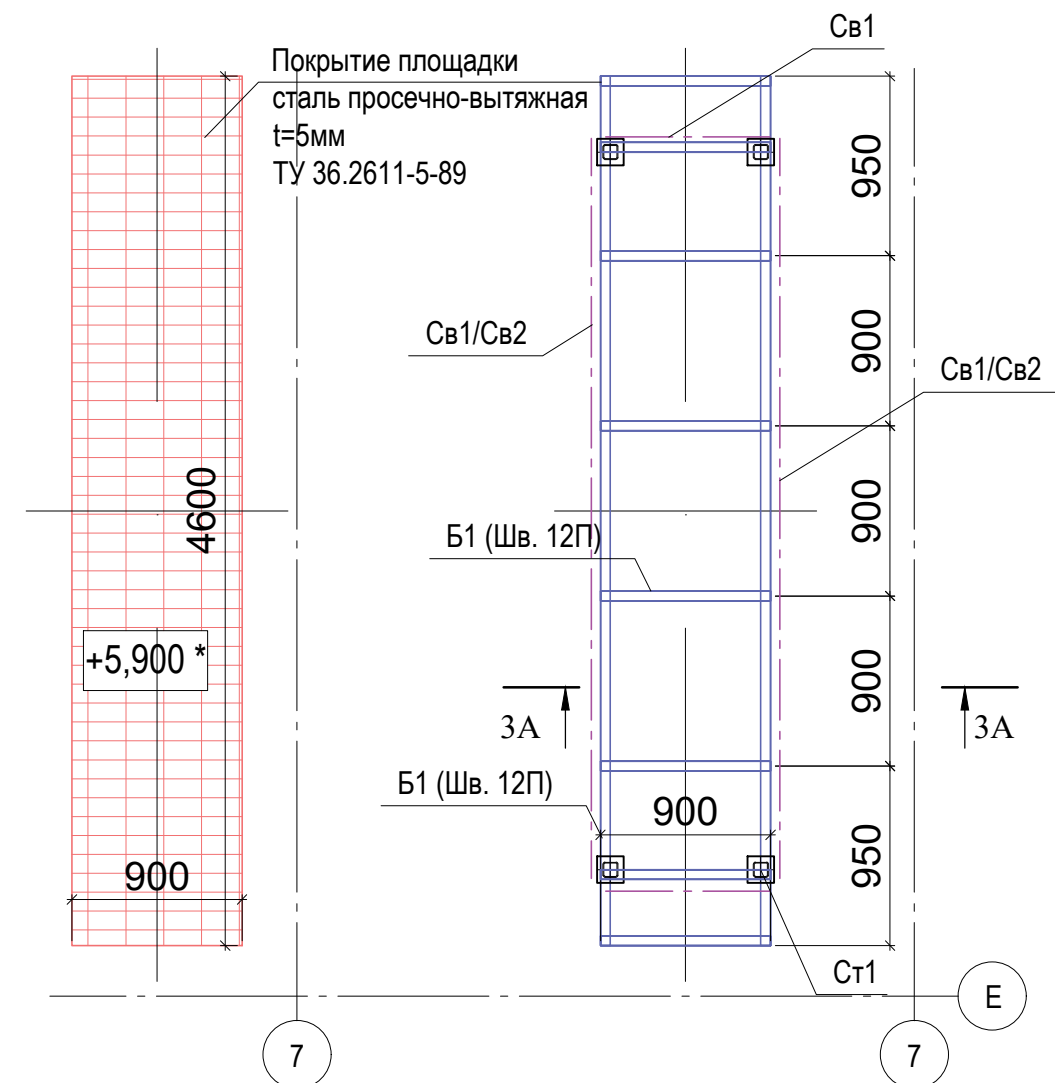
						696/П-24-АНО/КР		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д. 1, корп. 1		
						Капитальный ремонт		
						П 21		
						Покртия лестничных прямиков		
						ДИСС ПРОЕКТ		

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

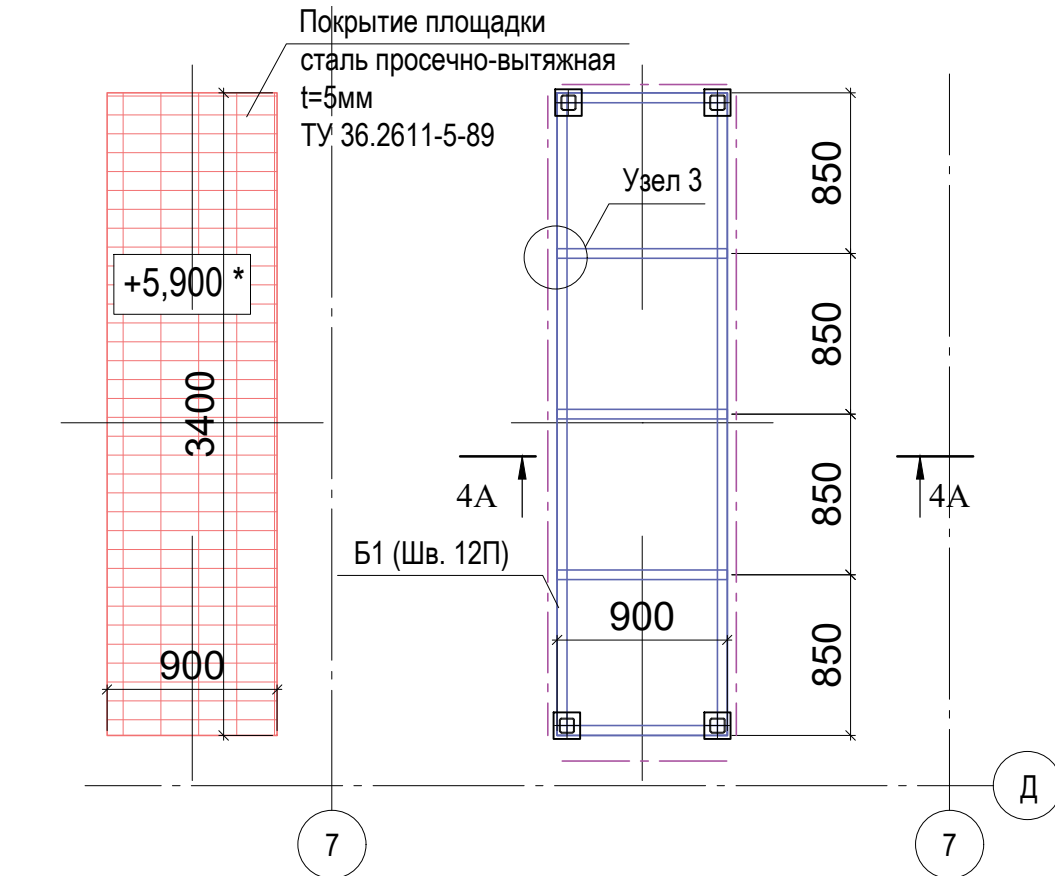
Площадка Пл-1



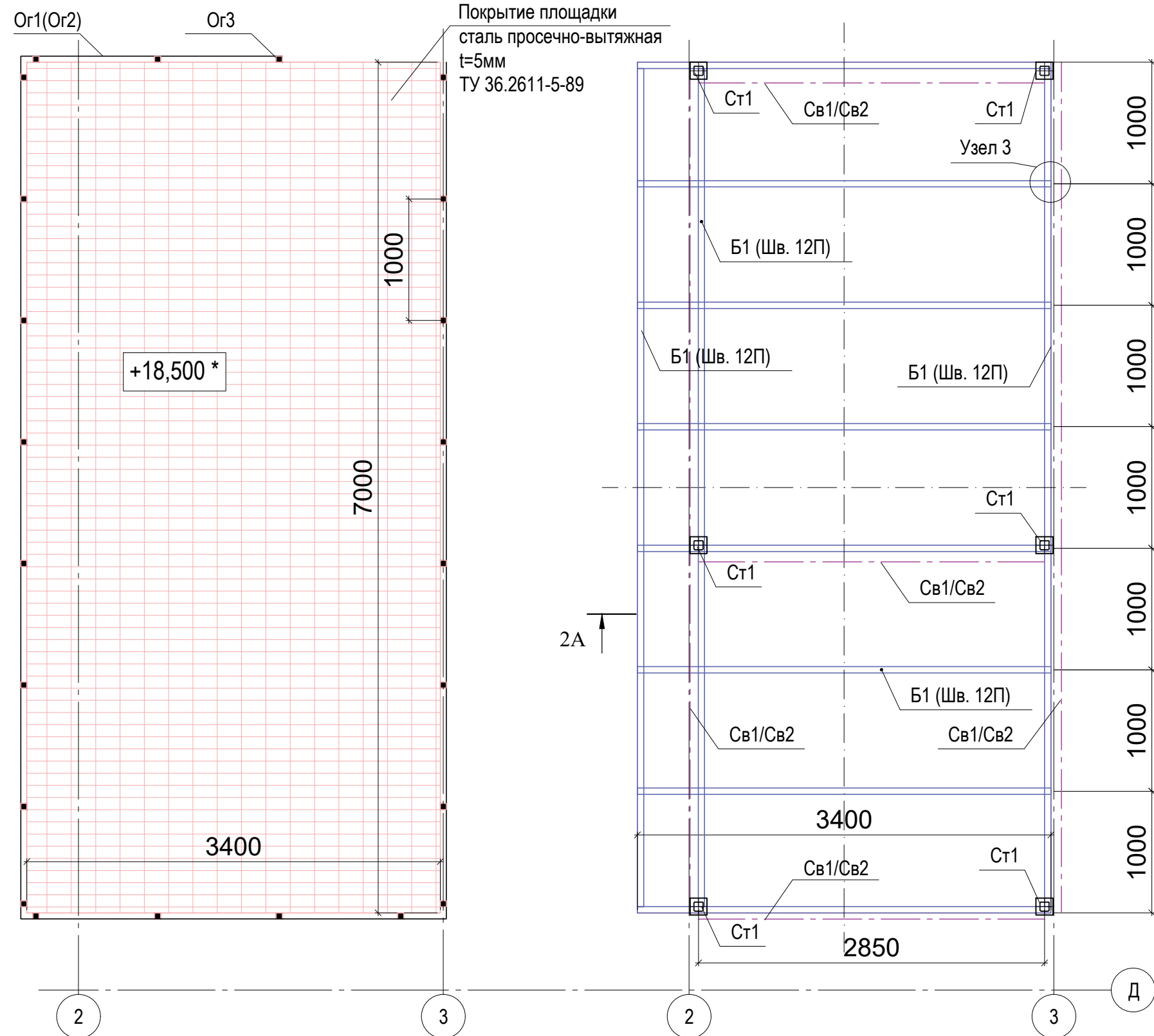
Площадка Пл-2



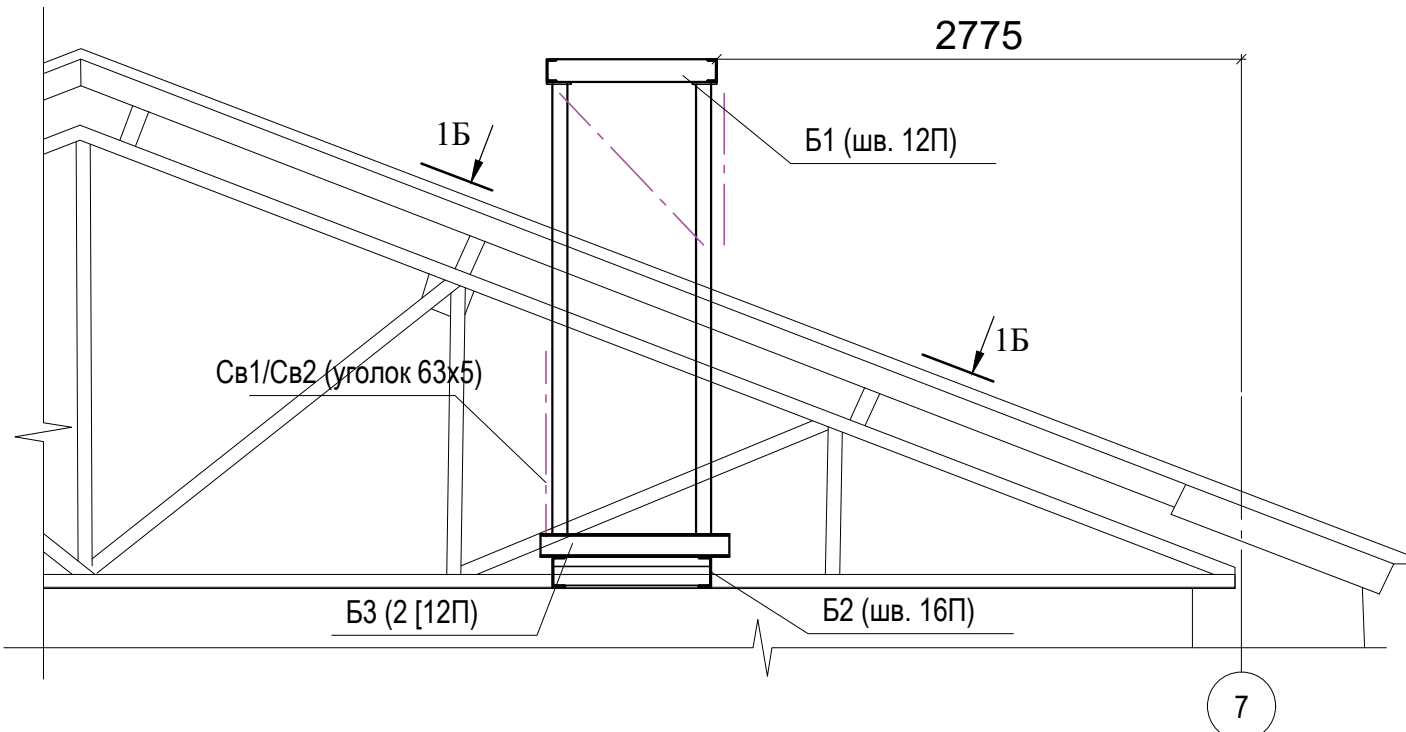
Площадка Пл-3



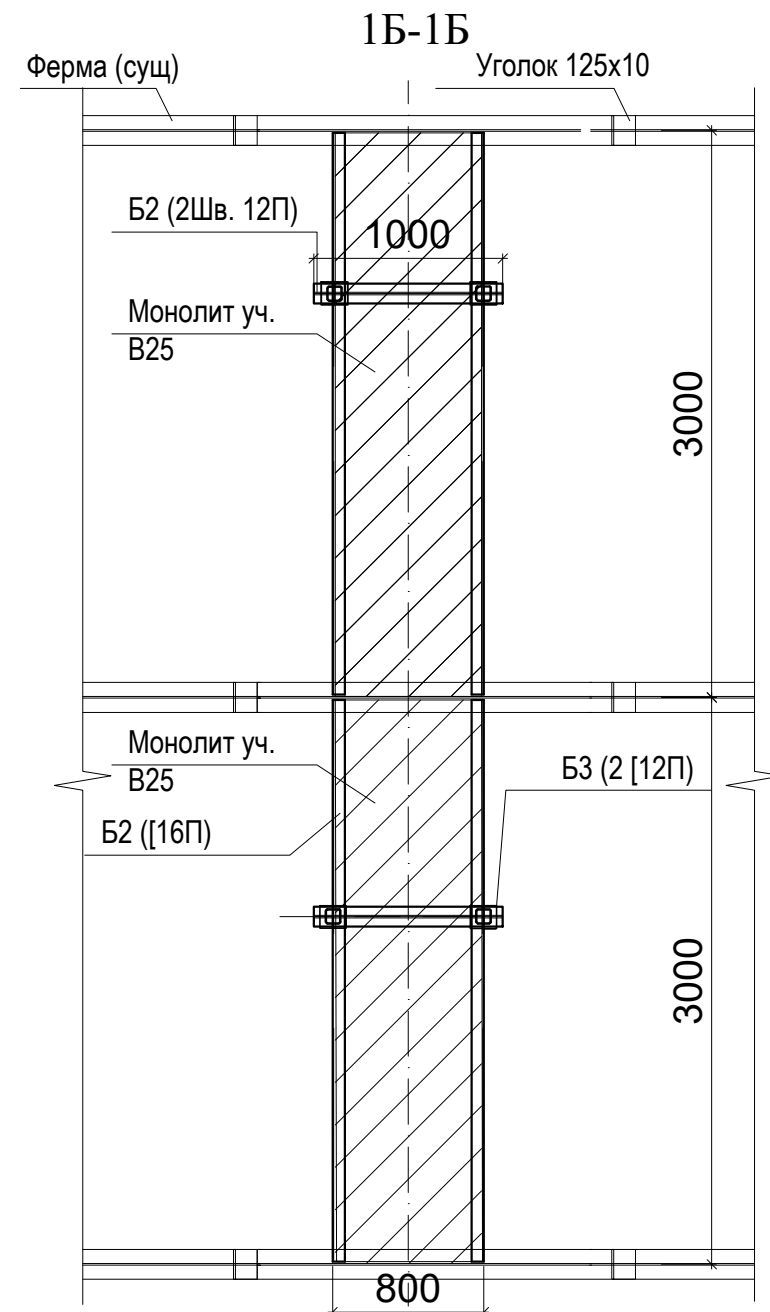
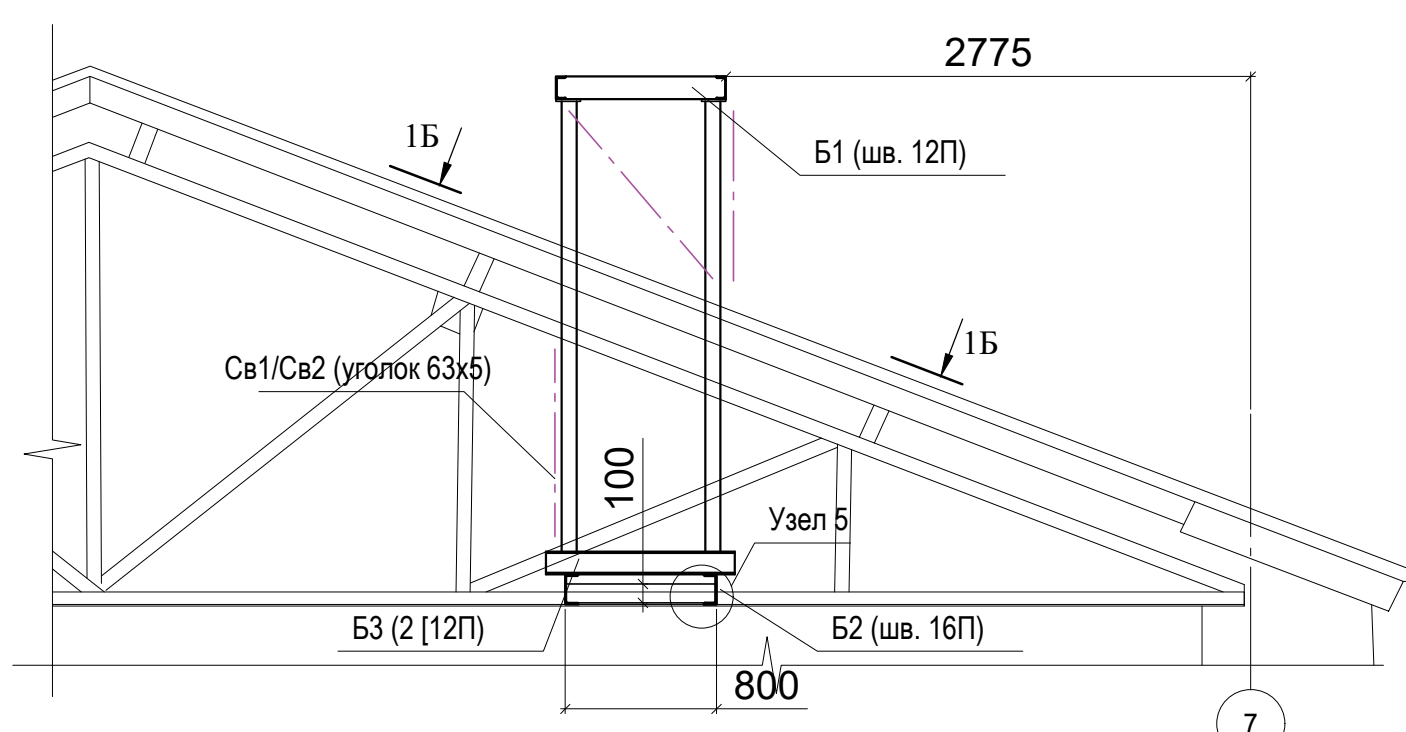
Площадка Пл-4



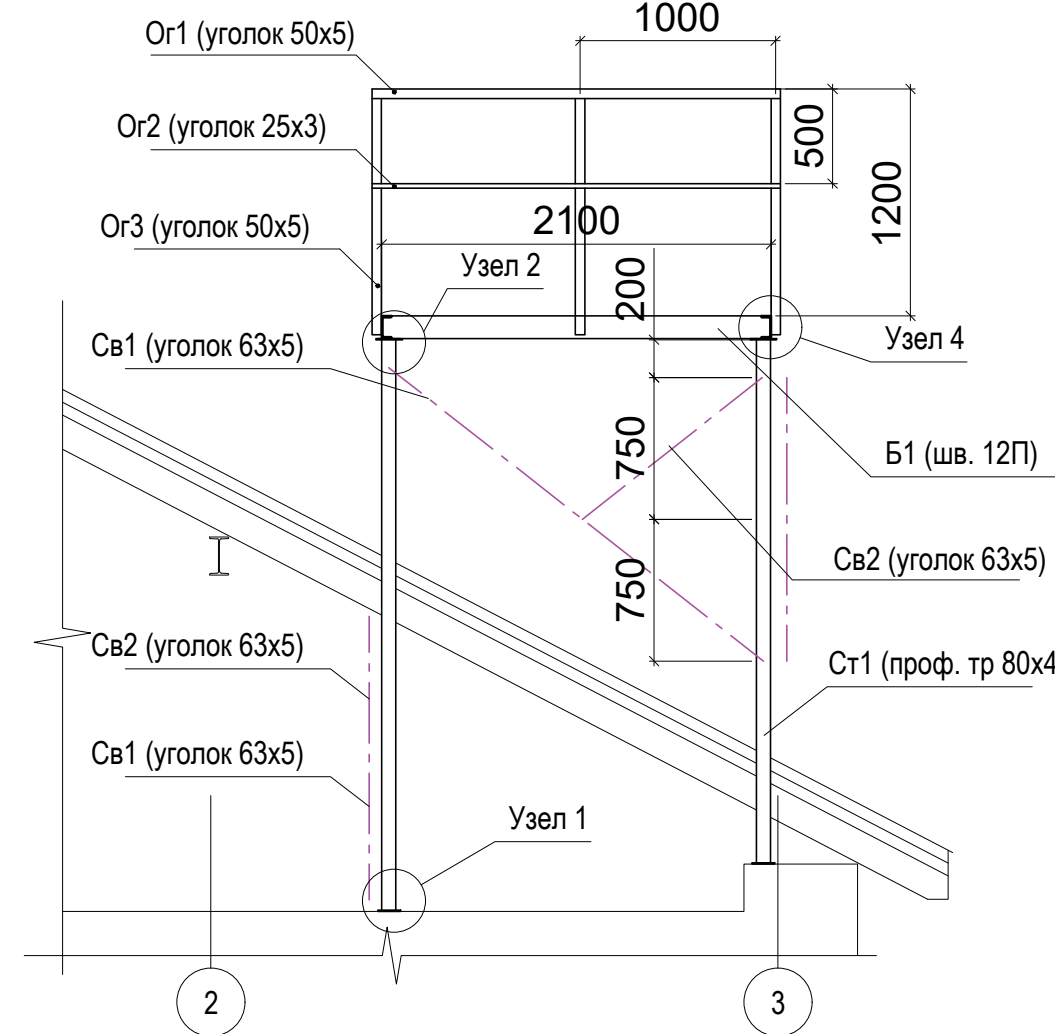
3А-3А



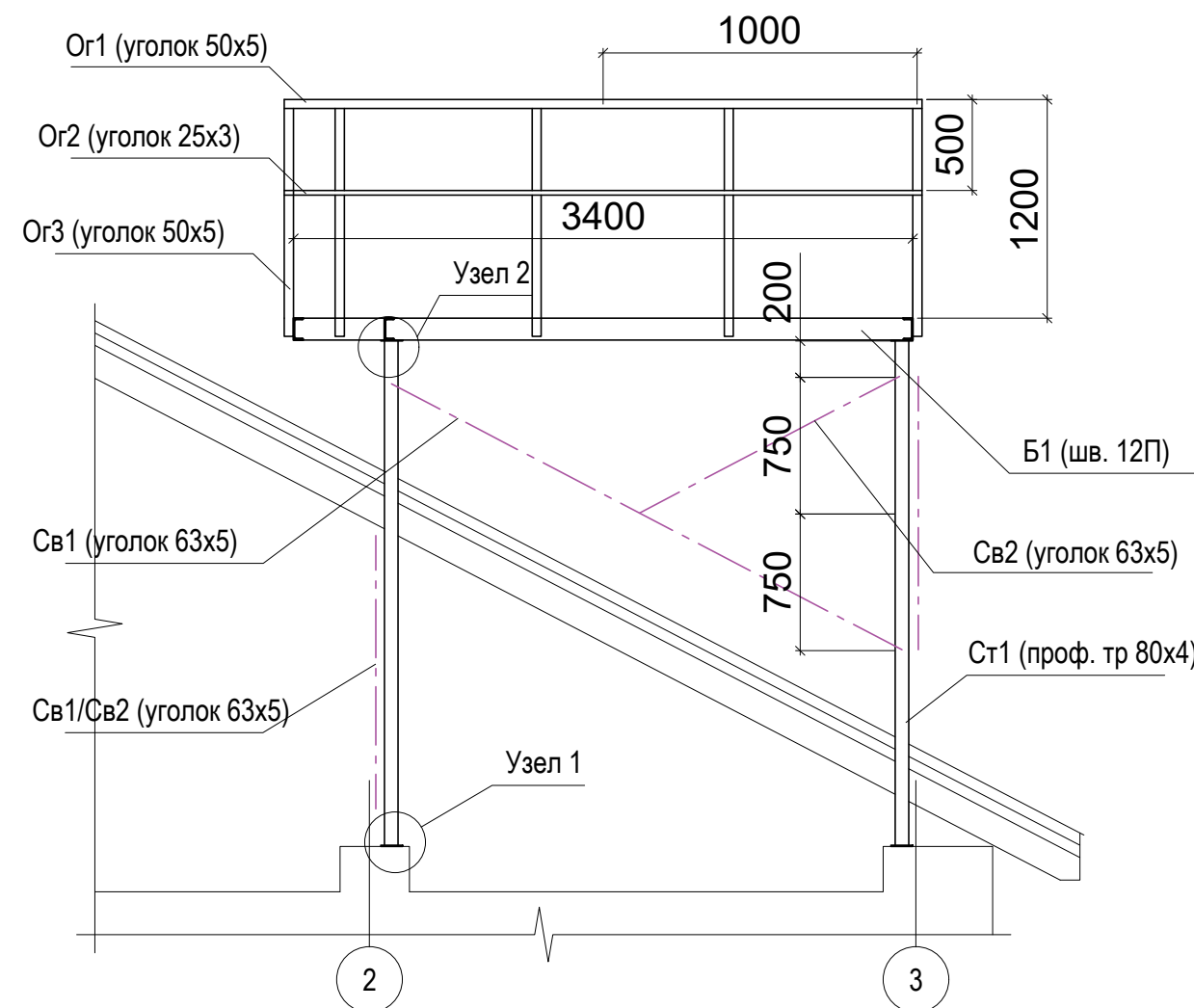
4А-4А



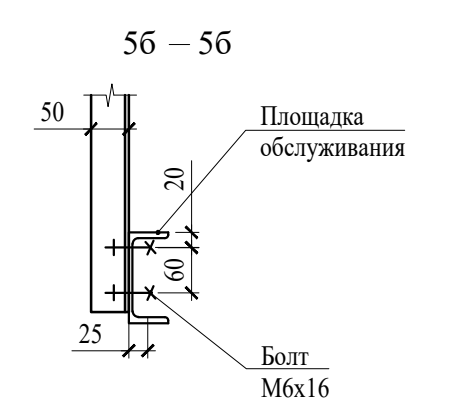
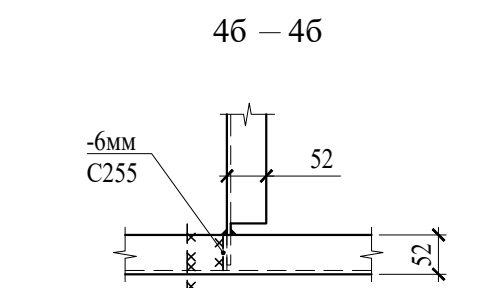
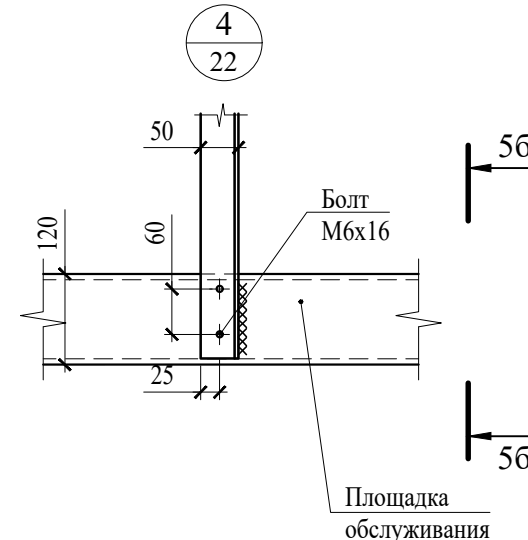
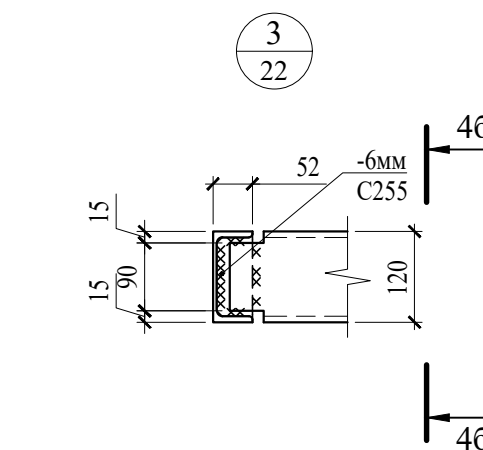
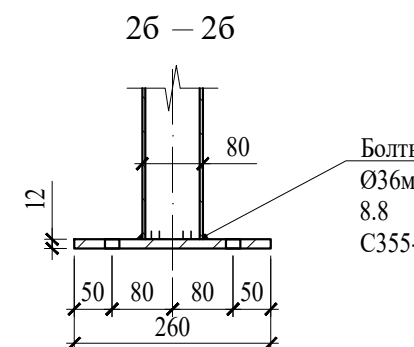
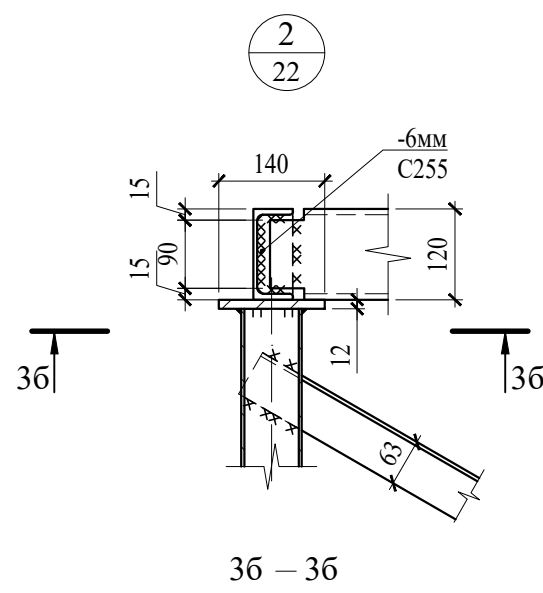
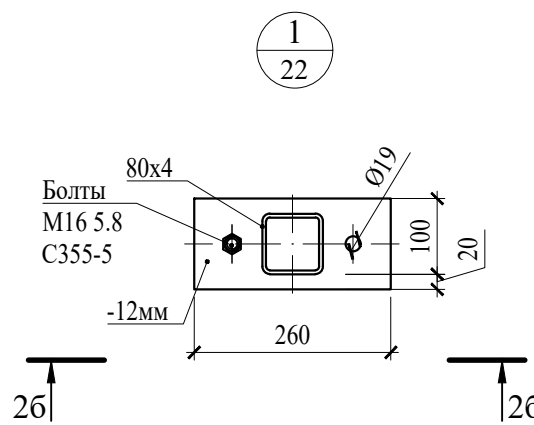
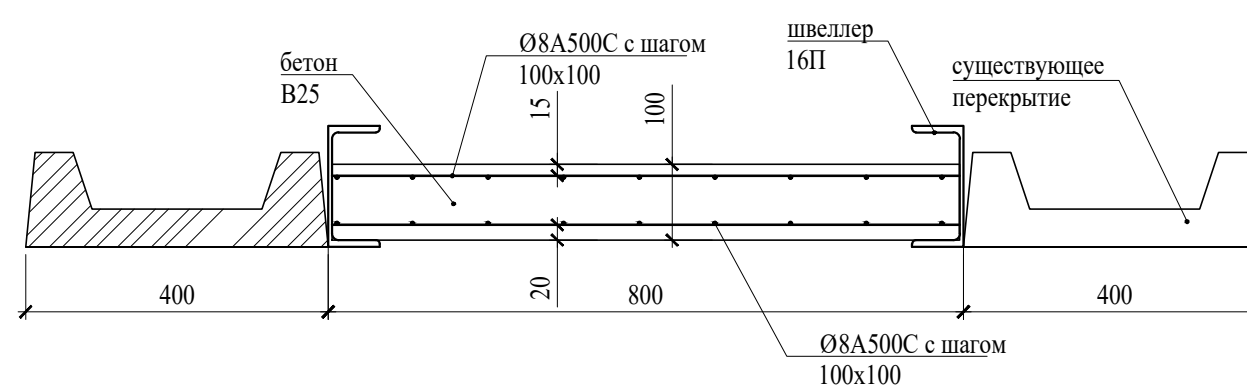
1А-1А



2А-2А



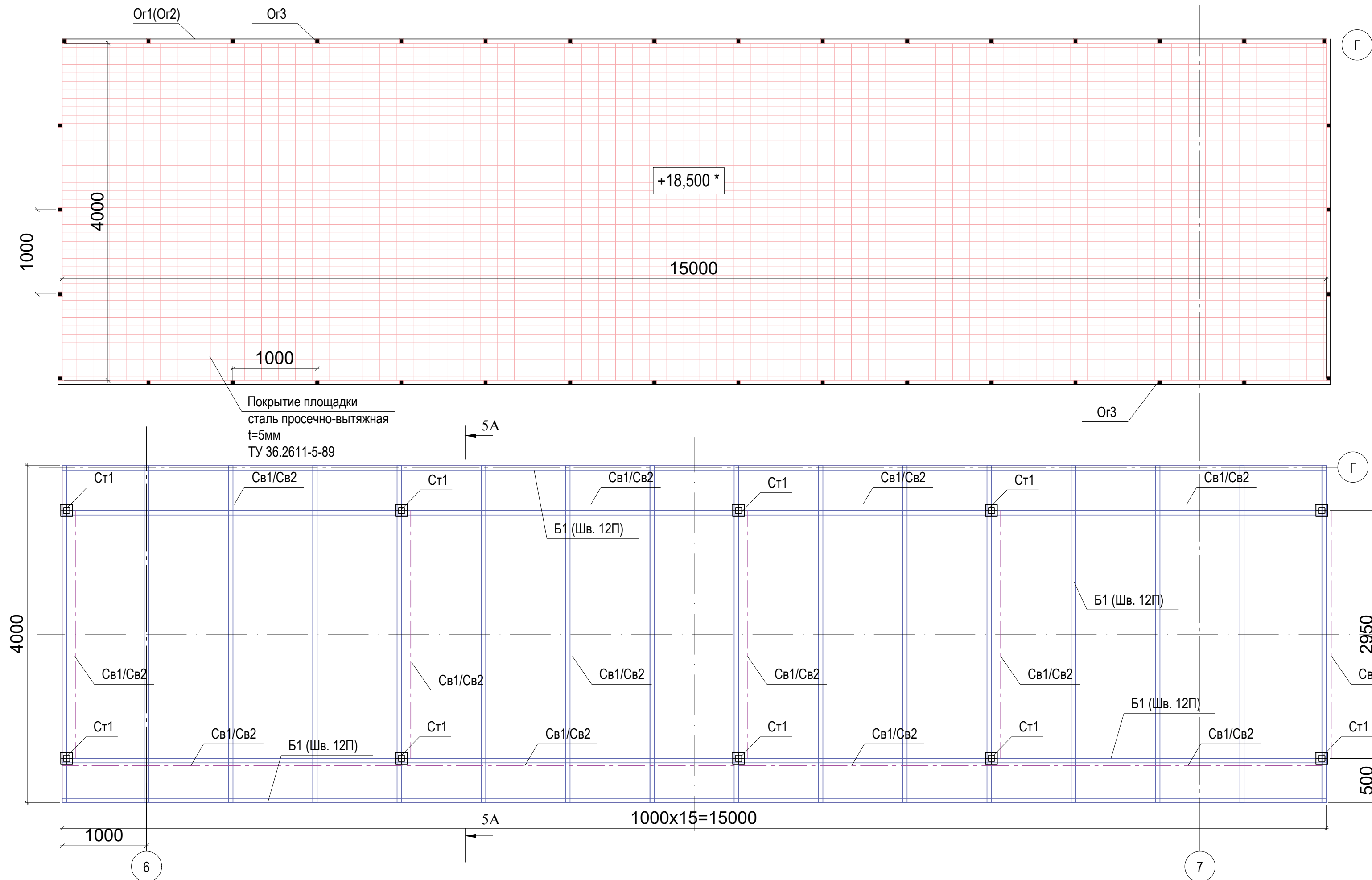
5



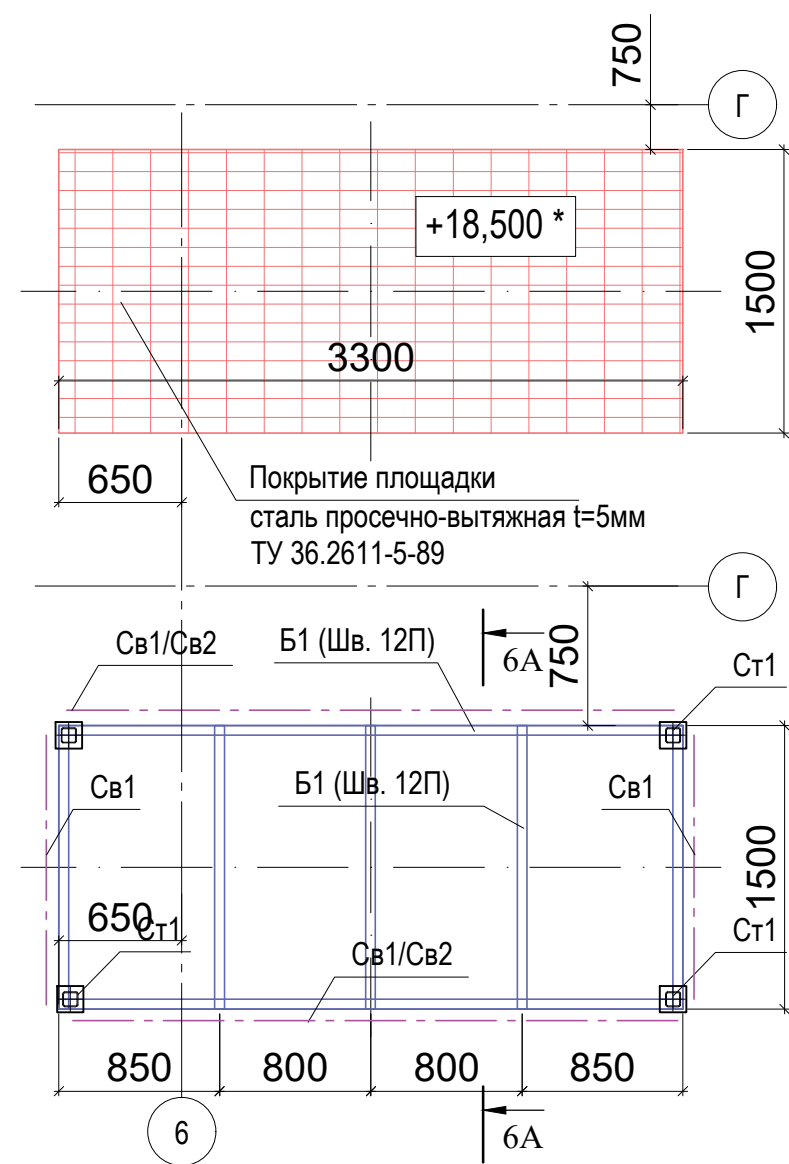
1. Все соединения элементов в опорах сварные. Сварку элементов вести электродами Э42А по ГОСТ 9467-75.
2. Катет сварных швов принимать по наименьшей из толщин свариваемых элементов, но не менее 4 мм.
3. Стальные конструкции огрунтовать грунтом ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в два слоя с последующей окраской эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 в два слоя.
4. Марка стали по прочности принята для всех металлических элементов С245 по ГОСТ 27772-2015.
5. Окончательный монтаж опор и сварку элементов производить по месту, после получения и уточнения размеров оборудования.
6. Оборудование устанавливать с использованием виброгасителей для предотвращения динамических нагрузок на конструкции здания.

						696/П-24-АНО/КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа № 1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Жолуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Кудрицкая			05.2024		П	22	
Проверил		Шепелев			05.2024				
Н.контр.		Мирошниченко			05.2024	Площадки обслуживания оборудования на крыше Пл-1-Пл-4. Узлы	ДИСС ПРОЕКТ		
ГИП		Мелихов			05.2024				

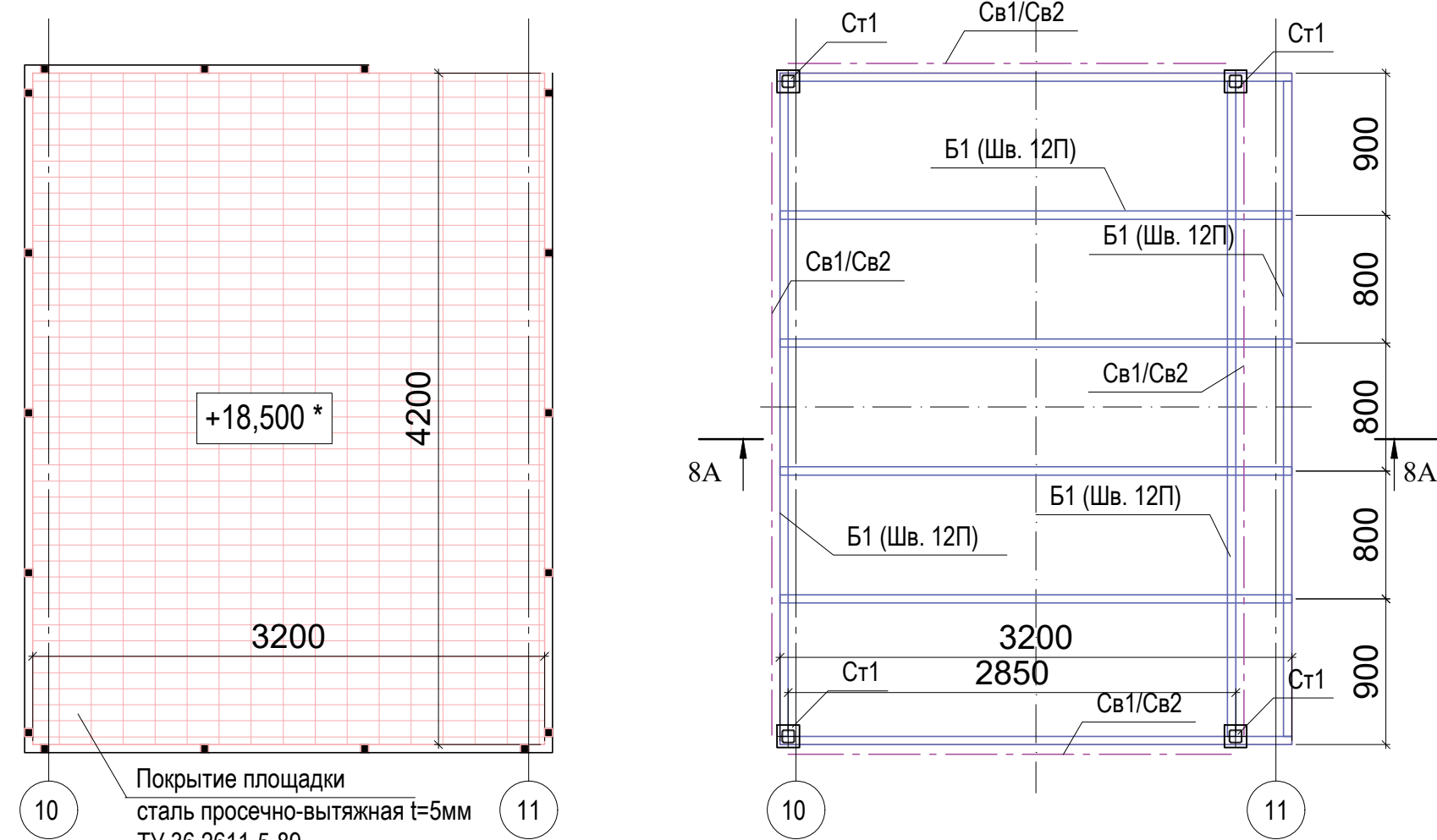
Площадка Пл-5



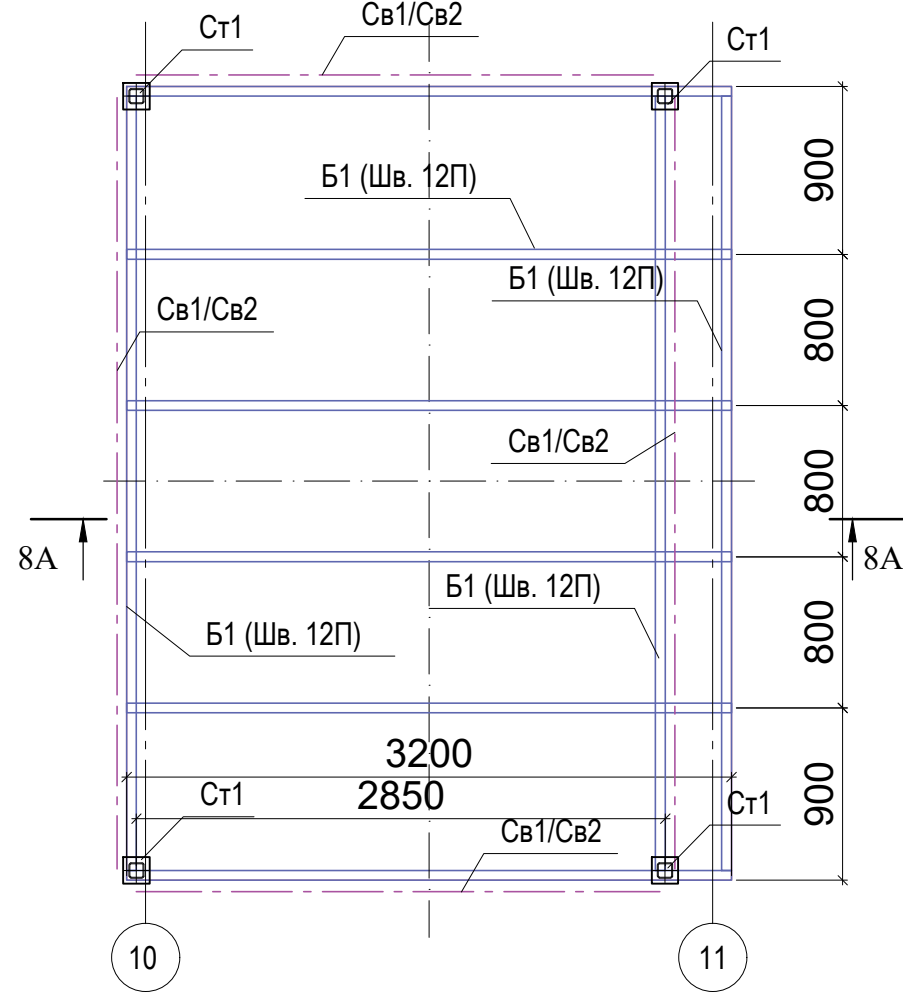
Площадка Пл-6



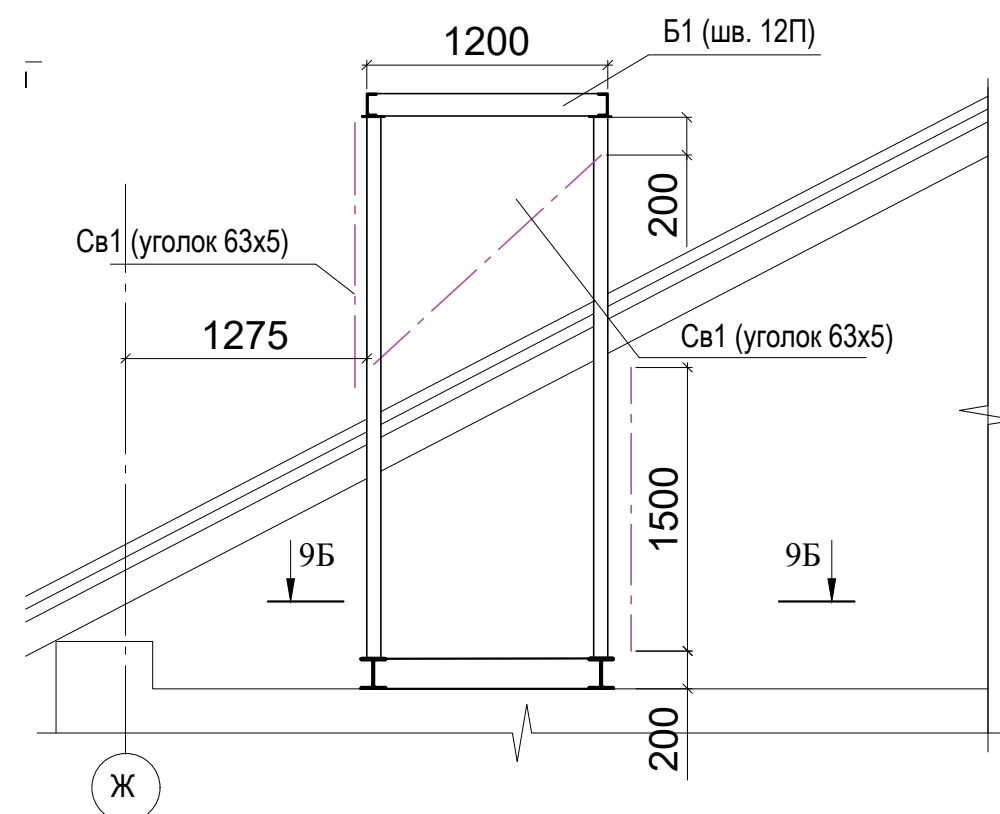
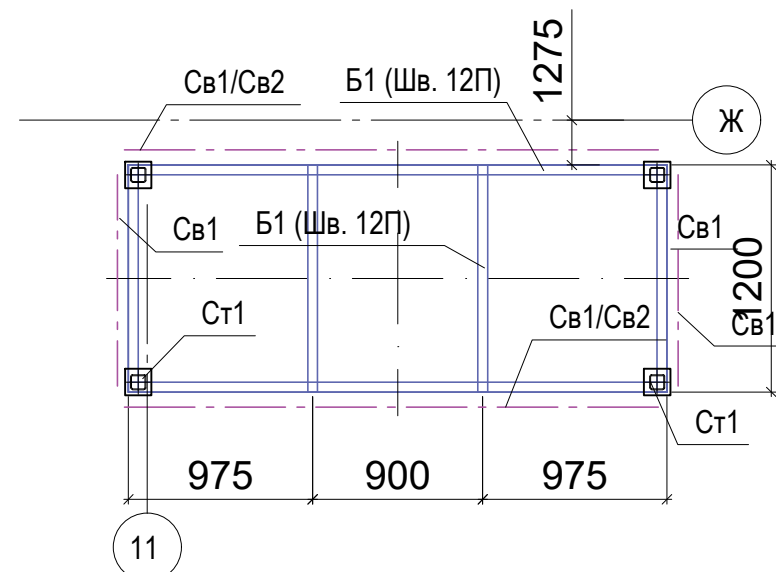
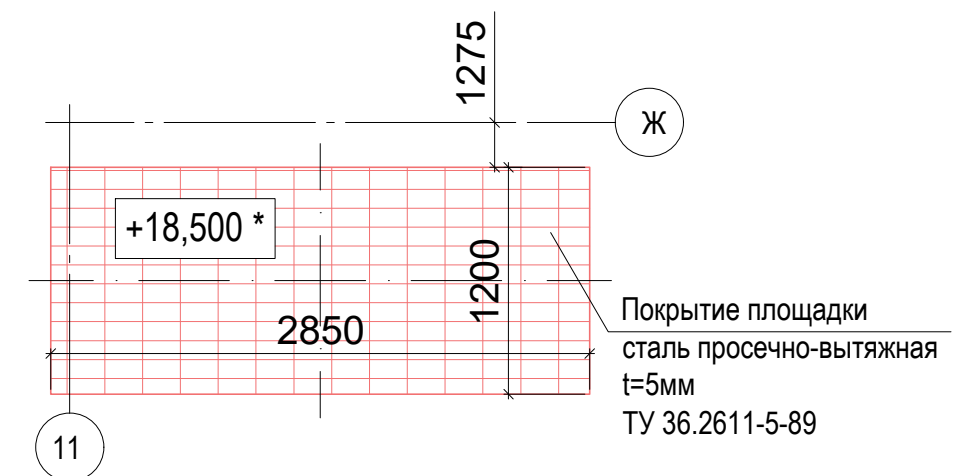
Площадка Пл-7



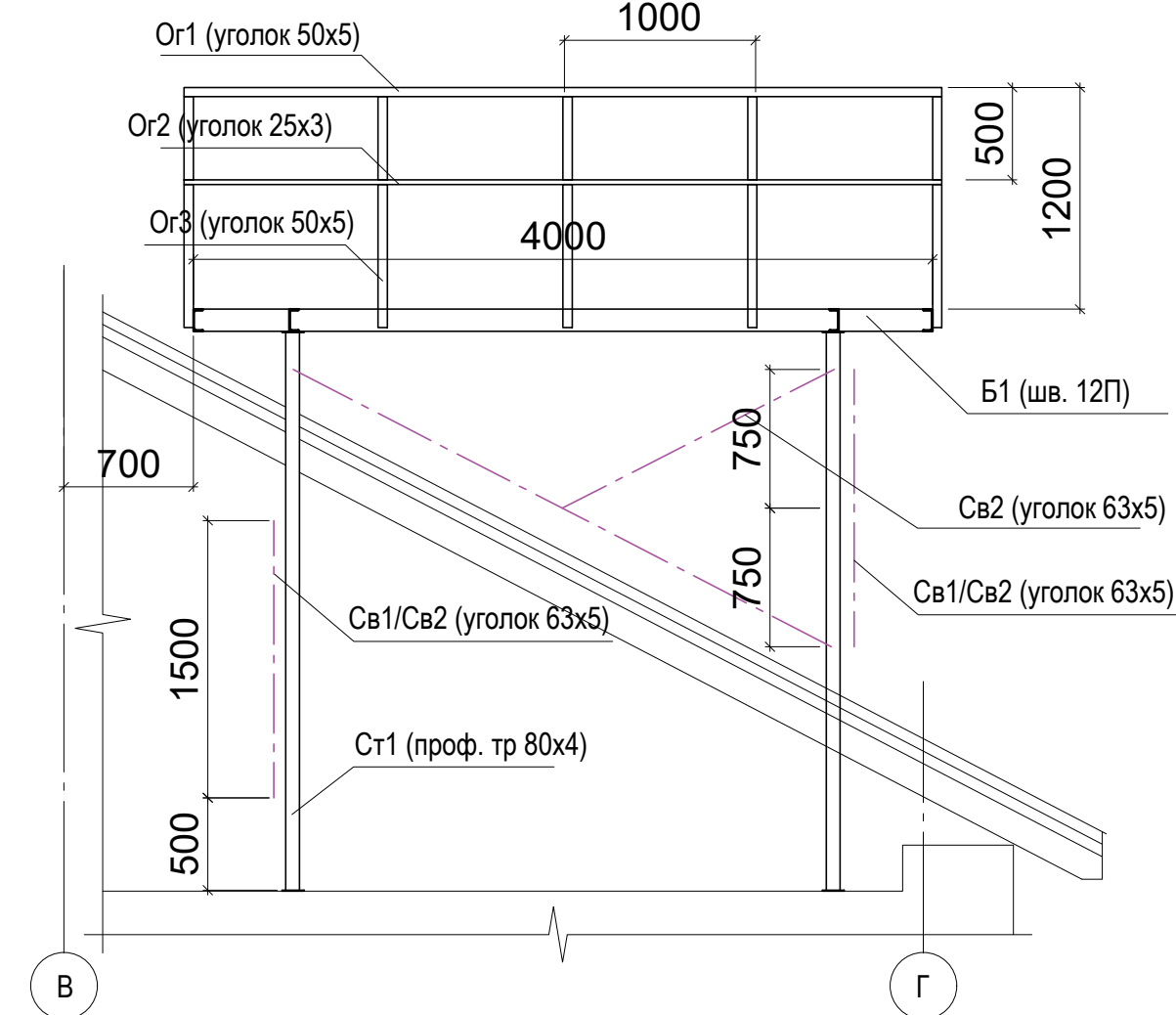
9A-9A



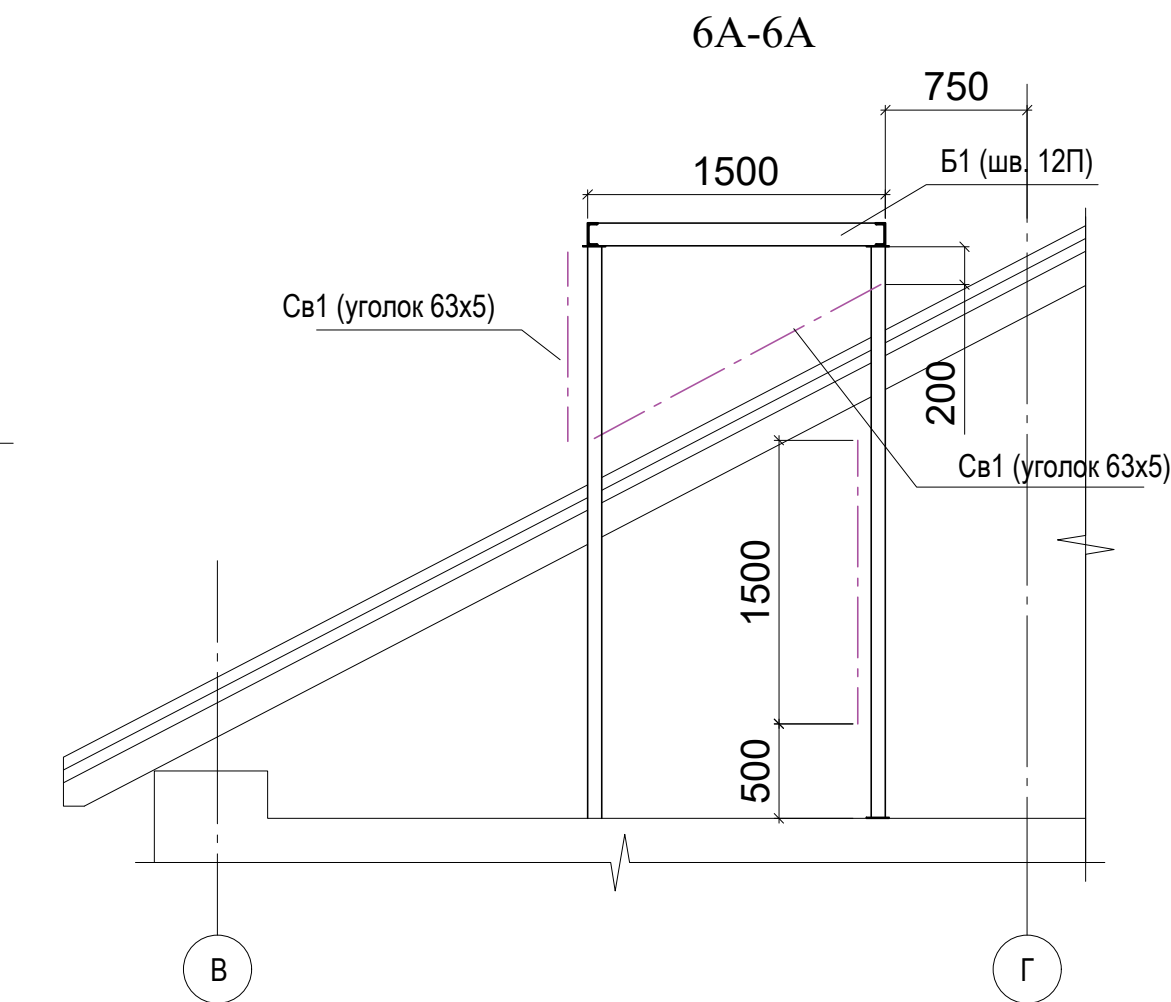
Площадка Пл-9



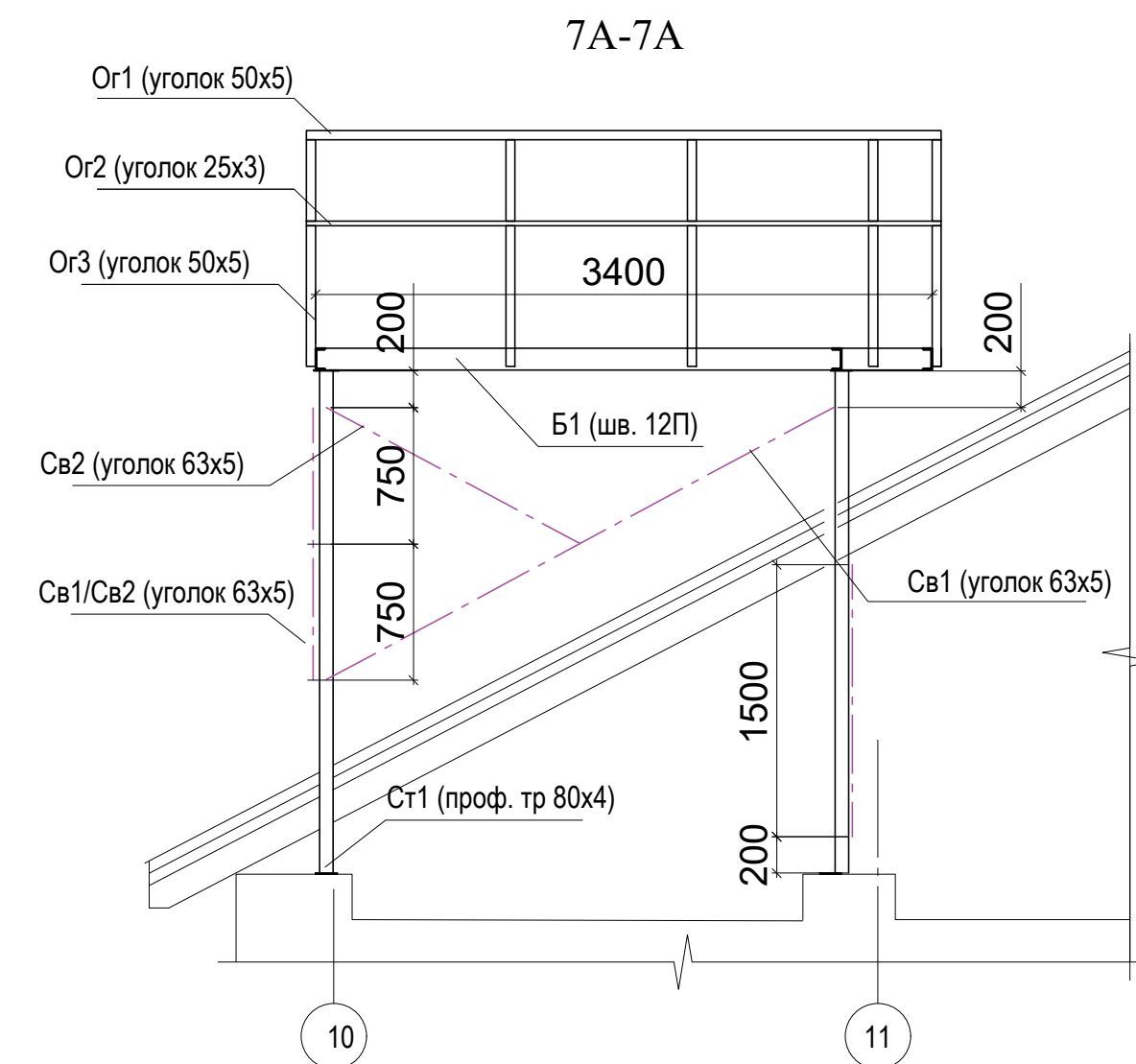
5A-5A



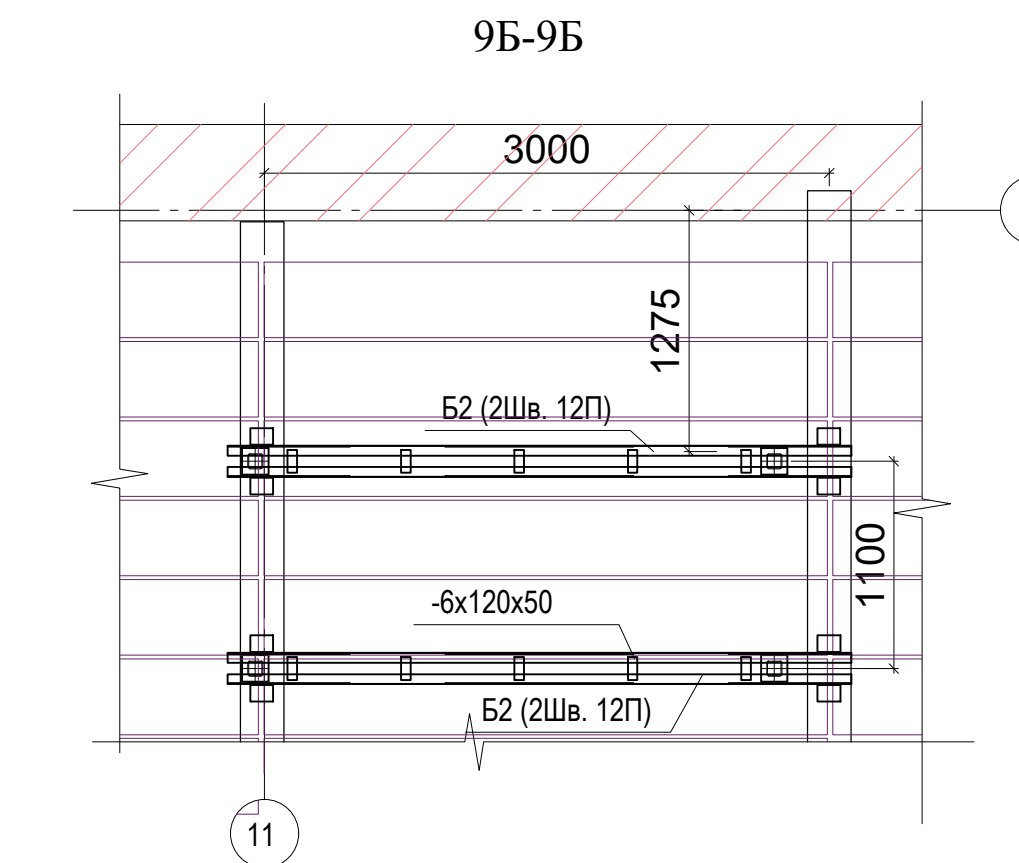
6A-6A



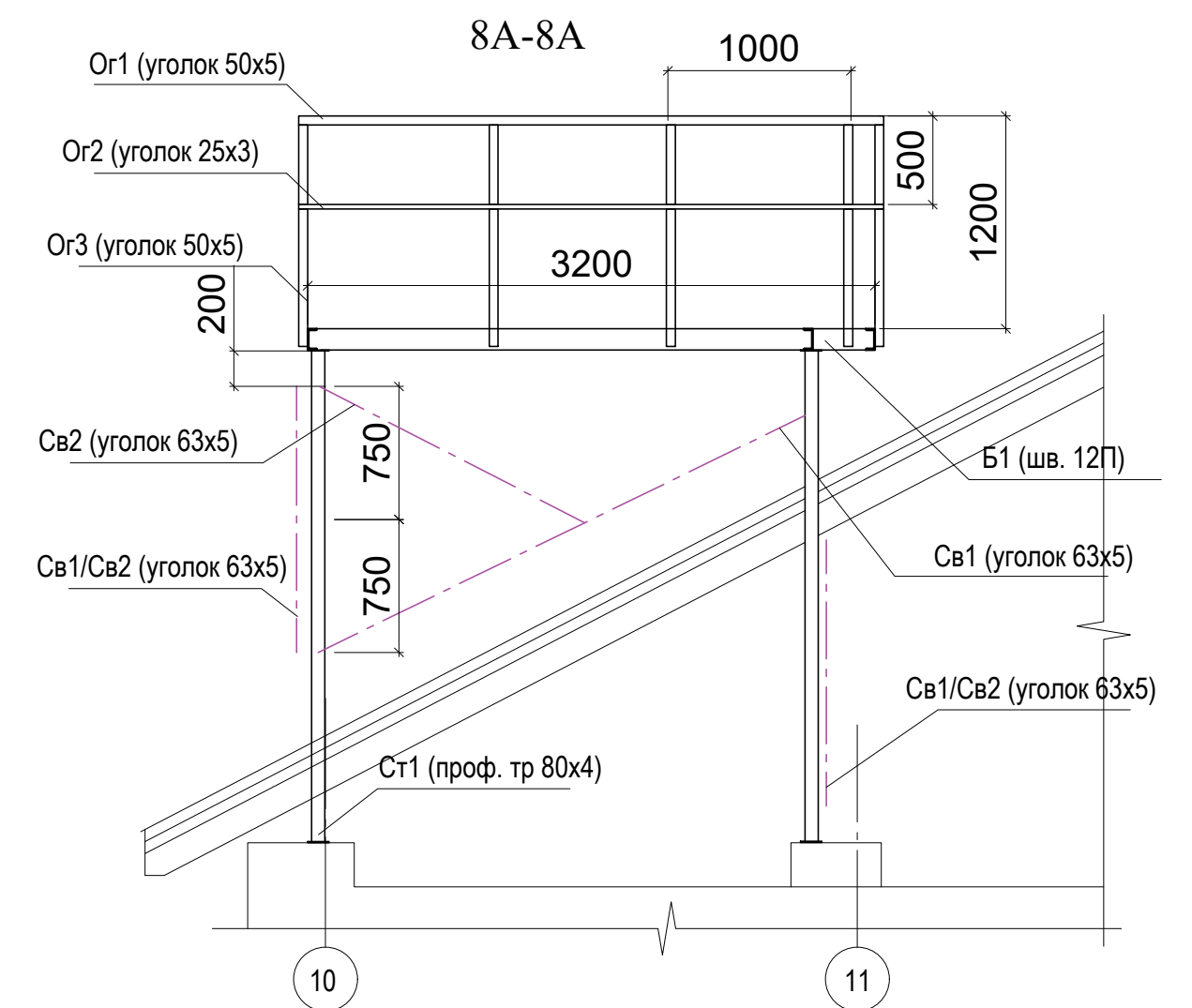
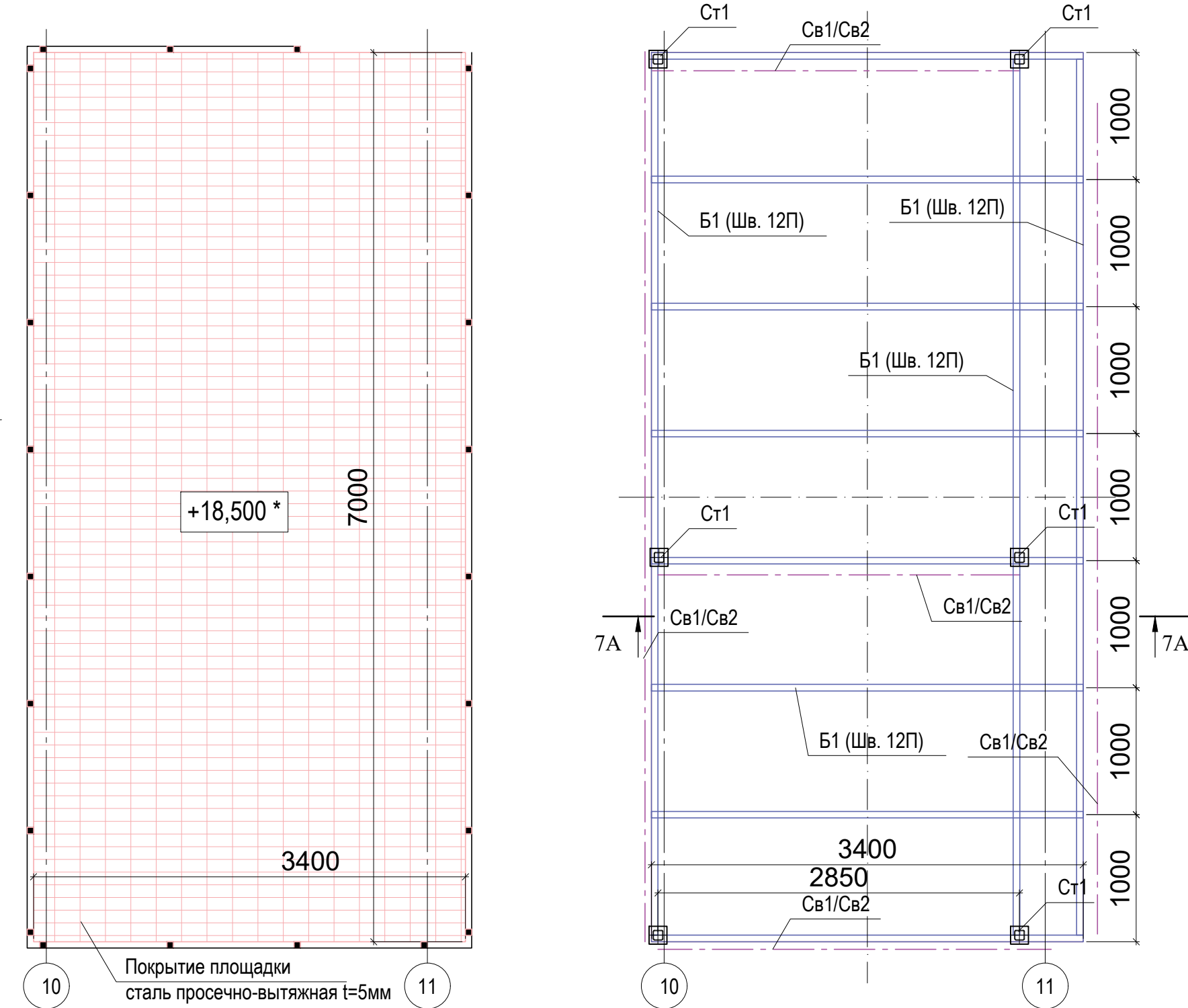
7A-7A



9Б-9Б



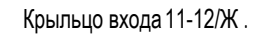
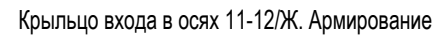
Площадка Пл-8



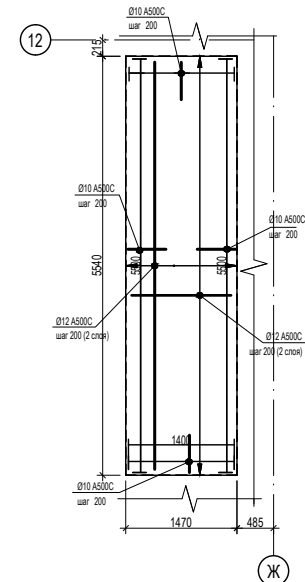
1. Все сведения элементов в опорах сварные. Сварку элементов вести электродами 342А по ГОСТ 9467-75.
2. Катет сварных швов принимать по наименьшей из толщин свариваемых элементов, но не менее 4 мм.
3. Стальные конструкции грунтовать зрунгом Г-021ГОСТ 25129-82 в два слоя с последующей окраской эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 в два слоя.
4. Марка стали по прочности принять для всех металлических элементов С245 по ГОСТ 27772-2015.
5. Металлический монтаж и опор в сварку элементов производить по месту, после получения и уточнения размеров оборудования.
6. Оборудование устанавливать с использованием гидрозастежек для предотвращения динамических нагрузок на конструкции здания.

						696/П-24 – АНО/КР
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа № 1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д. 1, корп. 1
Изм.	Колыч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Статус
Разработал	Кудорская				05.2026	Лист
Проверил	Шепелев				05.2026	23
						Листов
И.г.онт.	Мирошниценко				05.2026	
Контр.	Мелихов				05.2026	
						Площадка обслуживания оборудования на кровле ПИ-5-Пл-9

Плита пола



Армирование верхней плиты



						696/ П-24-АНО/ КР						
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сokolники» по адресу : г. Москва , ул.Барболина , д .1, корп .1.						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Капитальный ремонт	Стadia Лист Листов				
Разработал Проверил										24		
							Крыльцо входа в осях 11-12/Ж	ДВСС ПРОЕКТ				
Н.контр. ГИП			Мирошниченко Мелихов									

Technical drawing of a rectangular building plan. The overall dimensions are 5540 (width) by 1560 (depth). The plan shows a central corridor and several rooms. Key dimensions and labels include:

- Overall width: 5540
- Overall depth: 1560
- Room widths (from left to right): 1600, 1325, 1600, 615.
- Room depths (from top to bottom): 1100, 290.
- Labels: "АБ-1" (appearing multiple times), "узел 1" (highlighted with a circle), "11", "12", "X", "1".
- Other dimensions: 200, 100, 745, 30.

Марка элемента	Сечение			Усилие для приклепления			Наимено- вание или марка металла	Примечание
	Эскиз	Поз.	Состав	A, мс	N, мс	M, мс*м		
Б1.1			25Ш1				С255	
Б1.2			25Ш1				С255	
Р1			24П				С255	
Р2			16П				С255	
С1			16П уг. 75х6				С255	

Technical drawing of a square metal frame. The main view shows a square frame with a width of 200 mm and a height of 300 mm (150 mm + 150 mm). The frame is made of Ø8A240 steel bars with a step of 150 mm. The frame is secured with bolts 1.1 M20x500 Вст3пс2 ГОСТ 24379.1-2012. The section line D-D is indicated.

Section D-D shows the frame from the side, with a width of 200 mm and a height of 300 mm. The frame is made of Ø8A240 steel bars with a step of 150 mm. The frame is secured with bolts 1.1 M20x500 Вст3пс2 ГОСТ 24379.1-2012.

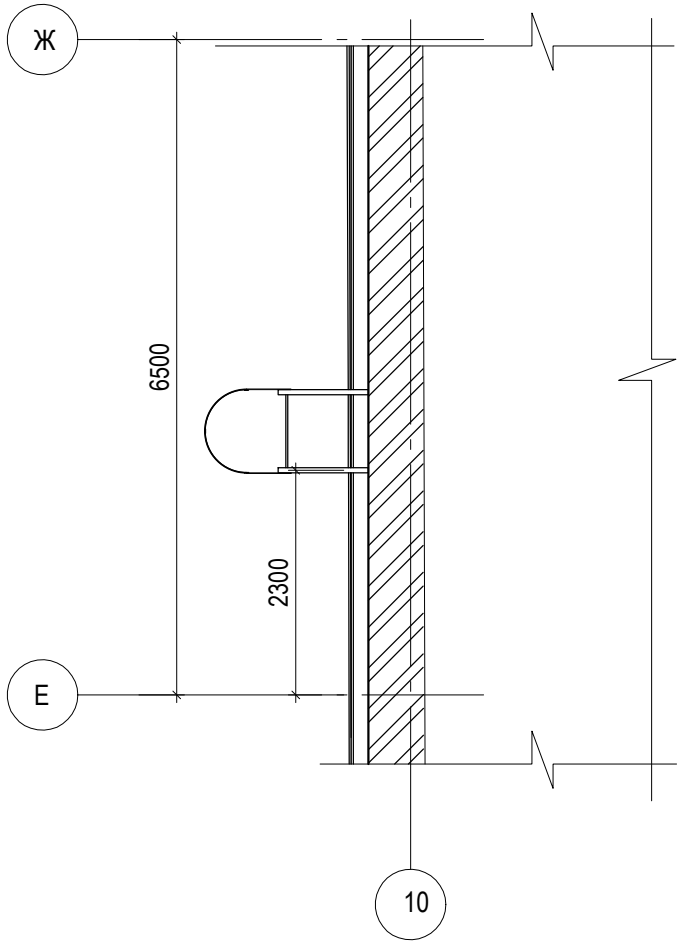
Technical drawing of a building section 1-1, showing a roof structure. The drawing includes the following details and dimensions:

- Roof Structure:**
 - перекрытие монолитное по профнастилу (monolithic slab on corrugated metal deck)
 - толщина кровли (roof thickness): +3,065
 - толщина утеплителя (insulation thickness): 20
 - толщина железобетонной плиты (reinforced concrete slab thickness): 120
- Structural Elements:**
 - Колонна 4 x 120 x 120 (column 4 x 120 x 120)
 - Б.1.2 дв. 25Ш1 (beam 1.2, double 25Ш1)
 - Б.1.1 дв. 25Ш1 (beam 1.1, double 25Ш1)
 - П1 шв. 24П (beam 1, welded 24П)
 - П2 шв. 16П (beam 2, welded 16П)
- Dimensions and Levels:**
 - Overall width: 1090
 - Overall length: 1100
 - Overall height: 290
 - Level: +2,700
 - Level: +3,065
 - Level: 50
 - Level: 120
 - Level: 250
- Other Details:**
 - см. АР (see АР)
 - а, б, в, г (section lines and dimensions)

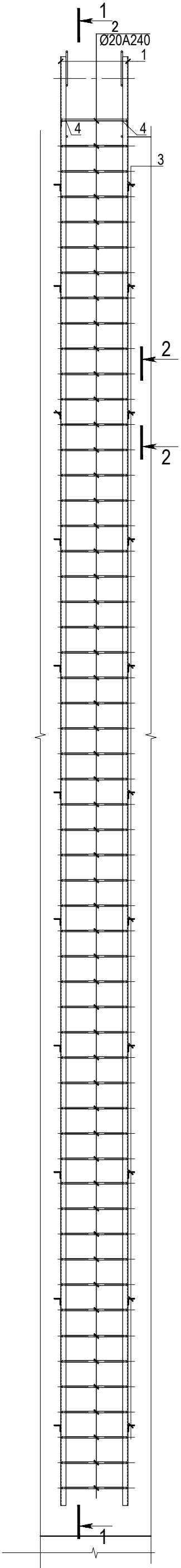
- | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|-------|------|-------|---|--|---|------|
| | | | | | | 696/П-24-АНО/КР | | | |
| | | | | | | Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа 1282 "Сокольники" по адресу : Москва, ул. Барболина, д.1, корп. 1 | | | |
| Изм | Колуч | Лист | № док | Подп | Дата | | | | |
| Разработал | Кудрицкая | | | | 02.26 | | | Стадия | Лист |
| Проверил | Шепелев | | | | 02.26 | Капитальный ремонт | | п | 25 |
| | | | | | | | | | |
| Н.контр | Мирошниченко | | | | 02.26 | Крыльцо входа в осях 11-12/Ж. Металлические конструкции колонн и покрытия. | |  | |
| ГИП | Мелихов | | | | 02.26 | | | | |

Согласовано					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

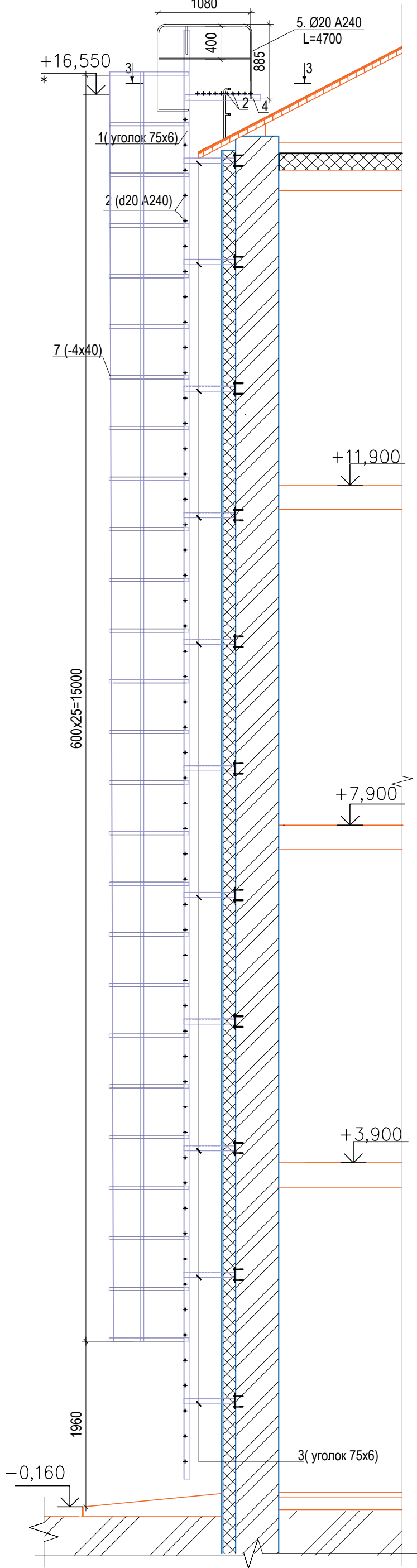
Фрагмент плана
Схема расположения стремянки



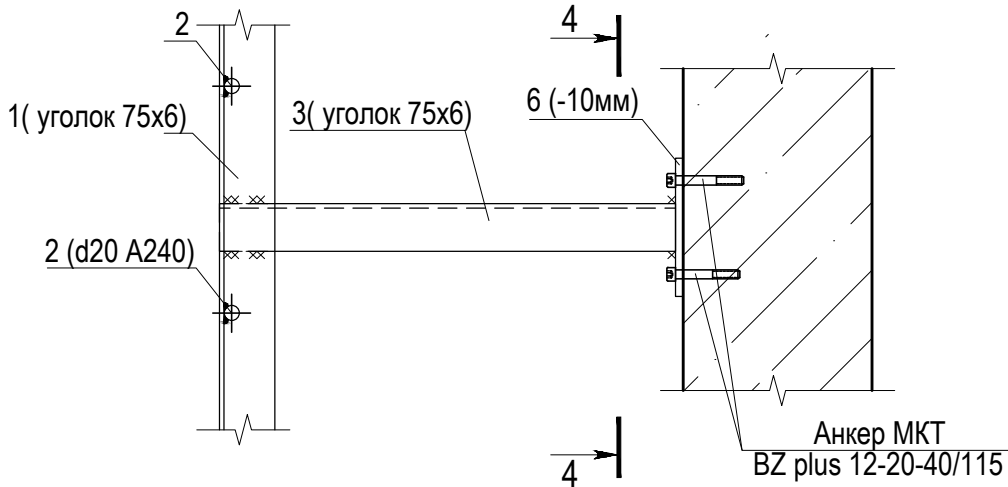
Стремянка



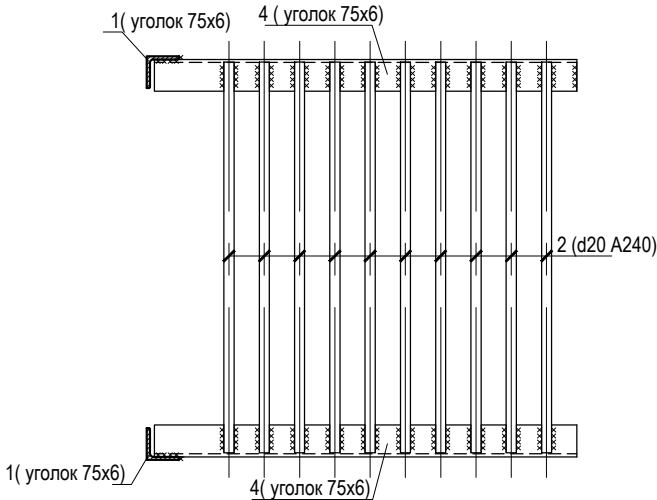
1-1



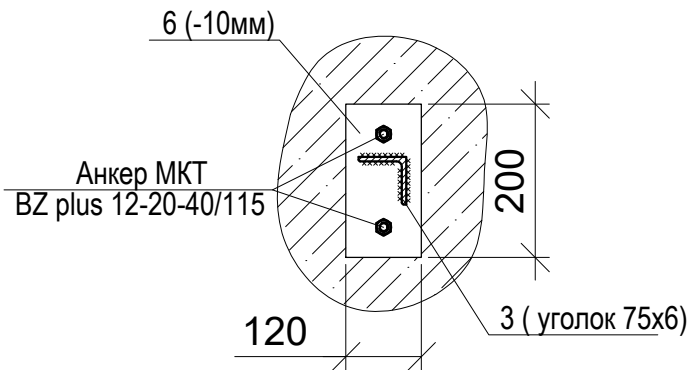
2 - 2



3 - 3



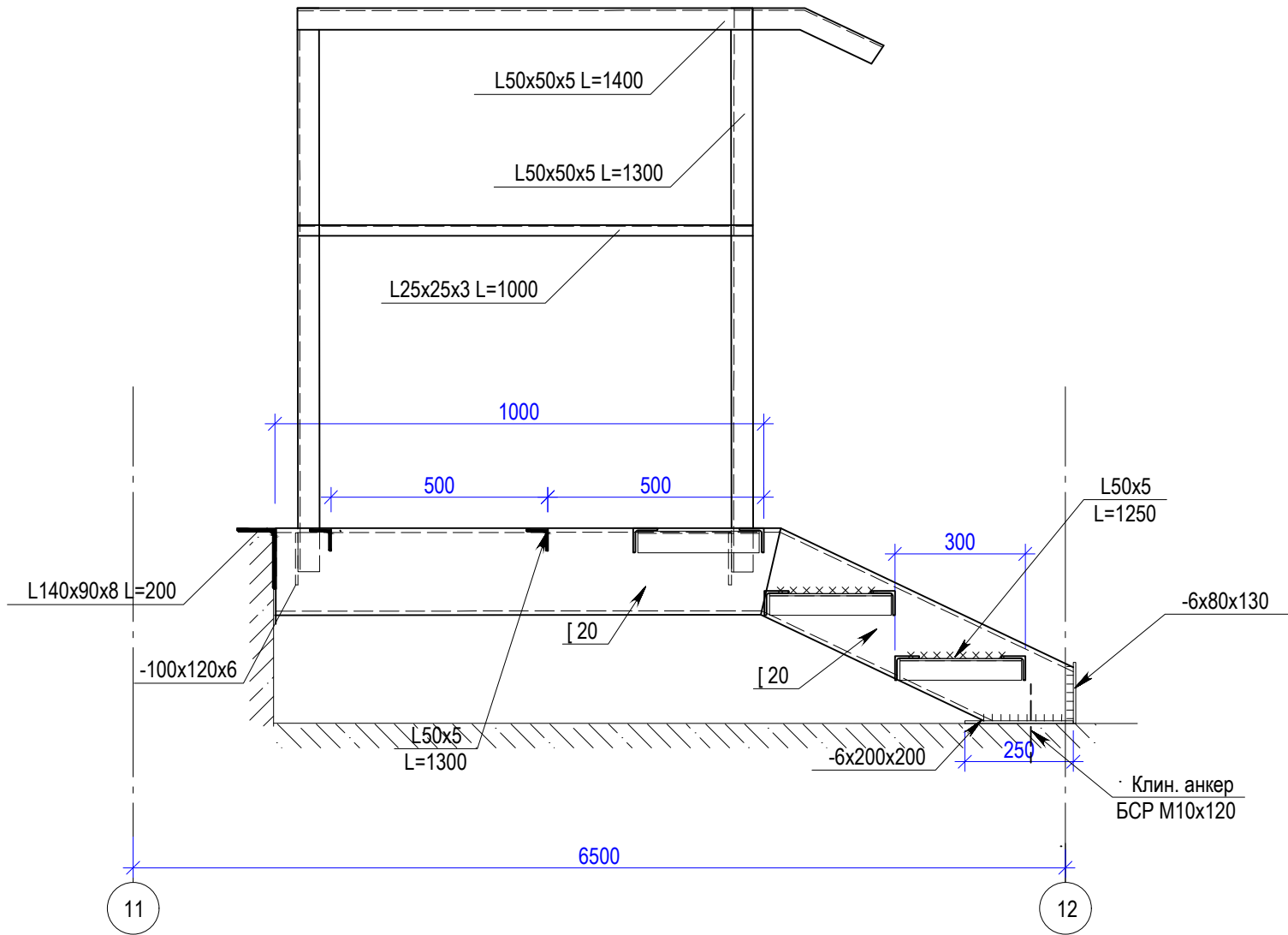
4 - 4



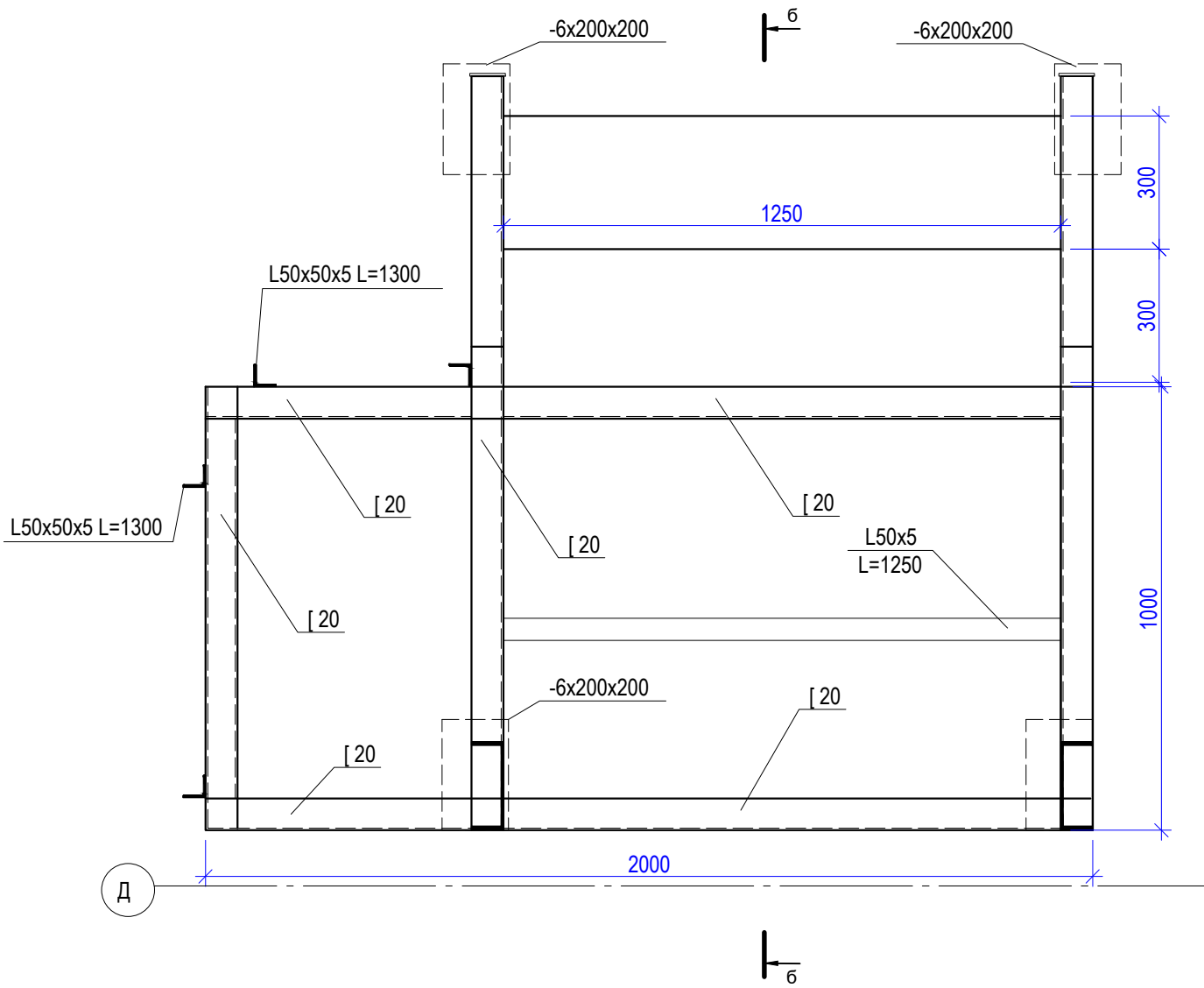
1. Все соединения элементов в опорах сварные. Сварку элементов вести электродами Э42А по ГОСТ 9467-75.
2. Катет сварных швов принимать по наименьшей из толщин свариваемых элементов, но не менее 4 мм.
3. Стальные конструкции огрунтовать грунтом ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в два слоя с поледующей окраской эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 в два слоя
4. Марка стали по прочности принята для всех металлических элементов С245 по ГОСТ 27772-2015.
5. Окончательный монтаж о и сварку элементов производить по месту, после получения и уточнения размеров.

						696/П-24-АНО/КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Кудрицкая				02.2026		П	26	
Проверил	Шепелев				02.2026				
						Стремянка Ст-1	ДИСС ПРОЕКТ		
Н.контр.	Мирошниченко				02.2026				
ГИП	Мелихов				02.2026				

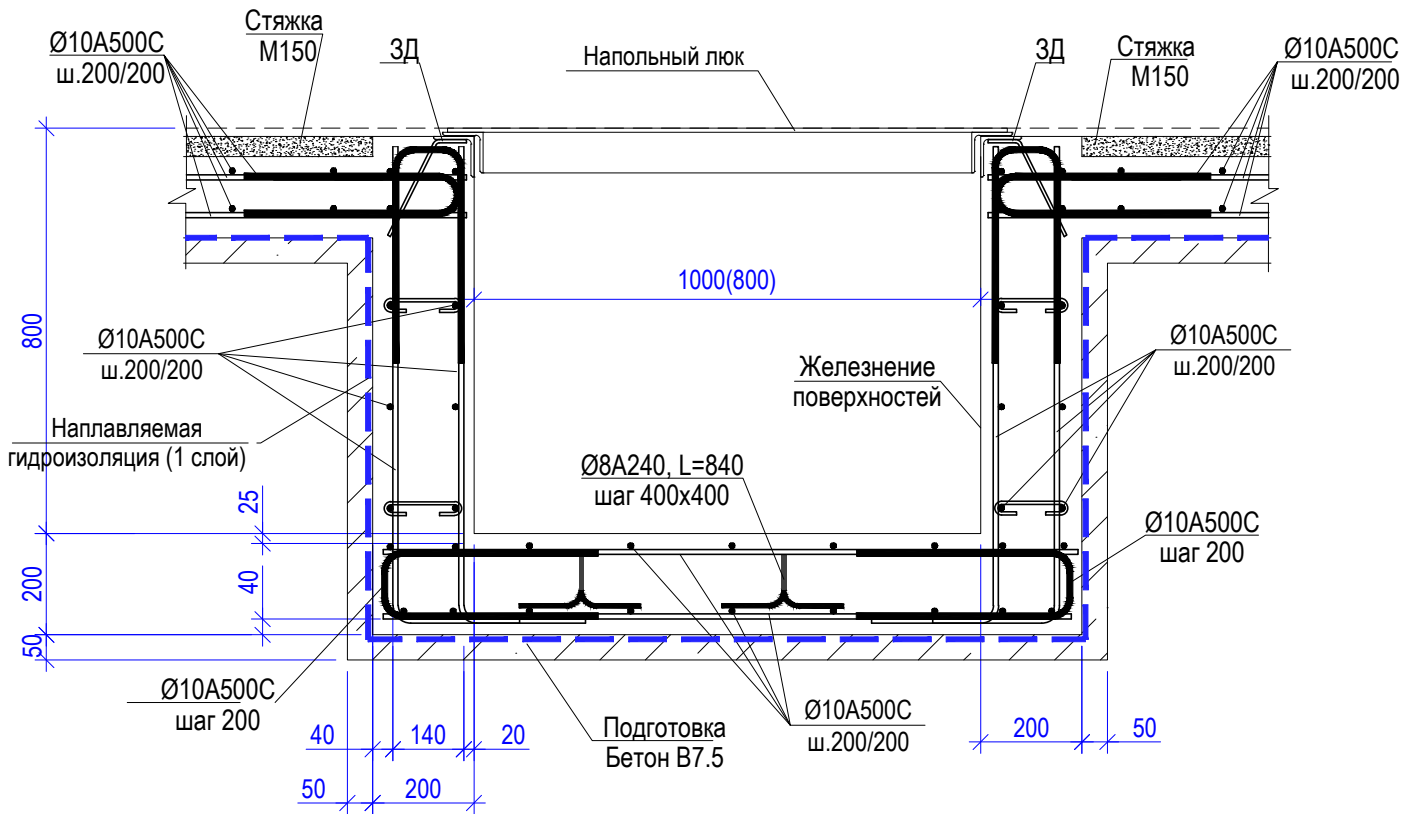
Лестница металлическая в осях Г/11-12



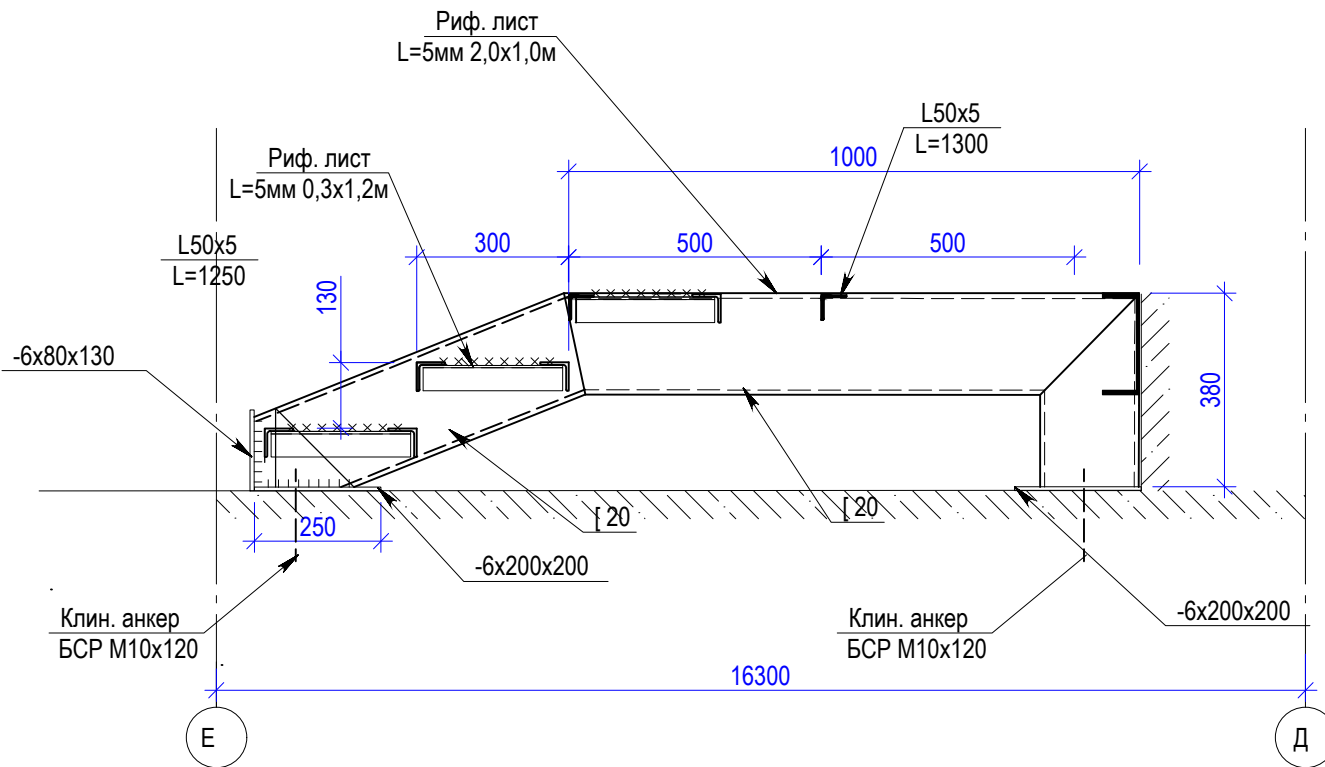
Лестница металлическая в осях Д-Е/11-12



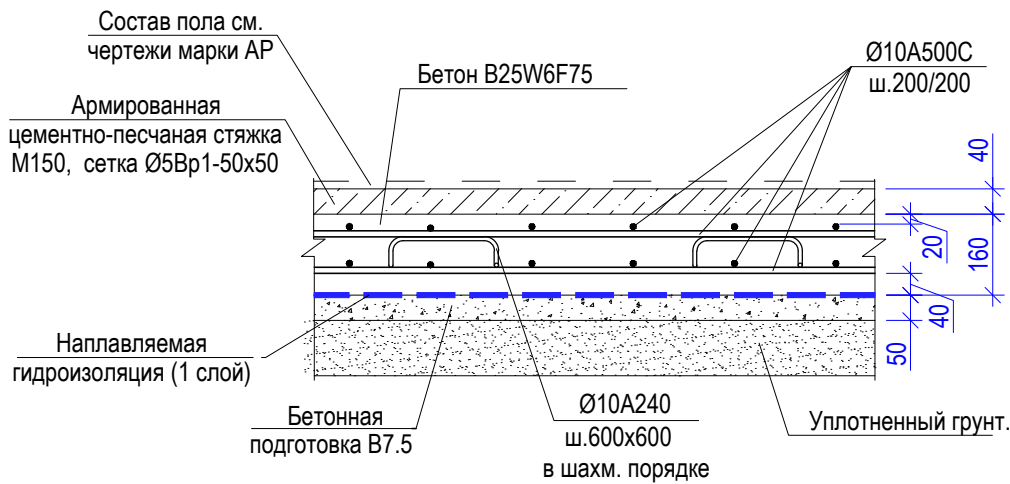
Принципиальная схема армирования приямка подвала



6-6

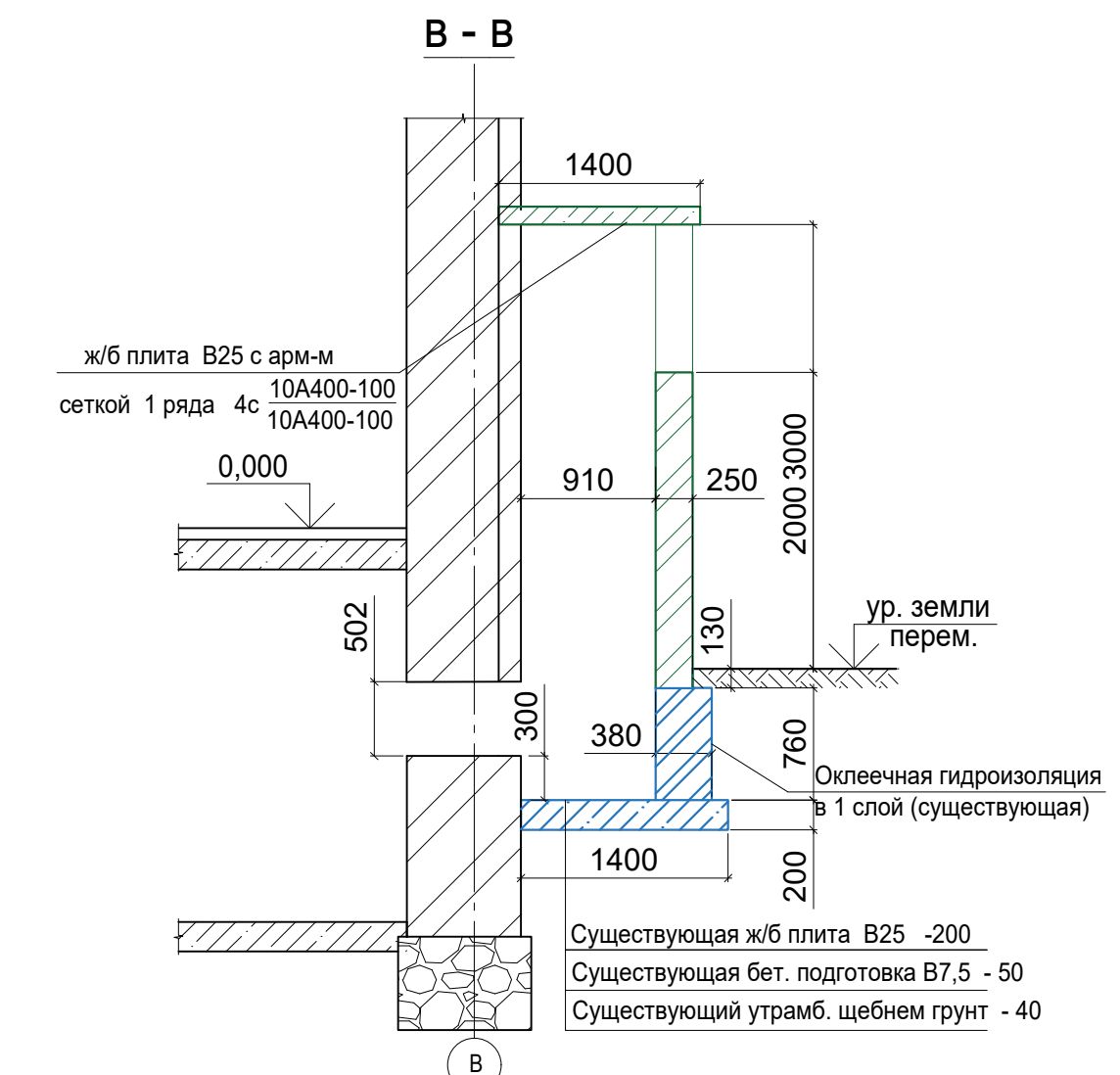
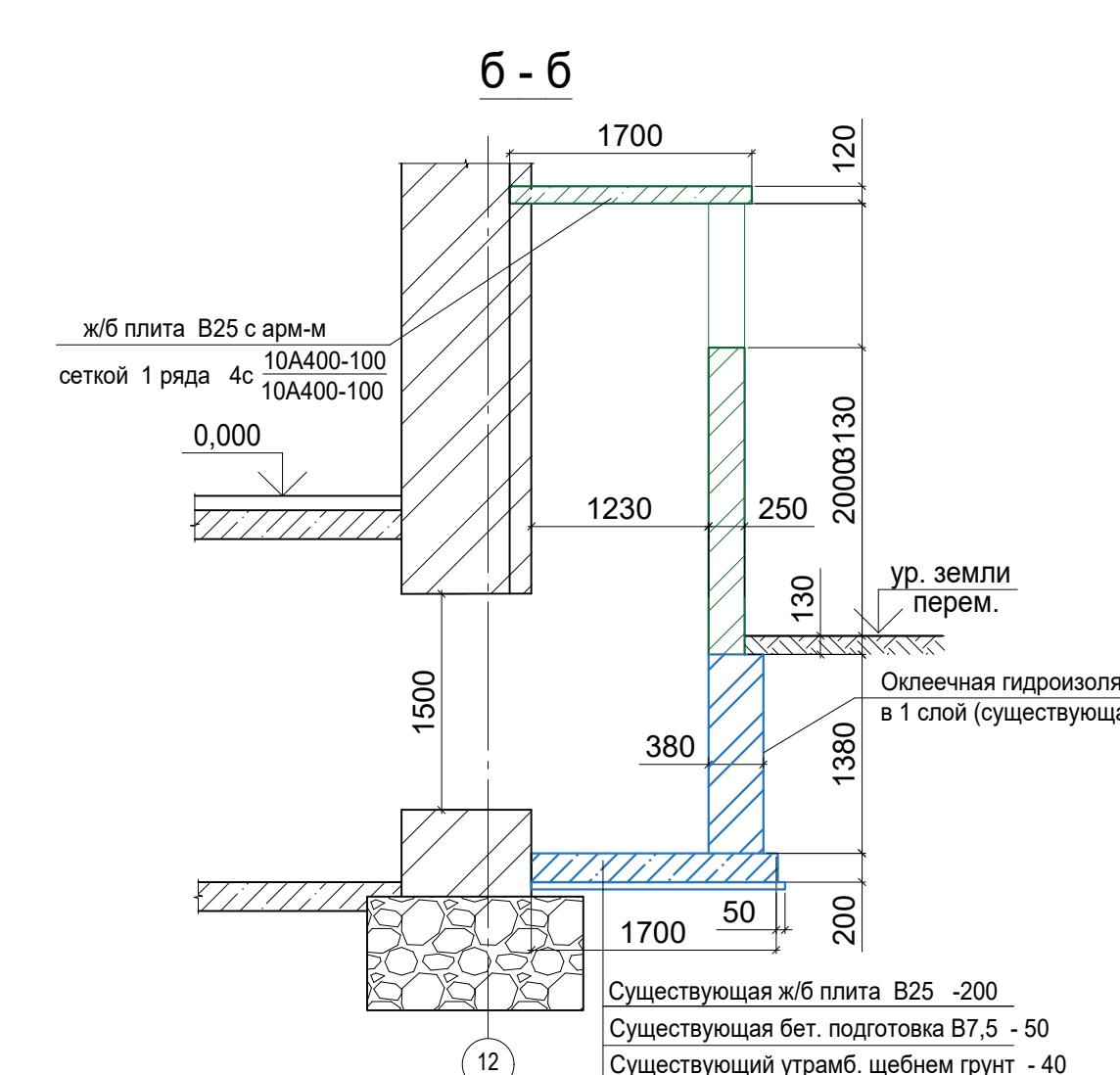
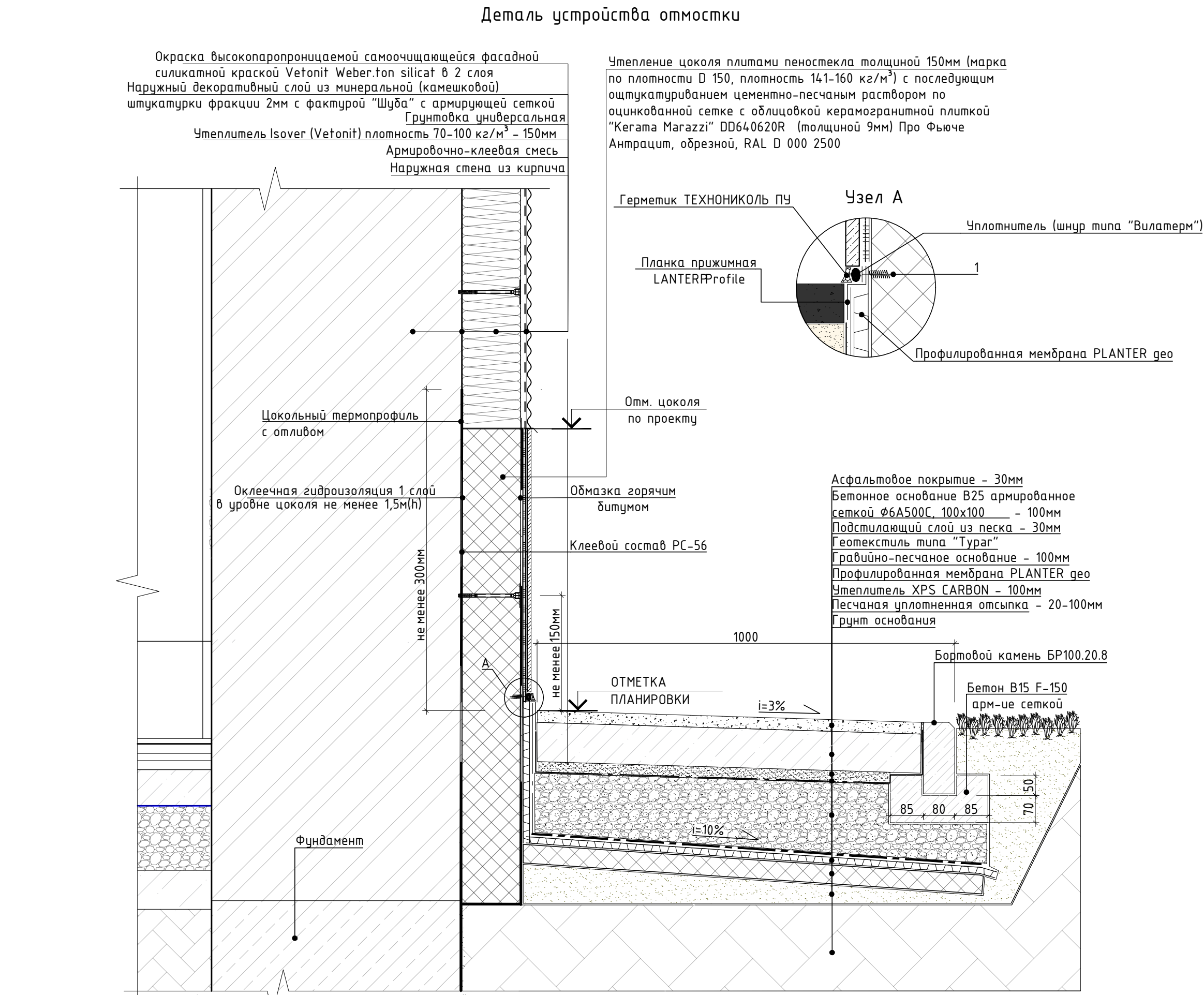
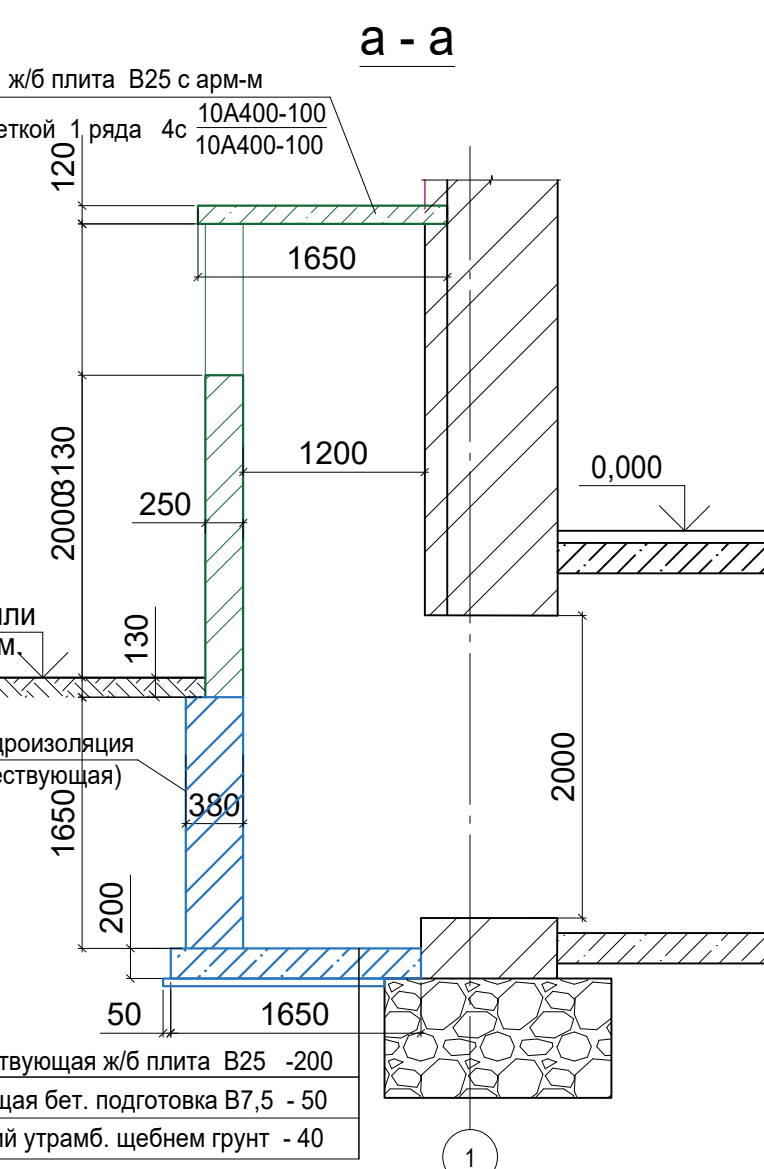
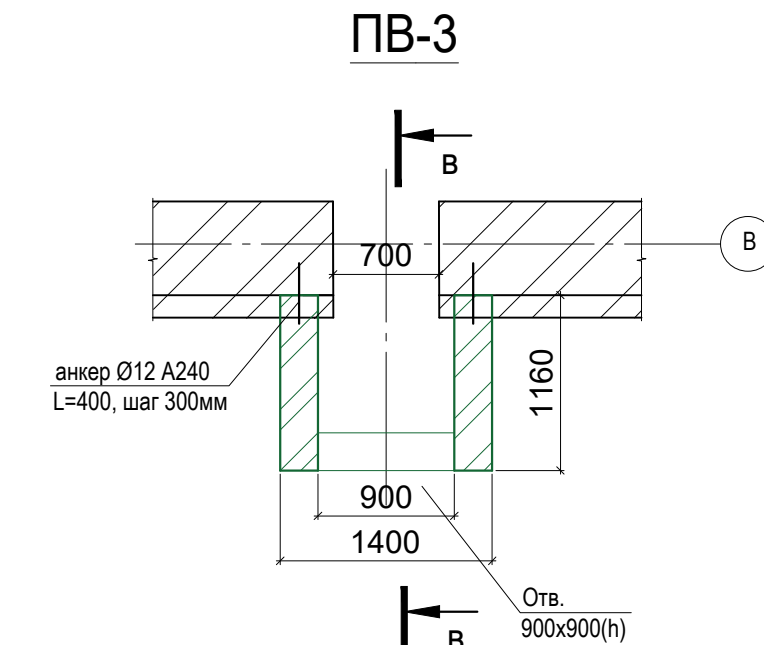
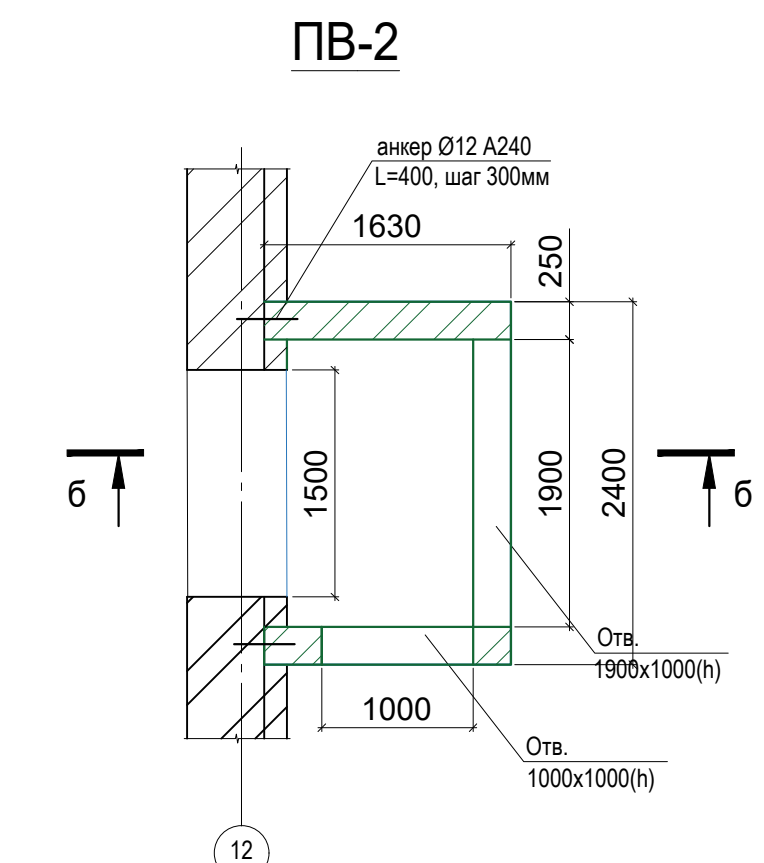
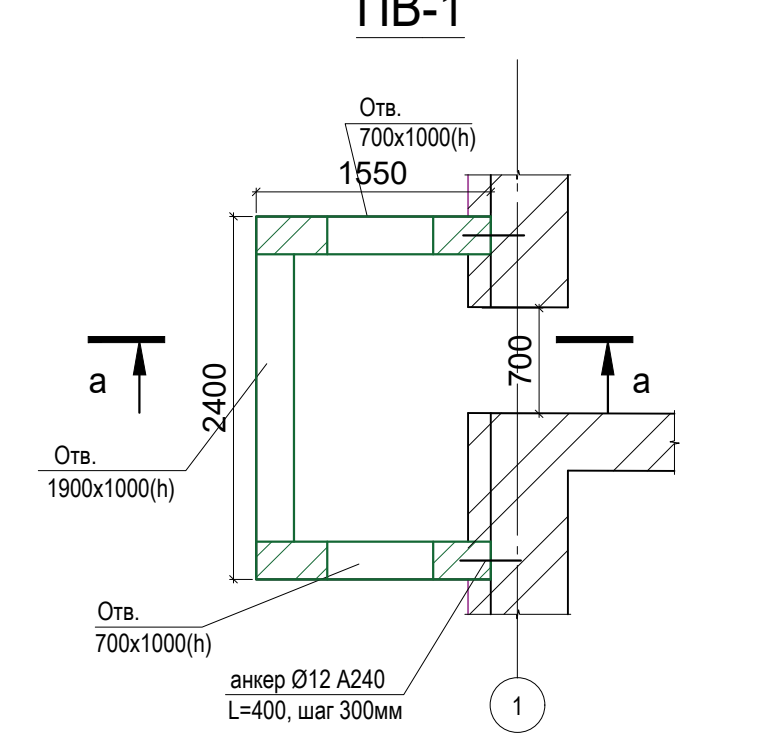
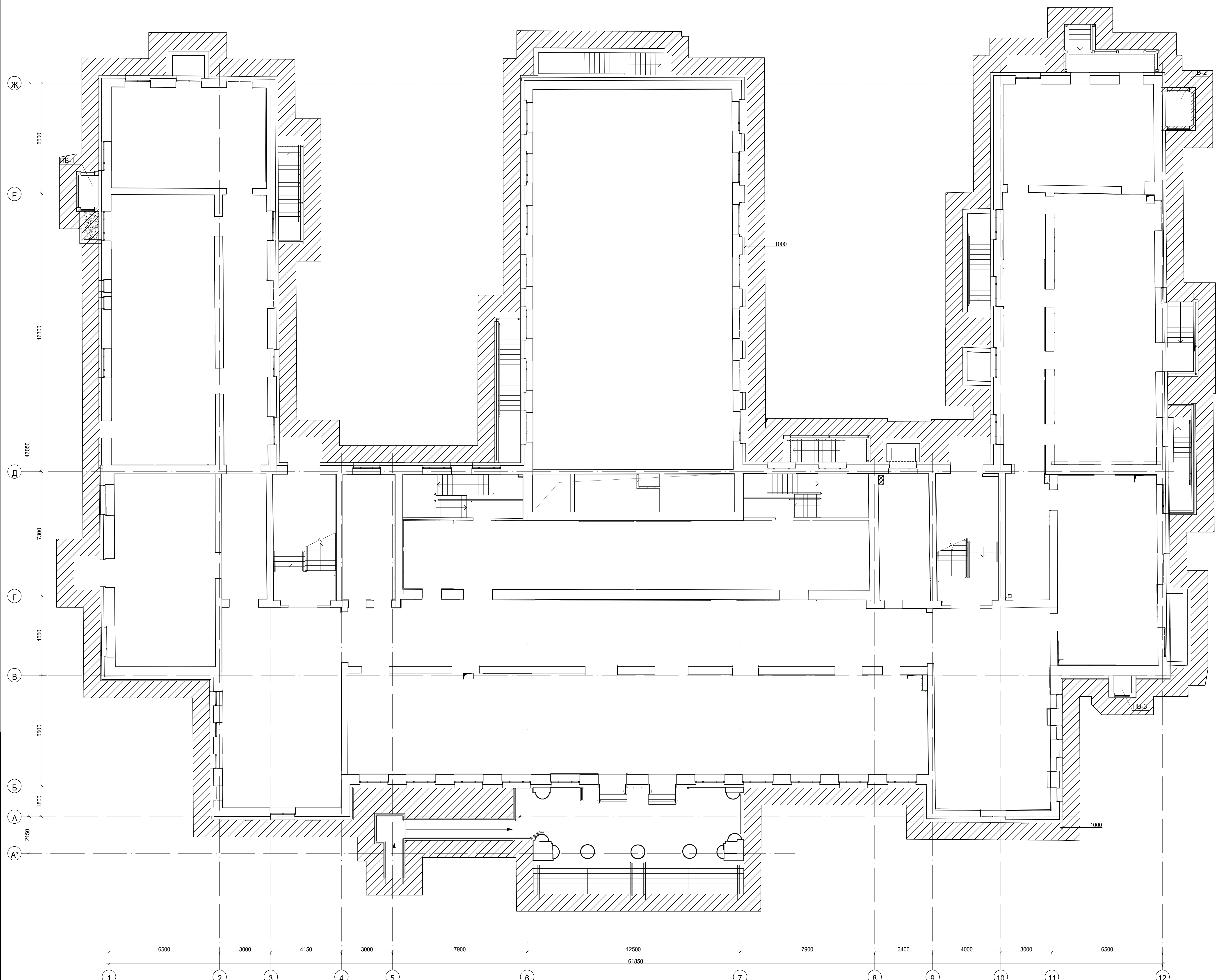


Принципиальная схема армирования плиты основания



1. Конструкция пола отделяется от стен, колонн и фундаментов деформационным швом 20мм и заполняется экструзионным пенополистиролом XPS CARBON.

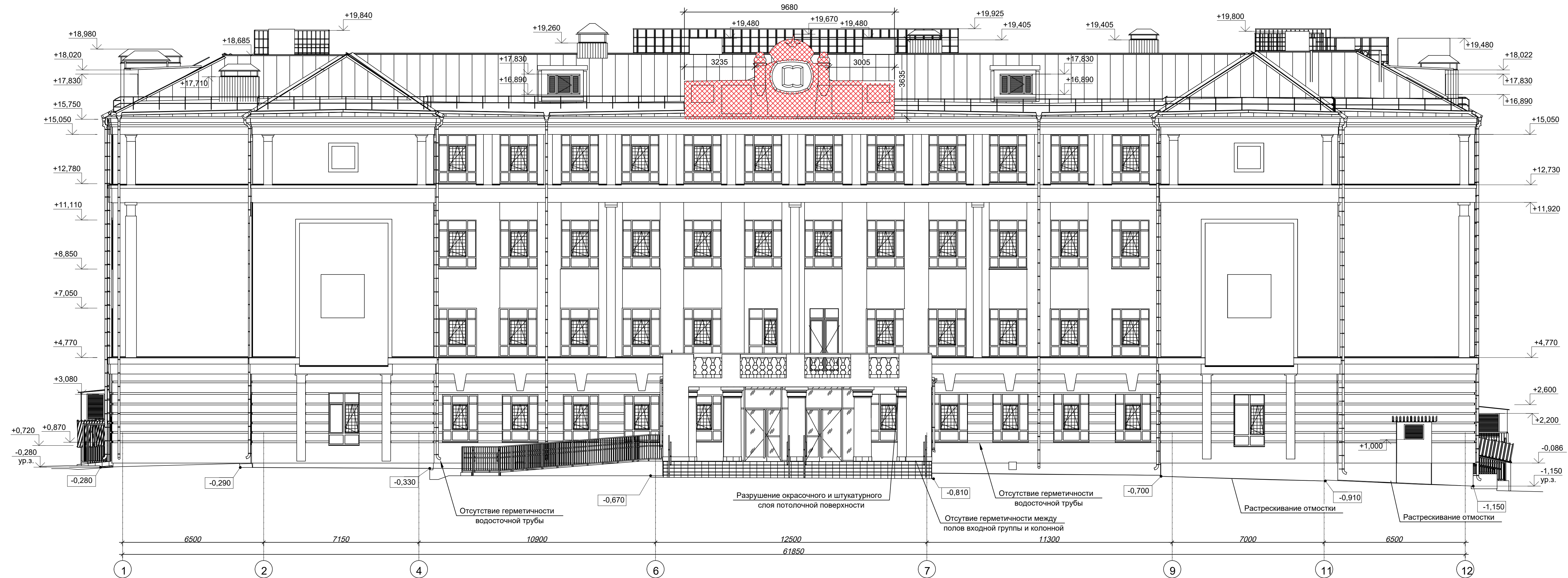
						696/П-24-АНО/КР		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д. 1, корп. 1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Кудрицкая				02.2026		П	27
Проверил	Шепелев				02.2026			
						Конструкция пола подвала. Приямки в подвальных помещениях. Металлические лестницы ниже 0,000		
Н.контр.	Мирошниченко				02.2026			
ГИП	Мелихов				02.2026			



- Условные обозначения
- Габариты замены отмостки
 - Существующие конструкции
 - Проектируемые конструкции

					696/П-24-АНО/КР					
					Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1					
Изм.	Коп.уч.	Лист	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов		
Разработал		Кудряшова		02.02.2026						
Проверил		Шелегов		02.02.2026						
Н.контр.		Мирошников		02.02.2026						
ГИП		Мелихов		02.02.2026						
					Отмостка. Прямые воздухозабор					

Фасад в осях 1-12



Фасад в осях А*-Ж



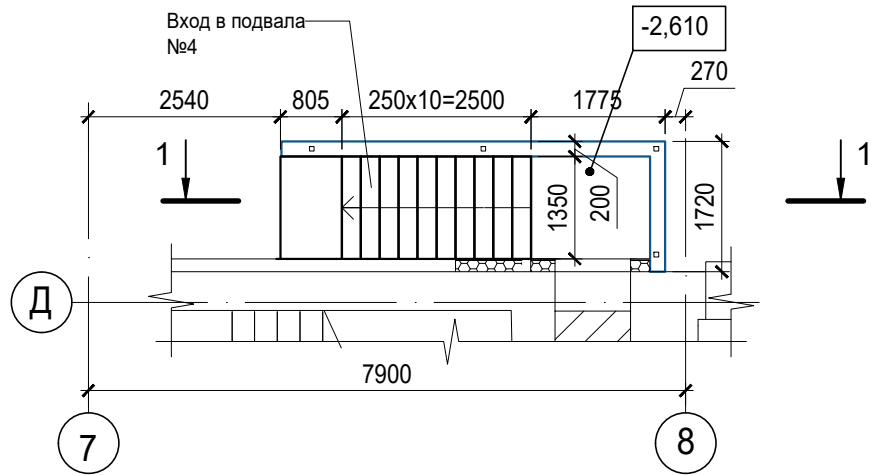
Условные обозначения

 - Зона замены кирпичной кладки фронтона

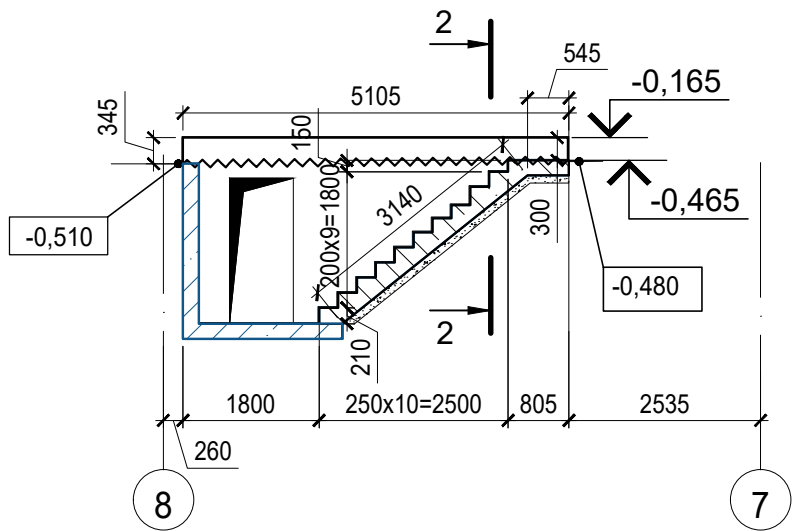
1. Фронтон с поперечными стенами (опоры) толщиной 380мм выполнять из керамического кирпича марки М100 кирпич 250х120х65 М1/Ф50/1,4/25 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М100.
2. Кладка выполняется с армированием сеткой укладываясь через каждые три ша кладки.
3. Арматурная сетка из арматуры Ø4Р1 (Б500) с ячейками 50х50
4. Объем кирпичной кладки уточняется по результатам разбора существующей поврежденной кладки с обеспечением достаточной устойчивости вновьвозводимой кладки.
5. Ориентировочный объем кладки для замены - 9 м³.

						696/П-24-АНО/КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Коп.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Кудрицкая			02.2026		П	29	
Проверил		Шепелев			02.2026				
Н. контр.		Мирошнichenko			02.2026	Фасады в осях 1-12 и в осях А*-Ж. Замена фронтона расположенного на отп. +916,70 м			
ГИП		Мелихов			02.2026				

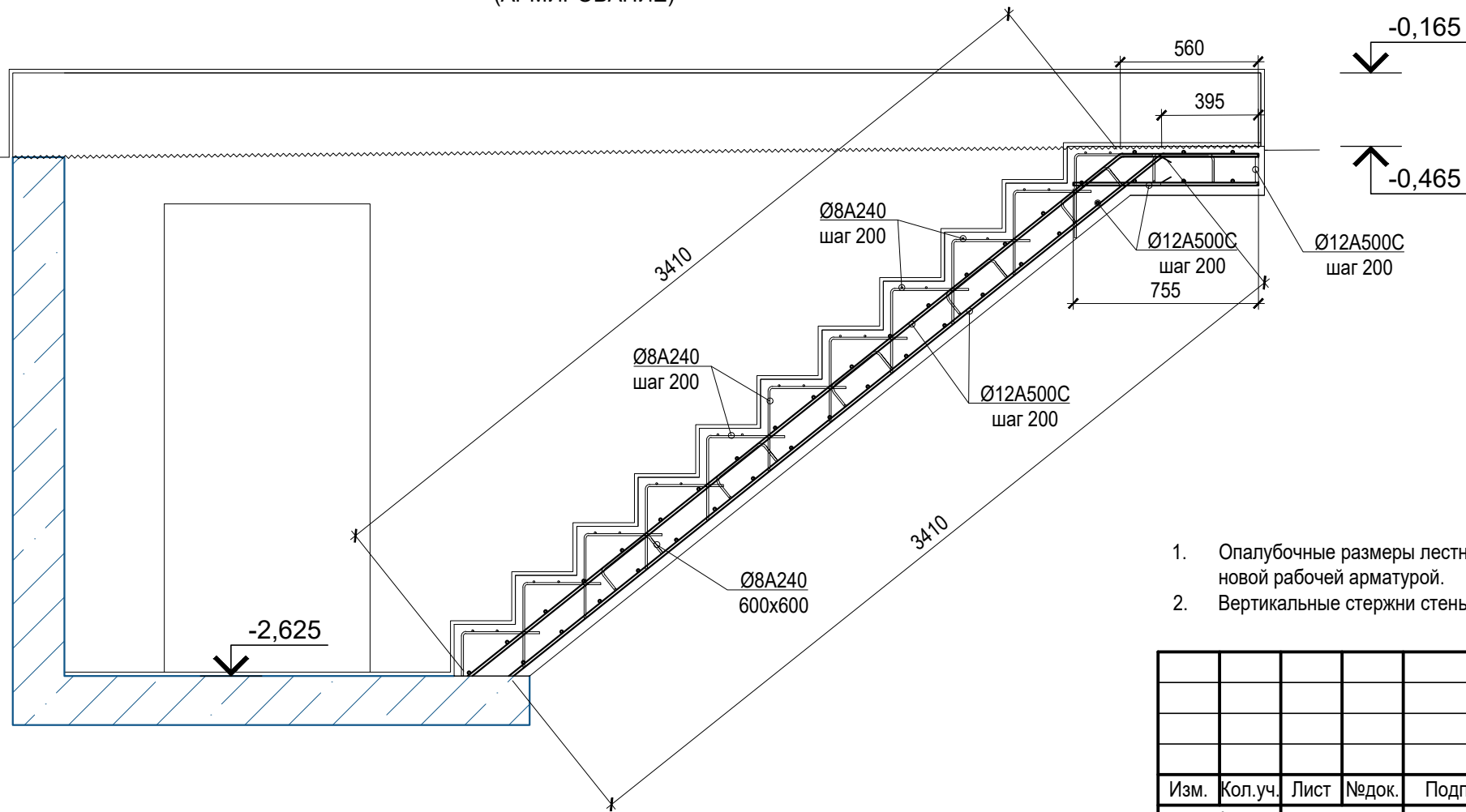
Схема прямка в осях Д/7-8



1 - 1
(ОПАЛУБКА)



1 - 1
(АРМИРОВАНИЕ)

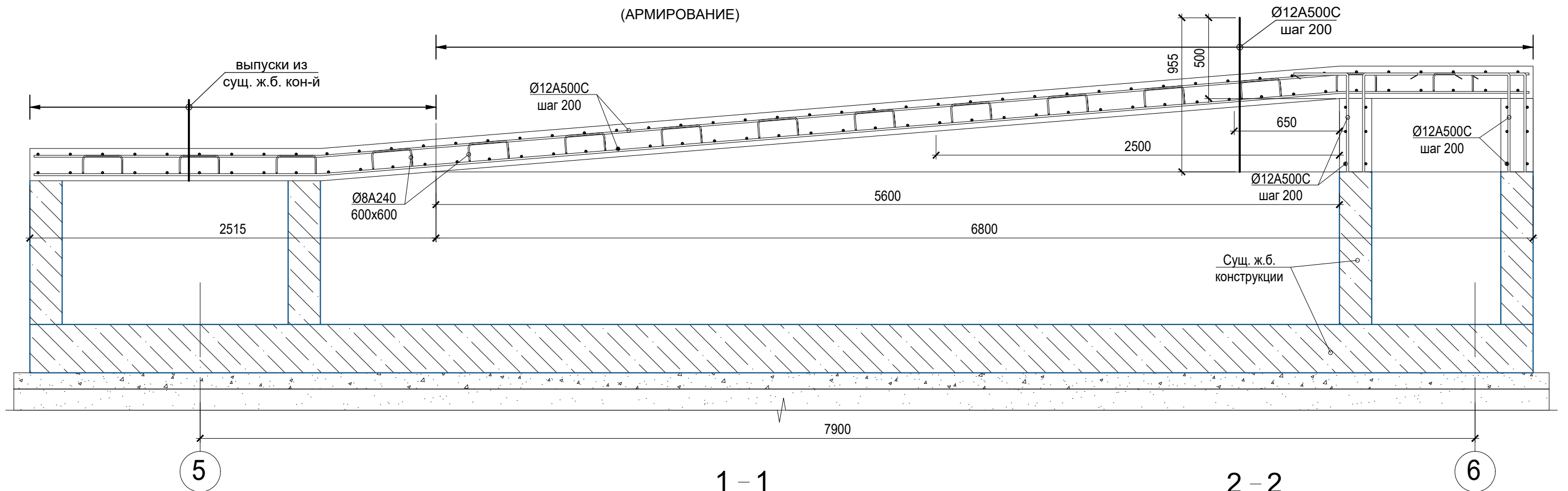


- Существующий фундамент

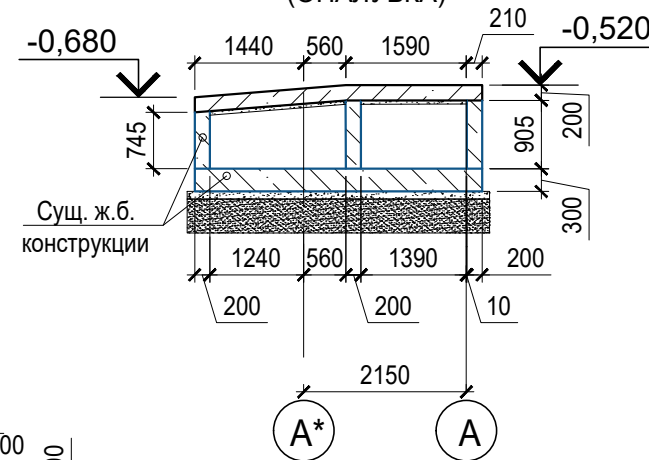
- Опалубочные размеры лестницы остаются прежними, выпуски из фундаментной плиты сохранить для перехлеста с новой рабочей арматурой.
- Вертикальные стержни стены сохраняются.

						696/П-24-АНО/КР		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д. 1, корп. 1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Кудрицкая				02.2026		П	30
Проверил	Шепелев				02.2026			
Н.контр.	Мирошниченко				02.2026	Схема прямка в осях Д/7-8		
ГИП	Мелихов				02.2026			

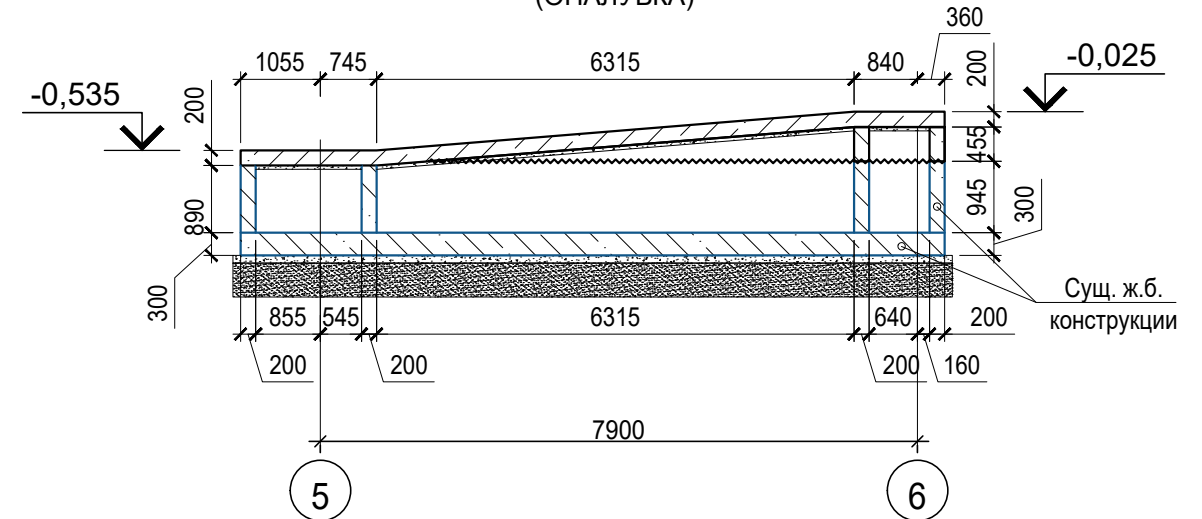
2 - 2
(АРМИРОВАНИЕ)



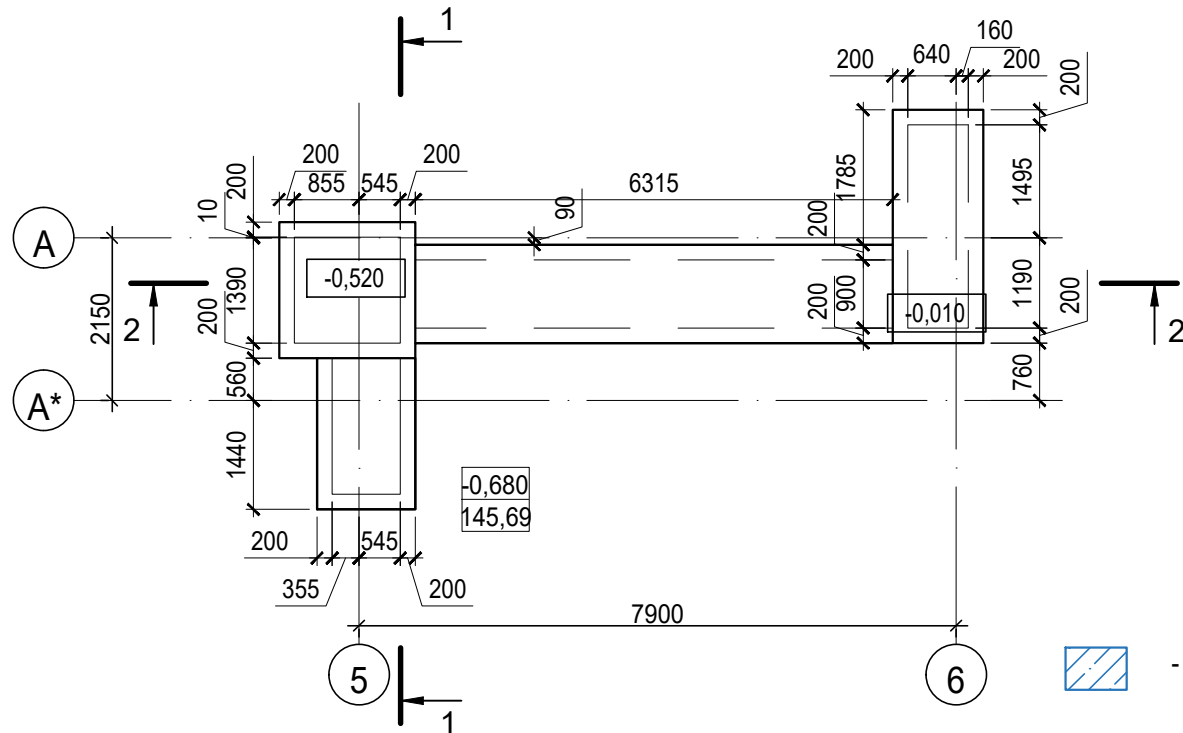
1 - 1
(ОПАЛУБКА)



2 - 2
(ОПАЛУБКА)



Пандус крыльца в осях А*-А/5-6



1. Новую арматуру перехлестывать с существующими арматурными выпусками существующих конструкций. При опирании плитных частей проектируемых конструкций непосредственно на существующие конструкции арматурные выпуски загнуть под верхнюю сетку.

						696/П-24-АНО/КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Кудрицкая				02.2026		П	31	
Проверил	Шепелев				02.2026				
						Пандус крыльца в осях А*-А/5-6	ДИСС ПРОЕКТ		
Н.контр.	Мирошниченко				02.2026				
ГИП	Мелихов				02.2026				

